

М75983 Проф. Г. С. Бом

**ГИПСОВАЯ
ПОВЯЗКА
В
ОРТОПЕДИИ
И
ТРАВМАТОЛОГИИ**

НАРКОМЗДРАВ СССР
МЕДГИЗ·1942



КНИГА
В. Г. 1941-1945

Проф. Г. С. БОМ
директор клиники ортопедии II ММИ
(ортопедическое отделение Басманной больницы)

ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

152 рисунка в тексте



НАРКОМЗДРАВ СССР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «МЕДГИЗ»
МОСКВА — 1942

175983.

ВСТУПЛЕНИЕ

Гипсовая повязка играет огромную роль при лечении заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. В очень многих случаях, например, при костно-суставном туберкулезе, гипсовая повязка является одним из главных средств лечения. От гипсовой повязки, правильно наложенной, в большинстве случаев зависит исход операции, произведенной на костях, суставах, сухожилиях, нервах, мышцах. Некоторые переломы, как, например, голени, стопы, предплечья и кисти, надлежит лечить главным образом методом фиксации при помощи гипсовой повязки.

В условиях военного времени роль гипсовой повязки значительно возрастает, особенно при этапном лечении раненых бойцов.

Гипсовая техника в ортопедии, протезно-ортопедическом деле, травматологии, хирургии должна быть на высоком уровне. Гипсовая повязка будет приносить абсолютную пользу лишь тогда, когда широкие массы врачей признают, что наложение гипсовой повязки есть своего рода операция, требующая определенных показаний, достаточно четких технических знаний, тщательности выполнения с учетом характера патологического процесса в опорно-двигательном аппарате.

Неправильно наложенная гипсовая повязка вместо пользы принесет определенный вред. Это можно доказать следующими примерами.

1. После устранения тем или иным методом неправильного положения коленного сустава, после операции артродеза или резекции наложена гипсовая повязка, как это нередко наблюдается, от середины бедра до середины голени, слишком свободная, на толстой подстилке (рис. 1, а, б). Такие повязки не могут хорошо фиксировать коленный сустав, и при отягощении ноги, которое часто необходимо в процессе лечения, обязательно произойдет искривление сустава в сагиттальной или фронтальной плоскости.

2. При переломе обеих лодыжек голени наложена гипсовая повязка, недостаточно фиксирующая стопу и голень в корригированном положении, недостаточно разгружающая и непрочная. При хождении такая повязка не в состоянии предохранить стопу от искривления, чаще плосковальгированного характера.

3. При переломе плеча или предплечья наложена глухая гипсовая повязка без соблюдения технических правил и без учета уже имеющегося травматического нарушения лимфо- и кровообращения — короткая или, наоборот, длинная, неравномерная, местами очень тугая и после наложения не рассеченная (рис. 2, А и Б,

рис. 3, 4). Такая повязка может вызвать ишемическую контрактуру с чрезвычайно тяжелыми последствиями — нарушением двигательной способности пальцев, кисти, локтевого сустава. Подобные ишемические контрактуры нередко наблюдались во время первой мировой войны и являлись следствием незнания врачей с техникой наложения гипсовых повязок.

4. После бескровного выправления деформации стопы, кисти, коленного сустава, особенно при нарушении чувствительности, наложена глухая, слишком плотная, плохо моделированная гипсовая повязка без достаточной защиты костных выступов. Подобная повязка может привести к некрозу мягких тканей от давления на выпуклых местах, что не только задерживает весь ход лечения, но угрожает проникновением в ткани инфекции и может вызвать остеомиелит.

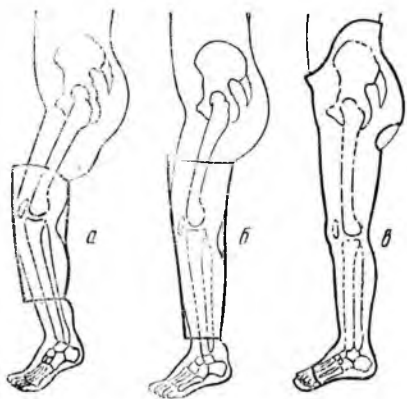


Рис. 1. Схема неправильных круговых (глухих) гипсовых повязок, наложенных на нижнюю конечность (Privat):

а — повязка очень коротка, совершенно не моделирована; коленный сустав не фиксирован и может сгибаться; б — повязка несколько коротка и вовсе не моделирована; коленный сустав фиксирован недостаточно и плохо; в — повязка хорошо моделирована, вполне фиксирует коленный и голеностопный суставы; для фиксации тазобедренного сустава повязка сверху коротка.

Овладеть техникой наложения гипсовых повязок в полной мере могут только те врачи, которые постоянно имеют соответствующую практику. Таких врачей в нашей стране немало, так как ортопедия с костно-суставным туберкулезом и протезно-ортопедическим делом, а также травматология в настоящее время достаточно развиты. Эти врачи должны знать в совершенстве технику наложения гипсовых повязок, являться основными кадрами, вполне готовыми при первой необходимости к массовому распространению соответствующих

практических знаний среди врачебного и среднего медицинского персонала. Бильрот (Billroth) (1870) считал способ фиксации конечности гипсовой повязкой при переломах самым трудным, но в то же время самым совершенным. Это верно и на сегодняшний день. Долг советского врача — быть готовым на случай войны — обязывает его преодолеть трудности освоения гипсовой техники в целях правильного лечения переломов, которых в современную войну надо ожидать большое количество. Кроме систематических групповых занятий, проводимых опытными специалистами с врачами и средним медицинским персоналом в больницах, клиниках, госпиталях, диспансерах, поликлиниках, необходимо уделить серьезное внимание преподаванию техники наложения гипсовых повязок в медицинских институтах, на курсах усовершенствования врачей и в средних медицинских школах.

В настоящей книге дается подробное описание технических деталей наложения гипсовых повязок в различных случаях и при различных заболеваниях. Это неизбежно ведет к повторениям, но окупается ясностью изложения и удобством для читателя, который легче ориентируется.



А



Б

Рис. 2. Небрежно и технически неправильно наложенная круговая гипсовая повязка при переломе в области нижних эпифизов предплечья. Повязка коротка на предплечье и кисти, туго наложена в верхней части; кисть отекает; сгибательная контрактура пальцев.

А — вид с тыльной стороны; Б — вид с ладонной стороны.

(Рисунок взят из книги Шлеска.)

Для большей демонстративности тех требований, которые мы должны предъявлять к технике наложения гипсовых повязок, я предпочел использовать не штриховые рисунки, а фото с гипсовых повязок, наложенных мной.

Полагаю, что настоящая книга будет способствовать распространению знаний по технике наложения гипсовых повязок среди врачей и среднего медицинского персонала, а также среди студентов медицинских институтов.

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАЗВИТИИ ГИПСОВОЙ ТЕХНИКИ

Гипс впервые применен в медицинской практике арабскими и бразильскими врачами. Об этом стало известно в Европе в 1790-х годах через английских консулов Гютри и Этона. В 1814 г. голланд-

дец Гендрик (Hendrik) описал такие же попытки использовать гипс. В 1816 г. врач Гюбенталь, работавший в Твери, также пользовался гипсом для фиксации конечностей в самом примитивном



Рис. 3. Неправильно наложенная гипсовая повязка при переломе предплечья в верхней трети. Повязка коротка наверху и внизу, сильно сдавливает плечо, кисть отечна, положение ее пассивное.
(Рисунок взят из книги Шнека.)

виде. Он применял только гипсовую кашицу, которой обмазывал конечность. Ввиду того что для крепости повязки требовалась



Рис. 4. Круговая гипсовая повязка, небрежно и технически неправильно наложенная на предплечье и кисть по поводу перелома угла лучевой кости. Движения пальцев и локтевого сустава затруднены.

достаточная толщина ее, этот метод не нашел последователей. Тяжесть гипсовой повязки, ее безобразный вид, ненадежность метода никого не привлекали.

В 1829—1831 гг. в Берлине были опубликованы две диссертации, посвященные гипсовой повязке. Эти две работы (авторы — Raух и Mutreus) положили начало развитию техники наложения гипсовой повязки. Дальнейшее улучшение техники в этой области

связано с именем голландского хирурга Матиссена, который за период 1851—1860 гг. опубликовал несколько работ, посвященных гипсовой повязке. С современной точки зрения техника Матиссена оставляет желать много лучшего, но для своего времени она представляла большой интерес. Матиссен применял матерчатый прогипсованный бинт, накладывая его на обернутую ватой конечность и смачивая мокрой губкой во время разворачивания.

Гипсовая повязка Матиссена подверглась резкой критике. Бельгийское общество врачей и естественных наук на заседании 5/XII 1852 г. (Journ med. Bruxelles, mai, 1853) дало приводимое ниже заключение, говорящее лишь о том, как далеки были в то время от высокого качества гипсовой повязки наших дней.

1. Гипсовая повязка насильственно неподвижна.
2. Из нее нельзя сделать съемных повязок.
3. Она расширяется при отвердевании.
4. Она теряет при разрезании свою форму.
5. Гипс не везде можно достать.
6. Гипсовая повязка пачкает хирурга.
7. Края повязки тверды и остры.
8. Гипс вызывает ссадины.
9. Выдающиеся костные выступы недостаточно защищены.
10. Повязка слишком скоро застывает.
11. При ней невозможно удобное вытяжение конечности.

Все же у Матиссена нашлись последователи. Один из них — ван де Лоо — не только предпринял поездку по западным странам в целях демонстрирования техники гипсовой повязки (приготовления бинта, наложение повязки), но и послал в эти страны написанную им брошюру, рассчитывая на благоприятный отзыв.

Ван де Лоо отправил свою брошюру также и в Россию. С брошюрой познакомился Н. И. Пирогов, который в это время руководил лечением раненных в севастопольскую кампанию. Н. И. Пирогов дал положительную оценку фиксации конечностей гипсовой повязкой, ввел ее в практику, усовершенствовал методику Матиссена и написал по этому вопросу монографию «Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на поле сражения». Благодаря Н. И. Пирогову развитие техники наложения гипсовой повязки значительно продвинулось вперед¹.

Во второй половине XIX века гипсовые повязки имели еще ограниченное применение. Это, повидимому, объясняется множеством осложнений, получавшихся от несовершенства техники. С развитием ортопедии техника гипсовой повязки стала быстро улучшаться. Наиболее подходящим материалом для гипсовых бинтов и лонгет была признана марля. В качестве подстилки стали применять вату, трикотажную ткань. Начали появляться специаль-

¹ Один из приемов, которым Н. И. Пирогов пользовался для фиксации конечностей гипсом, заключался в следующем: из крестьянского полотна выкраивались два полотнища по форме и длине конечности и прошивались так, чтобы получилось два мешка; их заполняли жидким гипсом и тщательно прижимали к конечности.

ные инструменты для разрезания и снятия гипсовых повязок а также различные аппараты и приспособления для их наложения.

Представители ортопедической хирургии западноевропейских стран, России, а затем СССР много сделали для улучшения гипсовой техники в конце XIX и за истекшие годы XX века, так как роль и значение гипсовой повязки в ортопедии за этот период не подвергались сомнению.

Иначе дело обстояло со значением гипсовой повязки в травматологии мирного и военного времени. Здесь мы наблюдали и много признаний, и много разочарований. С гипсовой повязкой конкурировали различные шины, методы вытяжения. Так было до тридцатых годов, что зависело в основном от весьма скудных знаний массового врача о гипсовой повязке в теоретическом и практическом отношении.

Предвоенная горячка и военные события последних 10 лет заставили империалистические страны пересмотреть вопрос о методах фиксации конечностей и позвоночника при огнестрельных и закрытых повреждениях, в результате чего гипсовой повязке вновь было уделено особое внимание. В связи с этим знания по технике наложения гипсовой повязки стали распространяться усиленными темпами.

Такое положение вещей было и у нас в ожидании возможного и даже вероятного нападения на нашу страну.

Испанские события, а затем ряд последующих войн доказали всему медицинскому миру, что гипсовая повязка имеет большое значение не только при лечении огнестрельных переломов и при транспорте соответствующих раненых, но и при лечении гнойных ран. Советские и иностранные журналы ортопедии и хирургии последних лет имеют много работ, признающих указанные заслуги гипсовой повязки. Это могло произойти только при техническом совершенстве наложения гипсовой повязки, достигнутом в ортопедии и травматологии.

ЗНАЧЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ В ОРТОПЕДИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ, ХИРУРГИИ И НЕВРОПАТОЛОГИИ

Гипсовая техника улучшалась одновременно с развитием тех дисциплин, в которых она нашла свое применение, — главным образом ортопедии с костно-суставным туберкулезом и протезно-ортопедическим делом, а также травматологии.

Ортопедия настолько развилась за последнее время, что на сегодня не имеется ни одного заболевания, ни одной деформации опорно-двигательного аппарата, которым не соответствовала бы определенная система лечения. Здесь в подавляющем большинстве случаев гипсовая повязка играет большую роль. Показать значение гипсовой повязки в ортопедии можно лучше всего рядом демонстративных примеров.

Наиболее распространенные врожденные деформации — косолапость, вывих головки бедра, кривошея, множественные контрактуры и др. — в настоящее время с успехом лечатся различными консервативными и оперативными методами (моделирующая редресса-

ция при косолапости, бескровное вправление при вывихе бедра, мышечная пластика при кривошее, вытяжение, мышечная и сухожильная пластика при контрактурах). Во всех случаях результат того или иного воздействия фиксируется в течение известного срока гипсовой повязкой, без которой вообще немислимо рассчитывать на излечение.

Лечение костно-суставного туберкулеза в различных стадиях процесса неразрывно связано с гипсовой повязкой, обеспечивающей покой, фиксацию, разгрузку. Так, например, при спондилите вначале показана гипсовая кровать, а затем глухой или с'емный корсет; при коксите первоначально также показана кровать, потом — глухая или с'емная повязка; при туберкулезе других суставов — глухая, с'емная или шинная повязка.

Лечение контрактур конечностей на почве вялого и спастического паралича, пластика и пересадка сухожилий обязательно сопровождаются наложением гипсовой повязки, которая должна фиксировать соответствующую часть конечности или всю конечность в определенном положении.

Деформации позвоночника и нижних конечностей на почве рахита и неравномерного, неправильного отягощения (так называемые статические нарушения) поддаются консервативному и оперативному лечению при обязательном наложении гипсовой повязки.

Костные операции в случаях неудачного лечения травматических повреждений, как, например, неправильно сросшийся перелом, неспособшийся перелом, ложный сустав, дефект кости, обязательно сопровождаются наложением гипсовой повязки, прилающей и сохраняющей правильное положение конечности на длительный срок.

Распространенные деформации опорно-двигательного аппарата на почве перенесенных острых и гнойных инфекций, например, анкилозы в патологическом положении конечности, артрогенные контрактуры, дефекты костей после остеомиелита, могут быть излечены лишь при хорошей послеоперационной фиксации конечности, что достигается гипсовой повязкой.

Все протезно-ортопедическое дело основано на точных формах и измерениях, без чего не может быть изготовлен аппарат, вполне соответствующий данной части тела. Лучшим средством для получения точной формы части тела, подлежащей протезированию, является гипсовый слепок, гипсовая модель.

Обилие неудачно леченных огнестрельных и закрытых переломов во время первой мировой войны заставило нас пересмотреть методику их лечения, отказаться во многих случаях от фиксирующих повязок и перейти на функциональные методы лечения. Но из этого отнюдь не следует, что гипсовая повязка утратила свое значение в лечении огнестрельных и закрытых травматических повреждений опорно-двигательного аппарата в мирное и военное время. Метод лечения переломов конечностей и позвоночника фиксацией гипсовой повязкой продолжает существовать и должен существовать, так как далеко не все переломы необходимо подвергать вытяжению и не во всякой обстановке, особенно в военное время, оно допустимо.

По опыту последних войн вновь восстановлена утерянная было репутация гипсовой повязки в лечении огнестрельных переломов на различных этапах эвакуации. Но полноценное значение гипсовой повязки неразрывно связано с глубокой, своевременной обработкой ран, с извлечением инородных тел, главным образом кусков одежды. В противном случае процесс нагноения, распространение инфекции, поражение кости, сепсис неминуемо и быстро приведут к преждевременному снятию повязки и к незаслуженному опорочению ее. Несоблюдение ряда технических условий как в отношении самого перелома (вытяжение конечности во время наложения повязки или вправление отломков), так и в отношении гнойного процесса (неподваченная повязка, обуславливающая хорошее отсасывание гноя при условии широких разрезов) также будет способствовать отрицательным выводам.

Вполне возможно при закрытых переломах и в затихших гнойных случаях комбинировать лечение гипсовой повязкой с вытяжением и разнообразными движениями, необходимыми для сохранения функции того или иного двигательного органа.

Несколько примеров подтверждают высказываемые взгляды.

Закрытый перелом одной кости предплечья или голени требует только покойного положения, лучше всего при помощи гипсовой шины.

При закрытом переломе обеих костей предплечья и голени без смещения показана циркулярная разрезная или лонгетная гипсовая повязка.

Закрытый перелом обеих костей предплечья и голени со смещением, хорошо вправленный или скрепленный оперативным путем, не нуждается в вытяжении. Здесь также показана циркулярная разрезная или лонгетная гипсовая повязка.

Закрытый перелом костей стопы и кисти после вправления отломков нуждается только в надежной фиксации. Заслуживает внимания циркулярная разрезная повязка или лонгетная, а в некоторых случаях глубокая гипсовая шина.

При переломе пальцев стопы, особенно кисти, показано комбинированное лечение гипсовой повязкой и вытяжением.

При огнестрельном и вообще открытом переломе какого-либо сустава с нагноением, где нет никакой надежды на сохранение движений, необходимо обеспечить статически правильную форму или рабочее положение конечности. Для этого лучшим средством, при условии радикальной артротомии, является глухая, окончатая или мостовидная повязка, а иногда лонгетная или шинная повязка.

Компрессионный перелом позвоночника без явлений поражения нервной системы не всегда должен быть подвергнут лечению методом вытяжения. Хорошо наложенная реклинирующая гипсовая кровать или гипсовый корсет, надежно разгружающий позвоночник, в легких случаях вполне может заменить метод вытяжения с полным сохранением движений позвоночника.

Условия военного времени, вынуждающие широко применять хорошо иммобилизирующие транспортные повязки, обязывают нас

совершенствовать гипсовую технику, так как в подавляющем большинстве случаев лучшим средством для иммобилизации перелома конечностей и позвоночника на время транспортировки раненых является гипсовая повязка.

При обширных повреждениях мягких тканей конечностей, для предотвращения контрактур, нередко приходится прибегать в профилактических целях к фиксации конечностей в определенном положении. Лучшим средством фиксации в подобных случаях является гипсовая повязка.

При лечении гнойных ран конечностей с повреждением костей и без них необходимо придавать особое значение покою в наиболее физиологическом положении конечности. Лучшим средством для достижения покоя конечности в таких случаях надо считать гипсовую глухую, мостовидную или окончатую повязку. Кто применял в гнойной хирургии гипсовую повязку, тот знает, как хорошо протекают гнойные процессы на конечностях при обеспечении покойного положения последних. Гнойный процесс в тканях довольно быстро ограничивается барьером, приобретая местное значение. Конечно, в таких случаях гипсовая повязка представляет собой лишь составную часть всего лечебного комплекса. Значение гипсовой повязки в гнойной хирургии военного времени в настоящее время надо признать доказанным.

Наконец, гипсовая повязка имеет значение в нейрохирургии и в некоторых случаях невропатологии. Операции на спинном мозгу, связанные с резекцией дужек, а следовательно, с нарушением целостности позвоночника, необходимо проводить так, чтобы впоследствии минимально пострадала статика позвоночника. Для этого надо считать показанным проведение послеоперационного периода сначала в гипсовой кровати, а затем в глухом гипсовом корсете.

Операции на периферической нервной системе во многих случаях должны сопровождаться фиксацией конечности в определенном положении, ослабляющем натяжение нерва, на длительный срок, что лучше всего достигается гипсовой повязкой в той или иной форме.

Односторонние ишиалгии часто сопровождаются боковым искривлением позвоночника, которое грозит стать стойким. Наш опыт показал, что лучшим методом лечения указанного заболевания является вытяжение позвоночника на кровати с наклонной плоскостью, которое благоприятно отражается на корешковых болях, затем на короткий срок — глухой гипсовый корсет и на более длительный срок — с'емный гипсовый корсет. Попутно с первого дня лечения показана физиотерапия.

Можно привести еще много примеров, которые демонстрировали бы роль и значение гипсовой повязки в ортопедии, травматологии, хирургии и невропатологии.

Как видно из приведенных выше примеров, гипсовая повязка на настоящем этапе развития медицины имеет огромное значение и играет тройную роль: в одних случаях — первично лечебную, в других — завершающую консервативное, бескровное или кровавое оперативное лечение, в третьих — транспортную

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ ПЕРЕД ДРУГИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ ПОВЯЗКАМИ

Гипсовая повязка прошла много этапов в своем развитии. Будучи несовершенной во времена Матиссена и Пирогова, она достигла в наше время полного совершенства. Ей предшествовали и одновременно с ней развивались различные неподвижные повязки, которые теперь заслуживают лишь только упоминания. Ни одна из них не может сравниться, главным образом по лечебному качеству, с гипсовой повязкой. Во времена Наполеона Ларрей (Larrey) применял неподвижную повязку из соломы, скрепленной взбитым белком. Его ученик Сейтен (Seytin) применял картонно-крахмальные, клейстерные повязки. Далее применялись повязки из столярного клея, марлево-крахмальные, из жидкого стекла, из цемента и др. Нет нужды останавливаться на разборе этих повязок. Основными их недостатками были медленное отвердевание, плохая фиксация и непрочность.

Гипсовая повязка имеет следующие незаменимые качества: 1) она быстро отвердевает, позволяя в то же время хорошо ее моделировать в желаемом положении конечности или позвоночника; 2) она очень прочна, если гипс хорошего качества; 3) она плотно и равномерно прилегает к телу; 4) она может быть нетолстой (без нарушения прочности) и достаточно изящной; 5) она позволяет в любой момент превратить ее в корригирующую; 6) она позволяет при необходимости превратить ее в разрезную или съемную лишь с незначительным нарушением прочности и фиксации данной части тела или в шину различной глубины; 7) она может быть наложена лонгетным методом. Эти основные качества выдвигают ее на первое место среди всех отвердевающих повязок. Но не всегда съемные, а также шинные гипсовые повязки имеют преимущество перед такими же повязками из других отвердевающих материалов или шинно-гильзовыми аппаратами. Вернее, и те, и другие находят свое место при различных стадиях заболевания или повреждения опорно-двигательного аппарата. Приведу несколько примеров.

Гипсовая кровать при туберкулезном спондилите после затихания процесса должна быть заменена первоначально глухим гипсовым корсетом, затем съемным гипсовым и наконец изготавливаемым в ортопедических мастерских кожаным, матерчатым, целлулоидным или желатиновым корсетом.

При замедленном образовании костной мозоли на бедре и голени в некоторых случаях в целях раздражения места перелома можно рекомендовать хождение. Но, понятно, нога должна быть хорошо защищена от искривления. В таких случаях накладывается глухая гипсовая повязка, которую по высыхании гипса можно сделать съемной, чтобы иметь возможность одновременно применять физиотерапию. При необходимости длительного ношения фиксирующей повязки съемная гипсовая повязка заменяется шинно-гильзовым аппаратом.

Гипсовые шины, так же как и гипсовые циркулярные повязки,

имеют лечебное значение, но они выполняют свою роль в полной мере только тогда, когда точно соответствуют форме конечности. Такие шины при знании гипсовой техники легко накладываются. Их можно часто и быстро менять по различным лечебным соображениям. В этом отношении гипсовые шины надо считать несравнимыми с шинами из других материалов, а значит, и незаменимыми, в большинстве случаев, для лечения.

РАЗНОВИДНОСТИ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ И ПОКАЗАНИЯ К НИМ

В объединяющее понятие гипсовой повязки входят все ее разновидности.

При различных заболеваниях позвоночника, чаще туберкулезного происхождения в затихающей стадии, при компрессионных переломах позвоночника у взрослых, а также при контузиях и огнестрельных переломах позвоночника (в целях транспортировки) накладывается закрытая повязка на туловище — глухой корсет. Не показано накладывать глухой корсет на искривленный позвоночник в острой стадии болезни, за исключением сколиоза статического характера. Необходимо прежде устранить это искривление или уменьшить его в возможных пределах путем вытяжения на специальной койке или реклиnacионного лежания в двух позициях — на животе и на спине — на ровной твердой кровати.

Гипсовый корсет в зависимости от локализации заболевания или повреждения имеет различную форму. При локализации процесса в поясничном отделе показан низкий корсет (рис. 51, В, Г). При локализации в нижнегрудном отделе рекомендуется корсет с плечами (рис. 50, А, Б). При локализации в среднегрудном отделе можно ограничиться корсетом с воротником (рис. 48). При локализации в верхнегрудном и нижнейшейном отделе необходим корсет с шейником (рис. 47, А, Б). При локализации в верхнейшейном отделе можно ограничиться одним шейником (рис. 44, А, Б).

В периоде активного лечения кифосколиоза у детей показан корригирующий корсет, часто сменяемый в целях дальнейшей коррекции задне-бокового искривления позвоночника (рис. 60, Б, В, Г).

В стадии затихания того или иного процесса, а также как переходный этап от глухого корсета к полному освобождению от него, последний разрезается и превращается в с'емный, который можно снимать на ночь, а также для применения физиотерапевтических процедур и при других показаниях (рис. 54). В глухих гипсовых корсетах при наличии свищей или ран делаются окна, через которые и производится перевязка (рис. 102).

В активной стадии туберкулезного поражения позвоночника, при остеомиелите позвоночника, при переломе позвонков, главным образом у детей, а также после операций на спинном мозгу и на позвоночнике с успехом применяется открытая повязка на туловище — гипсовая кровать. Гипсовая кровать, как и корсет, в зависимости от локализации заболевания или повреждения, может быть низкой, с плечиками, с полуворотником и головной частью (рис. 67, 68, 70, 71).

При заболеваниях и повреждениях конечностей, а также после операций на костях, суставах, мышцах, сухожилиях и нервах имеются показания к наложению глухой гипсовой повязки. Повязки имеют различные названия в зависимости от области поражения, величины и формы.

При наличии свищей или ран в повязке делаются окна. В особых случаях повязка состоит из двух частей, которые соединяются одним-тремя мостами. В таких случаях повязка называется окончатой или мостовидной (рис. 90, 102, 104, 127).

По миновании необходимости в глухой повязке последняя разрезается и превращается в с'емную (рис. 40, 54). Чаще всего это совпадает с затиханием того или иного процесса.

В легких случаях заболевания или повреждения конечностей, а также в целях комбинирования фиксации конечности с вытяжением применяются гипсовые шинные повязки, которые могут быть различной глубины (рис. 74, 98, 109, 131).

Шинные повязки, так же как и циркулярные — глухие или с'емные, носят различные названия в зависимости от локализации процесса и размера повязки.

В целях исправления деформации той или иной части конечности применяются, главным образом у детей, корригирующие повязки. Коррекция искривления достигается различными способами. Установив соответствующую часть конечности в лучшее положение, накладывают гипсовую повязку, причем при отвердевании гипса конечность удерживают в достигнутой коррекции. Через определенный промежуток времени гипсовая повязка сменяется для фиксации конечности при большей коррекции искривления. Такая гипсовая повязка носит название этапной, но она не типична. Типичная этапная повязка по Ю. Вольфу (Julius Wulff) заключается в следующем. Наложённая на конечность гипсовая повязка циркулярно рассекается в месте наибольшего искривления. После каждой коррекции рассеченное место повязки закрепляется гипсовым бинтом (рис. 99, 100).

Момсен (Momsen) предложил для лечения контрактур конечностей метод закрутки, который также основан на гипсовой повязке (рис. 86, 101, 119).

Гамбургер (Hamburger) предложил устранять сгибательную контрактуру тазобедренного сустава, пользуясь тяжестью ноги и гипсовой повязки, наложенной на нее до таза. Таз и бедро до колена на здоровой стороне фиксируются гипсовой повязкой в нормальном положении.

В процессе консервативного и оперативного лечения различных деформаций нижней и верхней конечности приходится прибегать к наложению гипсовых повязок для фиксации достигнутого результата. Эти повязки сугубо индивидуальны.

ГИПС И ЕГО СВОЙСТВА

Гипс встречается в осадочных породах и представляет собой гидрат кальциевого соединения с сернокислой известью. Из всех

сферов гипса наибольшее практическое применение имеют гипсовый шпат и волокнистый гипс. Добываемый сернистый кальций ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) при обжигании в специальных котлах при температуре до 140° теряет 93% воды. Получается аморфный ангидрид — безводная серноокислая известь (CaSO_4) — алебастр. Просеянный алебастр и есть тот гипс, которым мы пользуемся для медицинских целей. В литературе имеются указания на различную температуру, при которой производится его обжигание ($110-170^\circ$), в силу чего полученный гипс может оказаться полугидратом серноокислой извести — $\text{CaSO}_4 + \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$. Прежде чем пользоваться вновь полученным гипсом, необходимо изучить его свойства, так как мы знаем на практике, что они могут быть различны.

Гипс бывает серого, белого, розового цвета; он может быть крупнозернистым, местами даже комкообразным и мелкозернистым. Наощупь он может быть шершавым и мягким, как бы маслянистым. Все это зависит от породы, от степени обжига и от обработки. В процессе работы гипс может отвердевать очень медленно и, наоборот, очень быстро. Нередко бывает, что быстро отвердевающий гипс оказывается очень непрочным. Внешний вид гипса обманчив, и на одну ручную пробу (в сухую) положиться нельзя. Чтобы не подвергать большого риску смены повязки, не оказаться при операции в затруднительном положении, не тратить зря материалы, необходимо испытать гипс несколькими пробами.

Проба 1-я. Небольшая порция гипса смешивается с таким же количеством воды. Гипсовая каша размазывается тонким слоем на тарелке, на блюде, на куске плоского стекла. Прежде всего надо заметить срок отвердевания гипса, после чего снять его и надломить. Если он твердеет быстро, при надламывании не крошится и оказывает сопротивление, то такой гипс можно признать хорошим.

Проба 2-я. Из гипсовой кашицы делают шарик, который через 3—5 минут бросают на пол. Должен получиться твердый звук, причем шарик не мнется и нелегко разбивается.

Проба 3-я. Затвердевшую гипсовую массу через 5—7 минут надавливают пальцем. Если образуется вдавливание и на поверхности показывается влага, то это значит, что кристаллизационные свойства гипса понижены.

Проба 4-я. Захваченный в кулак сухой гипс, хорошо обожженный и обработанный, при сжатии почти весь выйдет между пальцами. При разжатии кулака на ладони остается незначительное количество гипса.

Если при пробах будет обнаружено, что гипс содержит избыток влаги, то его надо просушивать в тазах, на противне, лучше всего в духовой печи при температуре не выше 120° . Такой гипс надо просушивать каждый раз перед накаткой гипсовых бинтов. Просушивать заготовленные гипсовые бинты не следует, как марля перегорает, теряет свою прочность и часто рвется при малейшем натягивании бинта.

Гипс надо хранить в сухом месте в хорошо закрывающихся банках, а еще лучше в плотно закрывающихся металлических ящиках

или банках с притертыми пробками. Если гипс крупнозернистый, с комками, то перед просушкой его надо раскатать и просеять. Перед употреблением надо вновь произвести пробу гипса для определения наиболее подходящей температуры воды. При медленном отвердевании гипса в дальнейшем надо брать более теплую воду и наоборот. То же надо делать в зависимости от необходимости быстрого или медленного отвердевания гипсовой повязки. Для получения нетолстой, прочной, быстро отвердевающей гипсовой повязки мы должны предъявлять к медицинскому гипсу следующие требования: мелкозернистость, маслянистость гипсовой кашицы, достаточная обезвоженность и появление запаха сероводорода при соединении гипса с водой.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИПСОВОГО БИНТА

В настоящее время лучшим материалом для гипсовых бинтов признается марля. Марля, так же как и гипс, должна отвечать определенным требованиям. Марля должна быть обезжиренная, пробеленная, чтобы она могла быстро промокать в воде. Марля желтая, даже с желтоватым оттенком, для приготовления гипсовых бинтов не годится. Марля должна быть с частой сеткой, так как в противном случае гипс будет высыпаться и вымываться водой в избыточном количестве и при наложении повязки гипсовый бинт окажется недостаточно содержащим гипс. При такой марле приходится затрачивать на повязку больше бинтов и последняя все-таки окажется неустойчивой. Марля должна быть крепкой, иначе в процессе наложения повязки при натяжении бинта (что необходимо) последний будет рваться. В связи с этим повязка после отвердевания также окажется менее прочной.

Можно брать для приготовления гипсовых бинтов крахмальную марлю. Повязка из таких крахмально-гипсовых бинтов довольно прочная, но отвердевает она значительно медленнее (чисто крахмальная повязка отвердевает в течение 20—24 часов). Работать с крахмально-гипсовыми бинтами труднее, так как они очень скользкие. В своей практике мы всегда пользуемся для приготовления гипсовых бинтов мягкой марлей такого качества, о котором было сказано выше.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГИПСОВЫХ БИНТОВ

В обычной обстановке гипсовые бинты заготавливают накануне рабочего дня по данному заказу. Но вполне возможно заготавливать гипсовые бинты на несколько дней или же непосредственно перед работой. Заготавливать гипсовые бинты лучше из марли, нежели из стандартных марлевых бинтов. От марли известного нам качества прежде всего отрывают или отрезают кромку, так как бинт с кромкой ложится гораздо хуже. Марля без кромки разрезается на куски в 3—4 м длиной (не больше), так как в противном случае получаются слишком толстые, неудобные для работы бинты, которые, кроме того, будут медленнее промокать в воде. Каждый кусок

марли разрезается портновскими ножницами на полосы различной ширины — от 6 до 22 см — так, чтобы от куска не оставалось никаких остатков. Для того чтобы марлевые полосы были нарезаны ровно, каждый кусок марли необходимо аккуратно сложить несколько раз.

Для накатки гипсовых бинтов предложены различными авторами специальные приборы. Среди них — известные нам приборы Гофмейстера (Hofmeister), Беели (Beeli), Шмидта (Schmidt). Выводцева. Все они имеют крупные недостатки: не втирают в марлю гипс и туго закатывают бинты (рис. 5). Накатка гипсовых бинтов ручным способом, быть может, несколько медленнее, зато бинты получаются такие, которые вполне нас удовлетворяют. На ровном столе, лучше с бортами (во избежание потери гипса и загрязнения помещения), насыпают кучку

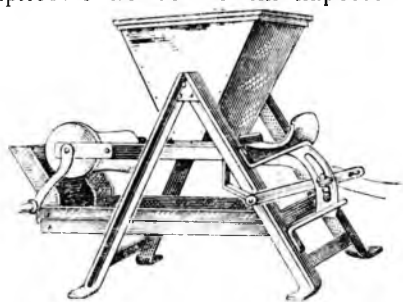


Рис. 5. Машинка для накатки гипсовых бинтов Гофмейстера. Бинт проходит по дну ящика с гипсом и завертывается на валик вращением ручки.



Рис. 6. Квадратный стол с бортами для приготовления гипсовых бинтов.

наилучшим. Целесообразно производить накатку гипсовых бинтов различной ширины (от 6 до 22 см). При нужде в особо узких бинтах можно всегда широкий бинт разрезать на 2—3 части, но бинты, получаемые таким способом, оказываются очень неровными, неудобными и менее полезными в работе.

Кроме бинтов, всегда нужно заготавливать и лонгеты для укрепления повязок. Для приготовления лонгет втирают гипс в раскатываемый марлевый бинт, как сказано выше, но складывают бинт



Рис. 7. Приготовление гипсовых бинтов.

ты полосами различной длины в зависимости от требований — от 20 до 40 см. Ширина лонгеты также зависит от заданий — от 1 до 10 см (рис. 8).



Рис. 8. Лонгета в 6 слоев, сделанная из гипсового промоченного бинта.

Приготовленные гипсовые бинты и лонгеты лучше всего складывать в плотно закрывающийся металлический ящик или в большие банки с притертыми пробками.

Гипсовые бинты должны отвечать следующим требованиям: марля должна быть мягкой, белой, частой, ровно нарезанной (без кромки); длина бинта — 3—4 м, ширина бинта — 6—22 см; гипс должен быть отсеянный, хорошо просушенный. Втирать гипс следует равномерно распределяя его по поверхности. Накатка бинтов должна быть рыхлой.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ

Циркулярная и др. гипсовые повязки при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, как правило, накладываются на подстилке. Шинные и лонгетные повязки, а также глухие повязки при огнестрельных и закрытых переломах накладываются, в основном, без подстилки. Снятие слепков для изготовления ортопедических аппаратов, корсетов и протезов в целях абсолютно точного воспроизведения контуров соответствующей части тела также производится без подстилки.

Для подстилки обычно употребляется негигроскопическая вата. В Австрии еще до первой мировой войны применялась специальная тонкослойная пластовая вата, известная под названием «венская вата».

Из пластов этой ваты размером 2×2 м, слегка проклеенных с поверхности каким-то составом, вероятно, крахмальным, нарезаются полосы различной ширины. Получаются удобные для работы ватные бинты, которые настолько



Рис. 9. Ватные бинты одинаковой длины (2 м): слева—«венская» вата, справа обыкновенная белая вата.



Рис. 10. Рука, покрытая бинтами из венской ваты, приготовлена к наложению гипсовой повязки.

эластичны, что во время работы не рвутся даже при натяжении (рис. 9, 10).

В течение ряда лет (1910—1918) мне пришлось применять эту вату, и я должен сказать, что лучшей подстилки не видел¹. В 30-х

¹ По моей заявке и представленному образцу «венской» ваты в Наркомздрав СССР ЦНИЛ Ватной промышленности освоила изготовление этой ваты. Весной 1941 г. пробные образцы «венской» ваты были присланы в клинику ортопедии II ММИ при Басманной больнице. Испытание этой ваты на больных в качестве подстилки под гипсовую повязку позволило мне дать вполне хорошую оценку.

годах в Германии имели распространение бумажные гофрированные бинты. Полагаю, что их можно применять не всегда и не везде, что они не могут заменить ватных бинтов. Мы постоянно пользовались обычной белой и бледножелтой ватой. Она расслаивается на тонкие пласты, после чего нарезается портновскими ножницами на полосы различной длины и ширины, из которых затем накатываются бинты. Эти ватные бинты не плохие, хорошо ложатся, но работать с ними не вполне удобно. Они очень большие, пышные, легко рвутся при натяжении (рис. 9, 11). Не следует пользоваться пластами этой ваты, так как подстилка будет сбиваться при наложении повязки, отчего пострадает ее качество.

Во Франции распространено наложение глухих гипсовых повязок на трико. Применение этого способа, так же как и бесподсти-



Рис. 11. Нога, покрытая бинтами из обыкновенной ваты, приготовлена к наложению гипсовой повязки.

лочного, должно быть ограничено определенными показаниями. Трико вполне может служить подстилкой для корсетов, так как здесь не приходится ожидать нарушения лимфо- и кровообращения от сдавления тканей. То же надо сказать и в отношении глухих повязок на конечности, когда не имеется бурного воспалительного процесса или острой травмы и не приходится ожидать тяжелых последствий от сдавления тканей. В редких случаях, где необходимо абсолютное прилегание глухой повязки, например, при конусообразной ноге (значительная атрофия мышц, после резекции или артродеза коленного сустава), во избежание соскальзывания повязки при хождении, также возможно применение трико. При использовании трико в качестве подстилки для циркулярной гипсовой повязки необходимо защитить костные выступы от давления ватными пластинками, ватными кольцами, ватными валиками (рис. 13, В).

При наложении гипсовых повязок на ватной подстилке так же надо особо защищать костные выступы от давления, для чего употребляются ватные пластинки, ватные кольца, ватные валики. Валики накатываются на тонкой отполированной палочке. После того как палочка будет извлечена, валик накатывается еще рукой на столе для большей плотности. Эти валики применяются главным

образом, при наложении корсета для защиты остистых отростков от давления, причем они укладываются с обеих сторон кифозированного отдела позвоночника. Из этих ватных валиков легко сделать кольца путем вплетения конца в конец для предохранения передне-верхних остей таза, коленной чашечки, резко выдающихся мышечков бедра от давления гипса. С этой же целью применяются специально нарезанные ватные пластинки.

Кроме упомянутого, необходимо еще иметь так называемые марлево-ватные подстилки в виде тонкого широкого пояса, которые всегда требуются при наложении корсетов и повязок на конечности для предохранения тела от сдавления и раздражения



Рис. 12. Тонкая ватно-марлевая подстилка, применяемая при наложении глухих корсетов и повязок по краям.

твердыми, шероховатыми краями повязки (рис. 12). Марлево-ватная подстилка изготавливается следующим образом: между двумя слоями марли прокладывается тонкий слой ваты и края марли сшиваются. О форме и величине этих добавочных подстилок будет сказано особо при описании техники наложения различных корсетов и повязок.

ГИПСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Хорошо владеть гипсовой техникой без соответствующих инструментов нельзя. Каждое поликлиническое и клиническое учреждение, где накладываются гипсовые корсеты, повязки, шины, слепки, должно иметь гипсовые инструменты.

Для разрезания повязки надо пользоваться специальными гипсовыми ножницами Штилле (Stille), которые при умелом применении режут быстро, не портят повязки, не повреждают кожи и не причиняют боли. Ножницы Штилле устроены так, что нижняя часть (резец) подводится под повязку, в то время как верхняя часть, имеющая щель, соответствующую размерам резца, располагается сверху повязки. Нажимом ручек резец высекает из гипса узкую полоску, которая и выходит через щель верхней части. После первого нажима резец продвигается дальше и т. д. Таким образом, после рассечения повязки получается на всем ее протяжении расщелина шириной в 3 мм. Резец необходимо подводить между гипсом и подстилкой. Раньше в продаже были три размера ножниц Штилле — большой, средний и малый. При большом

объеме работы в тех учреждениях, где имеют дело с больными всех возрастов, желательно иметь все три размера этих ножниц. Вообще же можно ограничиться одним средним размером (рис. 13, А).



А



Б



В

Рис. 13. Различные инструменты, применяемые в гипсовой технике, ватные валики, ватное кольцо, обшитое марлей.

А — гипсовые ножницы Штилле различных размеров, отгибатели Вольфа, расширители Кнора; Б — ножницы для разрезания гипсовых слепков, перевязочные ножницы; материалы: гипсовые ножки; В — пилки, нож-бурапчик, пинцеты Кохера, ватные валики, ватное кольцо.

Для снятия повязки, после того как она разрезана, необходимо раздвинуть пошире ее края и отогнуть их. Для этого имеются два инструмента — расширитель Кнора (Кног) и шпилы Вольфа (Wolff).

Прямые тупые концы расширителя в сомкнутом виде вставляют в расщелину повязки и, прижимая ручки друг к другу, тем самым раз'единяют концы инструмента и раздвигают повязку. Шпильки Вольфа имеют тупые, изогнутые концы, которыми захватывают края раздвинутой по месту разреза повязки и оттибают их. После этого вполне возможно снять повязку руками (рис. 13, А).

В гипсовой работе большое значение имеют ножи. В продаже имеются специальные ножи, целиком металлические. Мы считаем их неудобными для гипсовой работы и поэтому ими не пользуемся. Лучше всего пользоваться простыми прямыми небольшими ножками типа сапожных, с деревянной ручкой. Необходимо иметь брусок и оселок для ежедневной точки ножей, так как последние всегда должны быть очень остры (рис. 13, Б).

Кроме указанных инструментов, крайне необходимых для всякого гипсового кабинета, не мешает иметь в наборе пилки и буравчик. В свое время пилки играли большую роль при снятии гипсовых повязок. Теперь они могут понадобиться для распиливания повязки на ограниченном участке, где-нибудь на ее протяжении, а также на крутых изломах. Кроме того, в случае поломки ножниц пилки могут временно их заменить. Буравчик может понадобиться для просверливания краев с'емного корсета или повязки в целях продергивания шнурков (рис. 13, В).

АППАРАТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ГИПСОВЫХ КОРСЕТОВ И ПОВЯЗОК

Простым и в то же время достаточным оборудованием рядовых гипсовых кабинетов является следующая аппаратура: аппарат для наложения корсетов, стол-лавка с откидными ножными частями для наложения гипсовых повязок на нижнюю конечность, тазодержатель.

Из аппаратов для наложения корсета наиболее простым является аппарат, предложенный американским хирургом Сэйром (Sayre). Он состоит из ошейника и подмышечных петель, подвешенных на металлическом коромысле. Коромысло в свою очередь может быть подвешено на кронштейне, на треножнике, на деревянной раме и, наконец, просто на крюке, ввернутом в потолок. Этот простой аппарат может быть с успехом применен в военной обстановке, с ним можно выехать при необходимости на дом. Но аппарат Сэйра имеет существенные недостатки: 1) он не фиксирует таза, вследствие чего больной при наложении корсета раскачивается и страдает от болей; 2) больной может держаться руками только за подвижное коромысло, что не дает устойчивости; 3) невозможно накладывать корригирующие корсеты (рис. 14, 15).

Эти существенные недостатки заставляют, не отвергая приспособления Сэйра, все же обратиться к другому, более усовершенствованному аппарату. Таковым является аппарат Энгельмана (Engelmann), который представляет устойчивую, достаточно высокую металлическую раму с хорошим, удобным фиксатором таза. Он рассчитан на взрослого человека и на ребенка. Благодаря передвижной широкой доске больной при наложении корсета может

стоять или сидеть (при параличе ног). Неподвижность тазового фиксатора и коромысла обеспечивает больному покойное положение. В то же время коромысло может перемещаться по сагитально расположенному бруску и закрепляться кпереди и кзади от фронтальной плоскости аппарата, что очень важно, так как позволяет придавать туловищу больного различный наклон. Сагитальный брусок скреплен с винтом частой нарезки, вертикально расположенным, благодаря чему происходит медленное и безболезненное вытяжение позвоночника. С помощью этого аппарата

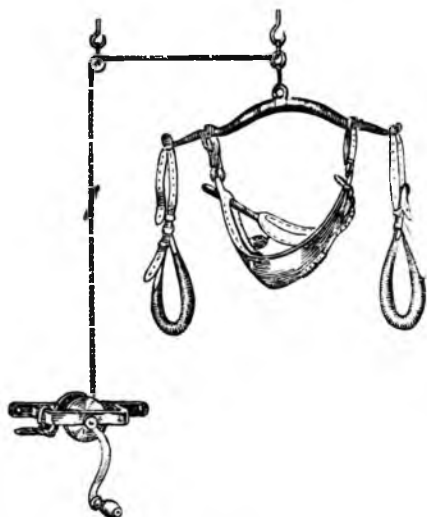


Рис. 14. Аппарат Сэйра для наложения гипсовых корсетов.

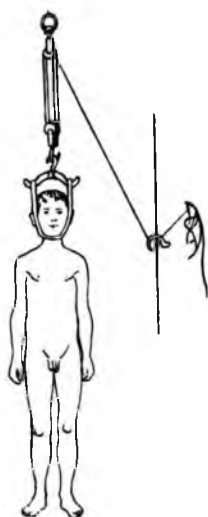


Рис. 15. Аппарат Сэйра в действии.

можно накладывать все типы корсетов, а также большие и малые тазобедренные повязки для хождения. Аппарат этот разборный и удобен для транспортировки (рис. 25, 44, А, В).

В 1913—1914 гг. К. Г. Соловьев совместно с С. М. Духовским заменил в импортном и дорогостоящем аппарате Энгельмана дефицитный металл деревом свыше чем на 90%. Впоследствии (1916—1917 гг.) эта модель получила одобрение Московского травматологического института и была распространена по России путем посылки на места чертежей и аппаратов, изготовлявшихся в мастерских института. На протяжении примерно 18 лет после Великой Октябрьской социалистической революции эта модель продолжала первенствовать, вновь изготовляться и распространяться по СССР. Надо полагать, что в большинстве ортопедо-травматологических учреждений, а также в туберкулезных диспансерах, в настоящее время имеется аппарат Энгельмана в деревянной модификации по Соловьеву-Духовскому (рис. 16).

Деревянный аппарат Энгельмана имеет меньше возможностей и удобств, например, вытяжение позвоночника на нем достигается гораздо труднее и грубее, так как здесь механизм подъема коро-

мисла не винтовой, а блоковый, нет боковых передвижных кронштейнов, фиксация отдельных частей не такая крепкая. Ввиду этих недостатков деревянного аппарата Энгельмана мастерские советских ортопедо-травматологических институтов за последнее время выпустили несколько различных металлических модифика-

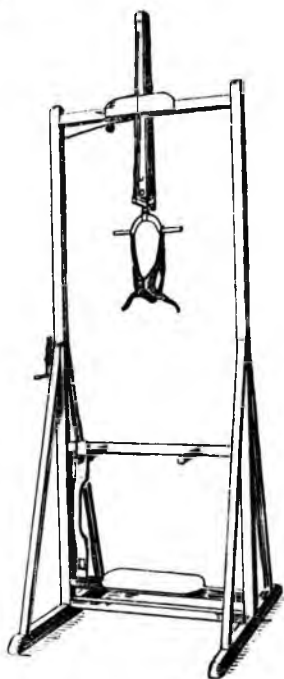


Рис. 16. Аппарат для наложения корсетов и тазобедренных повязок, подобный оригинальному аппарату Энгельмана, но упрощенной конструкции. Аппарат предложен Соловьевым-Духовским в 1913 г. и сделан почти целиком из дерева.

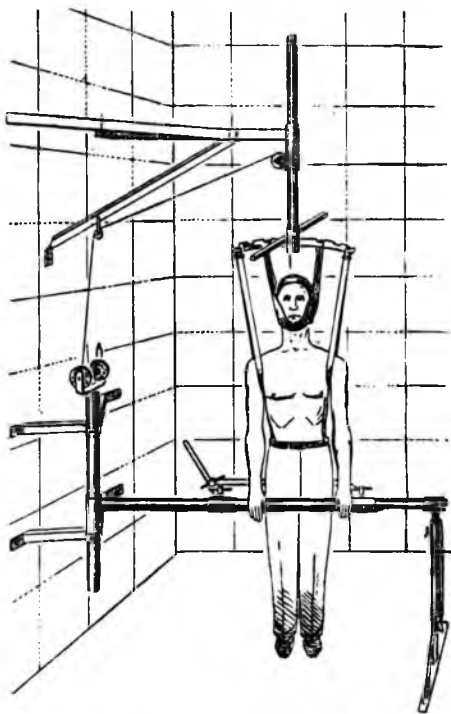


Рис. 17. Пристенный аппарат с фиксацией таза для наложения гипсовых корсетов. Тазовая часть убирается к стене. Аппарат представляет то удобство, что не занимает постоянной площади. Аппарат в периоде разработки инженером Г. С. Назаровым (ЦИТО).

ций оригинального аппарата Энгельмана. Наша медицинская промышленность, вероятно, вскоре освоит производство этого аппарата в его лучшей металлической конструкции. При описании техники наложения различных корсетов и тазобедренных повязок будет ясно видно, какие требования надлежит предъявить к аппарату (рис. 17).

Качество гипсовой повязки в значительной мере зависит от специальной аппаратуры гипсового кабинета. Каждому гипсовому кабинету, кроме аппарата Энгельмана, необходим стол, который позволил бы с максимальными удобствами накладывать гипсовые повязки на нижнюю конечность, а также гипсовые кровати, шины

и т. д. Этим требованиям вполне удовлетворяет деревянный стол-лавка с откидными ножными частями, между которыми имеется достаточный промежуток для привинчивания тазодержателя. Это

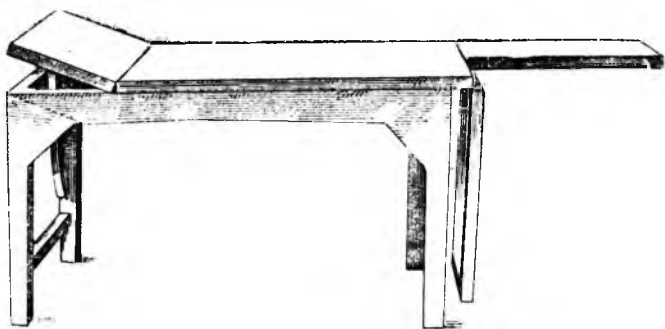


Рис. 18. Стол-лавка с откидными ножными частями и подъемной головной частью.

стол-лавка позволяет при наложении повязки на всю ногу (бе-таза) опустить соответствующую ножную часть; при наложении тазобедренной повязки опустить обе ножные части; при наложении повязки на стопу и голень в зависимости от удобств опустить одну или обе ножные части; при наложении кровати или шины можно пользоваться всем столом-лавкой (рис. 18).

Для полного удовлетворения потребностей гипсового кабинета в обыч-

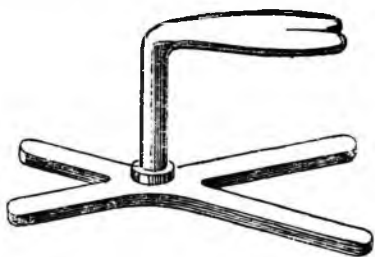


Рис. 19. Тазовая подставка Борхардта.

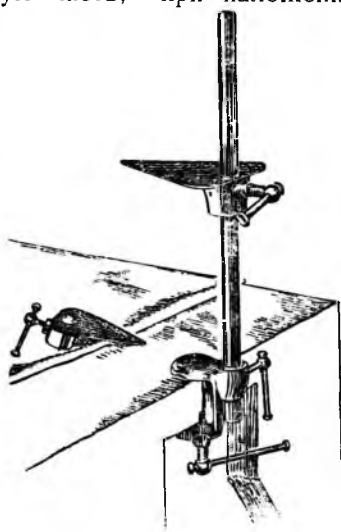


Рис. 20. Аппарат Берделебена, привертнутый к столу. Большая тазовая подставка (для взрослых) находится на аппарате, малая (для детей) лежит на столе.

ных условиях работы необходим еще тазодержатель. Таких предложено немало. Из них наиболее распространены подставка Борхардта (Borchhardt), тазодержатель Барделебена (Bardleben), аппарат-тазодержатель Кирмиссона (Kirmisson), рама Т. П. Краснобаева (рис. 19, 20, 21, 22).

Наиболее удобным для наложения гипсовой повязки и взрослым, и детям надо признать тазодержатель Барделебена, так как

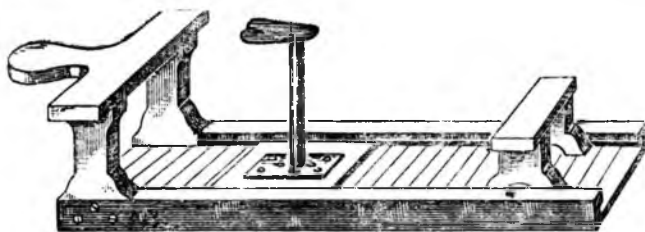


Рис. 21. Аппарат-тазодержатель Кирмиссона.

он достаточно прочно укрепляется на столе и позволяет во время наложения повязки производить в известных пределах вытяжение

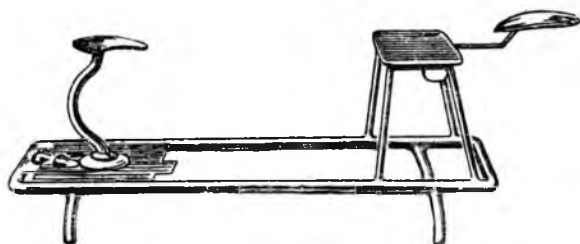


Рис. 22. Рама Краснобаева для наложения тазобедренных гипсовых повязок.

ноги в различном ее положении. К нему надо иметь не менее двух тазовых подставок — для взрослых и детей.

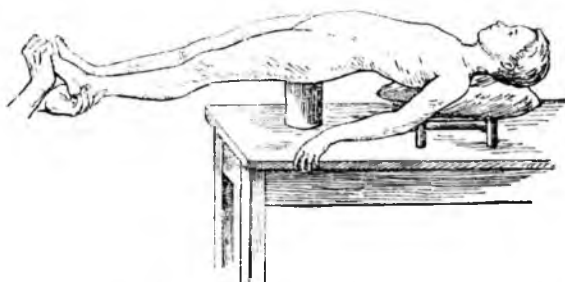


Рис. 23. Простое оборудование для наложения гипсовой повязки на ногу с тазом: обыкновенный стол, скамейка и отрезок узкого бревна.

Мы можем оказаться и в таком положении, когда тазобедренную повязку надо наложить без всяких аппаратов. В таких случаях необходимо использовать отрезок бревна небольшого диаметра или крепкую длинную палку (рис. 23, 24).

Необходимой принадлежностью каждого гипсового кабинета является ошейник Глиссона для вытяжения позвоночника при



Рис. 24. Совсем простое оборудование для наложения гипсовой повязки на ногу с тазом — любой стол и тонкая крепкая палка.

наложении корсета с плечами, иногда низкого корсета, а также

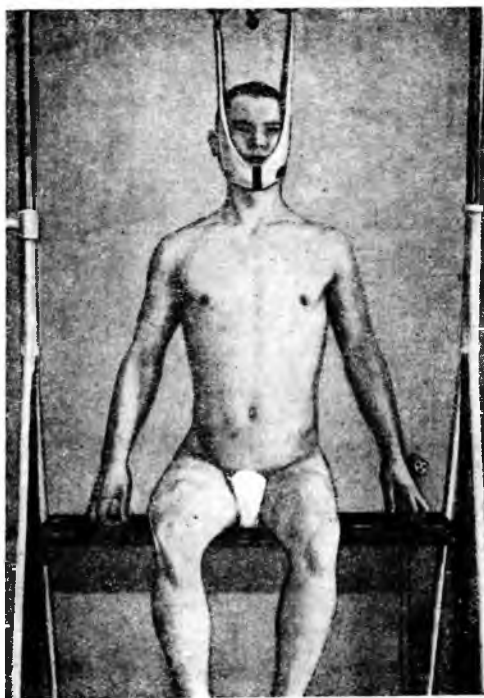


Рис. 25. Больной подготовлен к наложению корсета с плечами на аппарате Энгельмана в сидячем положении ввиду нарыва пог. Вытяжение позвоночника достигнуто при помощи петли (ошейника) Глиссона. В таком же положении больного накладываются корсеты других разновидностей — с ошейником, с воротником, низкий.

самодельная петля для наложения ошейника и корсета с ошейником.

Ошейники Глиссона изготовляются из плотной материи, причем внутренняя поверхность, соприкасающаяся с нижней частью головы, должна быть мягкой; для этого чаще всего ее обшивают замшей (рис. 25, 50, А, В).

Для приготовления петли берут бумазею или какую-либо другую крепкую, но мягкую материю. От этой материи отрезают полосу длиной в 2,5 м, шириной в 12 см. Полосу складывают по длине пополам и прошивают. Затем эту полосу крепко сшивают конец в конец. Таким образом, получается петля, готовая к употреблению. При употреблении петли ее складывают вдвое, отмеряют расстояние от середины подбородка почти до середины уха. На этой границе прокалывают каждую половину английскими булавками с двух сторон от отмеренного места сверху.

Короткая часть и есть собственно петля, надеваемая на подбородок и под затылок. Длинная часть подвешивается на коромысло аппарата. Подбородочная часть должна быть несколько длиннее

затылочной (примерно на 2 см). Нередко в зависимости от формы головы приходится в длину передней и задней части собственно петли вносить те или иные изменения (рис. 44, А, В).

Большим затруднением в работе ортопеда и травматолога является необходимость переносить больного после операции на тазобедренном суставе и на бедре на другой стол с аппаратом Барделебена для наложения гипсовой повязки или передвижки его на этот аппарат, прикрепляемый к операционному столу. В момент переноски больного может произойти смещение отломков кости при остеотомии, трансплантата при костном дефекте или

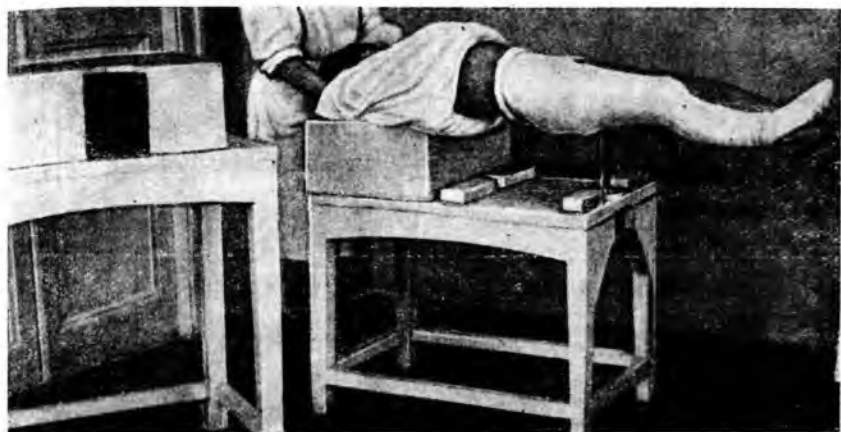


Рис. 26. Только что наложенная большая тазобедренная повязка после операции костного навеса над головкой бедра при врожденном вывихе. Повязка накладывалась на разборном столе Е. К. Никифоровой. На рисунке видны все части стола. Видоизмененный аппарат Барделебена вделан в стол.

при внесуставном артродезе и головки бедра при артропластике тазобедренного сустава. Попыткой устранить этот недостаток в работе ортопеда является предложение Никифоровой (Советская хирургия, 1—2, 1932). Стол Никифоровой делится на две части, представляя как бы два отдельных стола, скрепленных друг с другом крючками. Верхняя часть стола, предназначенного для туловища, имеет два равных полых прямоугольника, соответствующих нижней половине туловища, которые легко снимаются и устанавливаются на месте. Между ними, по средней линии, с ножной стороны имеется полукруглая вырезка, достаточная для укрепления аппарата Барделебена (аппарат вдевается наглухо, самая тазовая подставка располагается на уровне поверхности стола). Стол в собранном виде может служить для различных операций, перевязок, наложения гипсовых повязок и кроваток. Для наложения послеоперационной тазобедренной повязки от стола отодвигается ножная часть, после чего ноги удерживаются в нужном положении двумя помощниками и снимаются оба прямоугольника, причем таз уже устойчиво располагается на аппарате Барделебена. Голова и верхняя часть туловища остаются на прежнем месте (рис. 26).

После наложения гипсовой повязки стол вновь составляют. Нельзя, конечно, сказать, что стол Никифоровой полностью удовлетворяет ортопеда, но он соответствует его требованиям при наложении послеоперационной тазобедренной гипсовой повязки.

Безусловное преимущество перед столом-лавкой и перед столом Никифоровой имеет современный операционный ортопедический стол, дающий все удобства для работы. Из всех таких столов, по-видимому, лучшим является американский стол Хоули (Hawley). Он значительно облегчает работу персонала во время операций

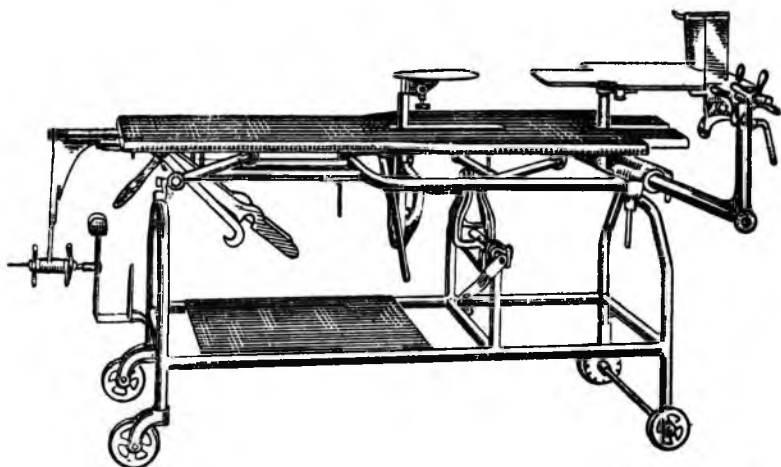


Рис. 27. Ортопедический операционный стол Хоули, позволяющий со всеми удобствами и малым количеством персонала накладывать различные гипсовые повязки в травматических случаях, а также после ортопедических операций.

и последующего наложения гипсовых повязок. Этот стол весь металлический, на колесах, но в любой момент становится неподвижным. При помощи винтов и рычагов одни части могут подниматься, другие — опускаться. Имеется возможность во время наложения повязки механически проводить вытяжение конечности и подвешивать ее. Стол Хоули вполне удовлетворяет врача при всякой оперативной и гипсовой ортопедо-травматологической работе (рис. 27). Конструкция стола подверглась у нас некоторым изменениям, и он уже изготавливается.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИПСОВОГО КАБИНЕТА И ПРОЦЕССА НАЛОЖЕНИЯ ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК

Гипсовую повязку следует накладывать в гипсовом кабинете, в котором обычно делают все бескровные операции, или в операционной, если гипсовый кабинет не расположен рядом, или в перевязочной. В исключительных случаях, например, при сгибательной контрактуре коленного сустава, устраненной методом вытяжения, можно наложить фиксирующую повязку в палате, не снимая

большого вытяжения или заменив его временным — петлевым — во избежание быстрого рецидива искривления (рис. 28).

В практике поликлиник и туберкулезных диспансеров нередко приходится прибегать к наложению повязки в домашних условиях. В военное время необходимость заставляет накладывать гипсовые повязки в полевой обстановке. Такое положение лишний раз показывает, что гипсовой техникой надо владеть в совершенстве, чтобы неудовлетворительные условия, в которых нередко наклады-

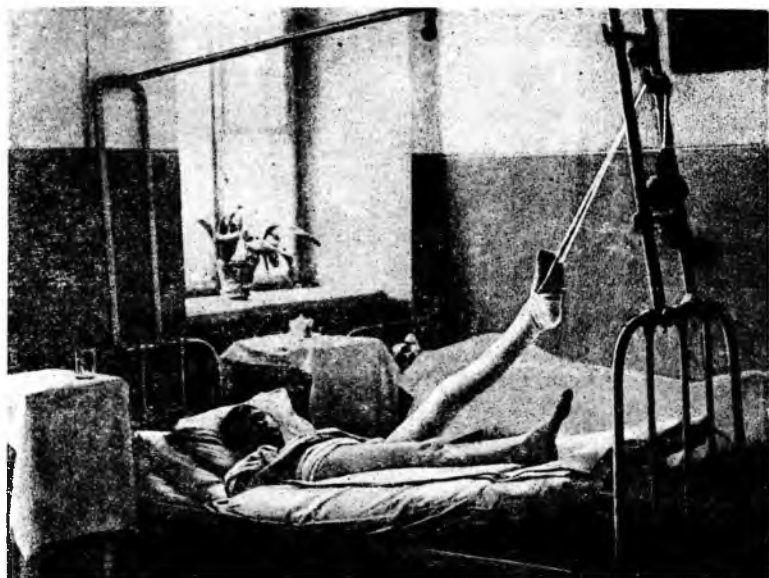


Рис. 28. Круговая гипсовая повязка, наложенная на всю ногу без стопы, после излечения сгибательной контрактуры коленного сустава методом вытяжения. Повязка наложена в палате при петлевом вытяжении за стопу во избежание рецидива контрактуры.

ваются гипсовые повязки, не отражались в значительной степени на их качестве.

Каждое ортопедо-травматологическое учреждение — клиника и амбулатория — должно иметь вполне оборудованный гипсовый кабинет. В гипсовом кабинете клиники или отделения больницы должны быть:

1. Аппарат Энгельмана (рис. 16, 44, А, Б).
2. Стол-лавка с откидными ножными частями (рис. 18, 38).
3. Стол Никифоровой, который обычно помещается в операционной (рис. 26). При возможности последний заменяется в операционной усовершенствованным ортопедическим столом (рис. 27). В таком случае стол Никифоровой находится в гипсовом кабинете или вовсе исключается.
4. Тазодержатели (рис. 19, 20, 21, 22).
5. Гипсовые инструменты (рис. 13, А, Б, В).

6. Стол с бортами для накатки гипсовых бинтов. Если для этой цели имеется отдельное помещение, то стол находится там (рис. 6).

7. Стол-шкаф Соловьева, на котором все необходимое для гипсования имеет свое место (рис. 29). Здесь находятся в определенных гнездах гипсовые бинты различной ширины, ватные бинты, марлевые бинты, все инструменты, на самом столе в соответствующем месте — таз для воды, кувшин с водой, на полке под сто-

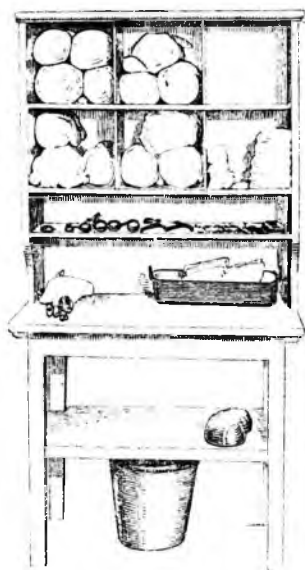


Рис. 29. Гипсовый стол-шкаф К. Г. Соловьева для заготовленных гипсовых и ватных бинтов разного размера, для инструментов и т. д. Стол может иметь круглую вырезку для таза с водой.



Рис. 30. Небольшой столик, имеющий вырезку для таза с водой. В работе гипсового кабинета и в операционной при наложении гипсовых повязок он создает известные удобства.

лом — лотки с запасными гипсовыми бинтами. Этот стол легко сделать, и он удобен в работе.

8. Небольшой столик с отверстием для таза, который ставится там, где производится гипсовая работа, в тех случаях, когда врач сам опускает в воду и отжимает гипсовые бинты (рис. 30).

9. Прочный обыкновенный перевязочный стол (низкий) для направления деформации стопы методом редрессации на трехгранниках.

10. Трехгранники и специальная аппаратура, употребляемая для той же цели.

11. Приспособления, облегчающие наложение гипсовых повязок при травме опорно-двигательного аппарата (аппарат Соколовского или Ланда, петля для оттягивания плеча и др.) (рис. 136, 138).

12. Посуда: 2 таза (1 большой, 1 средний), 2 кувшина, 2 больших лотка для сухих гипсовых бинтов, 1 ведро и 1 бак для негодных гипсовых повязок и отбросов.

13. Все необходимое для снятия гипсовых слепков (полоса линолеума, алюминиевая проволока, крепкая бечева, вазелин).

14. Прочный картон.

15. Скобы для разгрузки ноги при хождении в гипсовой повязке (рис. 31, 32).

16. 4 больших пинцета Кохера для оттягивания краев гипсовой повязки и корсета во время их наложения.

17. Электрическая плитка или примус, желатина и кисть для обработки шин, с'емных повязок, корсетов.

18. Английские булавки, нитки, иглы для пошивки марлевых подушечек, обшивки гипсовых кроваток, шин.

19. Портновские ножницы для нарезки марли, ваты и бинтов из них.

20. Малый хирургический набор инструментов и все необходимое для наркоза, перевязки ран, снятия швов.

21. Прозодежда — клеенчатые фартуки, ножные мешки из брезента или более легкой, но плотной ткани, резиновые перчатки.

22. Кроме специальной мебели, необходимы материальный шкаф, 2 простые табуретки, 2 винтовые.

Гипсовый амбулаторный кабинет ортопедо-травматологических учреждений, поликлиник, туберкулезных диспансеров должен быть оборудован, как кабинет стационара. Усовершенствованный ортопедический стол исключается из списка оборудования; стол Никифоровой нужен только при соответствующем объеме работы.

Необходим ли ортопедо-травматологический гипсовый кабинет в участковых больницах? На этот вопрос надо ответить положительно. Если невозможно выделить для него особое помещение, то надо объединить ортопедо-травматологический кабинет с перевязочной.

Хорошее, полноценное оборудование гипсового кабинета еще не разрешает вопроса о четкой, правильной его работе. Необходимо

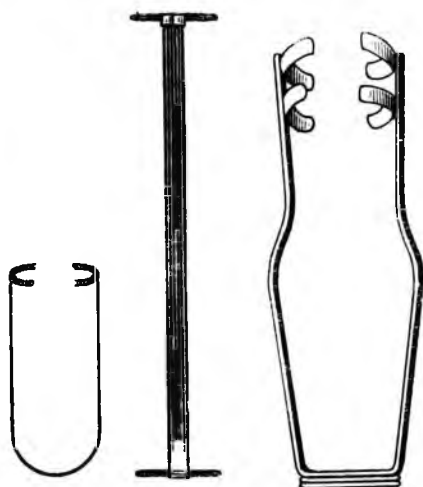


Рис. 31. Упрощенная скоба из миллиметрового листового железа, пригипсовываемая к повязке для хождения без отягощения пораженной части ноги. Скоба недостаточно устойчива, т. е. при тягелом весе больного гнется. Эта скоба вполне пригодна для мостовидных повязок. Для этих целей она может быть изогнута как нужно.

Рис. 32. Более крепкая скоба из толстого листового железа с прикрепленной внизу кожей. Скоба имеет по две поперечных лапки с каждой стороны, благодаря чему ее соединение с гипсовой повязкой значительно крепче.

организовать процесс гипсования. Здесь имеет большое значение рациональная расстановка сил. Все необходимое должно быть под руками. Работа должна быть построена так, чтобы обеспечить быстроту. Это очень важно, так как качество гипсовой повязки значительной мере зависит от быстроты действий. Надо признать задачу хорошо выполненной только тогда, когда к моменту отвердевания гипса врач успел моделировать повязку, установив зафиксированную часть тела в желаемом положении. В каком бы месте гипсового кабинета ни накладывалась повязка — в операционной или в палате, лоток с гипсовыми бинтами, ватные бинты, таз холодной водой, кувшин с теплой водой, марлево-ватная подстилка, марлевый бинт, необходимая аппаратура, инструменты, большие пинцеты Кохера, перевязочные ножницы, гипсовый нож — все должно быть под руками у врача. Где возможно, все необходимо подает врачу санитарка или сестра. Только тогда, когда все готово, врач приступает к наложению повязки.

ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К НАЛОЖЕНИЮ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ

Перед наложением гипсовой повязки на любую часть тела надо хорошо обмыть больного. Если возможно, лучше сделать общую ванну, так как после наложения повязки мытье в ванне сопряжено с теми или иными трудностями. Если ванна не показана (тяжелое общее состояние, повышенная температура, раневые поверхности, множественные свищи, большие боли при передвижениях), то обмывание можно произвести на каком-либо подходящем столе или даже на кровати, подложив под больного клеенку. Если общее обмывание противопоказано, то желательно сделать обтирание всего тела теплой водой с прибавлением небольшого количества соды, одеколона, спирта или водки. Особенно необходимо обмыть ту область тела, на которую предполагается наложить повязку. Если эта область давно не обмывалась, надо предварительно очистить кожу бензином.

Перед наложением корсета, если больной долго находился в лежачем положении, особенно на вытяжении, дня за 2 надо приучить его к вертикальному положению. Это достигается подсаживанием больного к стене или к спинке кровати. Благодаря такой подготовке удастся избежать обморочного состояния во время наложения корсета. Нередко бывают такие случаи, когда необходимо наложить корсет или повязку, а у больного имеется большой нарыв или свищи (при костно-суставном туберкулезе), или раневая поверхность. У первых больных показан предварительный прокол нарывника с предельным удалением содержимого. У вторых надо сделать перевязку с отметкой этого места для того, чтобы в корсете или повязке сделать точно на отмеченном месте окошко соответствующей величины.

Если мы имеем дело с маленьким ребенком, то перед наложением корсета, кровати или повязки надо подойти к нему умело. Надо показать ребенку, лучше всего в натуральном виде или на рисунках, что с ним будут делать, объяснить, что эта процедура не

страшная, не болезненная. Надо попытаться убедить, что ему будет после хорошо, надо подойти к нему осторожно, ласково. Это очень важно, так как ребенок во время наложения той или иной повязки может себя так повести, что работа окажется невыполнимой. В крайнем случае надо приготовиться к тому, чтобы в нужный момент крепко держать его.

В ортопедической практике часто встречаются такие случаи, когда во время наложения повязки нужно устранить в известных пределах мышечную или свежую артрогенную контрактуру, когда сменяется повязка после операции на костях, суставах, мышцах, сухожилиях и надо вновь изменить положение соответствующей части тела. Здесь надо подготовить больного, как к операции, ибо мы всегда должны быть готовы к применению наркоза.

Перед тем как приступить к наложению гипсовой повязки, необходимо точно знать, на каком протяжении должна находиться эта повязка, какой корсет в данном случае показан (с ошейником, с плечами, низкий и др.). Нередко приходится наблюдать, как без пользы тратится материал, расходуется время, используются рабочие руки, травмируется больной и т. д. вследствие отсутствия точного плана. Привожу несколько примеров.

Часто можно видеть больных с туберкулезом коленного сустава, которым наложена короткая повязка и у которых в повязке развивается сгибательная контрактура. Правильно ли это? Конечно, нет, так как полностью не устранена возможность образования подобной контрактуры. Для абсолютного покоя здесь надо было бы захватить в гипсовую повязку три сустава: тазобедренный, коленный и голеностопный. Но эта повязка крайне обременительна для больного. Практика показывает, что если повязка будет точно и хорошо наложена от лодыжек до седалищного бугра и вершины трохантера, то контрактура не развивается, боли отсутствуют, и больной, если разрешено, может без ущерба для здоровья ходить, надевая на ногу обычный ботинок (рис. 1, а, б, в, рис. 95, А, Б).

После операции артротомии коленного сустава при полном вялом параличе или резекции коленного сустава при туберкулезном поражении нередко фиксируют три сустава, т. е. накладывают большую тазобедренную повязку со стопой. В такой повязке больной ходить не может, а ему необходимо по снятии гипсов отягощать эту ногу для скорейшего образования костного анкилоза. Конечно, здесь показана такая же отлично моделированная повязка, как в первом случае (рис. 95, А, Б).

При заболеваниях тазобедренного сустава, чаще при туберкулезе, накладывается малая тазобедренная повязка до коленного сустава. Это неправильно, так как при длительном ношении такой повязки неминуемо развивается ослабление связочного аппарата колена, появляется разболтанность его и искривление типа *flexion-extension, valgus*.

При заболеваниях голеностопного сустава, влекущих за собой анкилоз, всегда надо рассчитывать, в каком положении должна быть стопа после образования неподвижности сустава. В таком положении стопы должна накладываться фиксирующая повязка до полного анкилозирования сустава.

При туберкулезе позвоночника в активном периоде, конечно, лучше горизонтальное положение больного в гипсовой кровати. Но если приходится накладывать больному корсет для хождения, то он должен обезопасить больного от развития кифоза или — еще хуже — от бокового искривления позвоночника. Часто приходится наблюдать такие случаи: процесс в VI—VIII грудных позвонках, а корсет наложен низкий. В подобных случаях должен накладываться корсет с ошейником или воротником для полной разгрузки пораженного участка позвоночника. Ясно, что искривление позвоночника в низком корсете в данном случае должно увеличиться.

Можно привести еще много примеров, обязывающих нас при выборе типа повязки или корсета руководствоваться точными показаниями.

Прежде всего необходимо выработать умение гипсовать обеими руками, что удобно и полезно в работе, так как нередко приходится вести бинт против деформации или по иным причинам, как, например, на стопе, кисти, тазобедренном суставе. В таких случаях правая рука не всегда сможет играть главную роль при наложении гипсовой повязки. Обе руки должны активно участвовать в наложении повязки от начала до конца. Если правая рука ведет бинт, то левая не только помогает в этом, но и проглаживает ходы бинта для их плотного склеивания, и наоборот.

Надо приучить себя к быстрой работе, чтобы отдельные слои гипсового бинта хорошо спаивались и чтобы оставалось возможно больше времени для окончательного моделирования повязки при последних турах бинта и после наложения.

Ватная подстилка должна быть равномерно положена на всем протяжении и должна несколько выходить за пределы гипсовой повязки. Ватная подстилка образуется раскатыванием ватного бинта, и она не должна быть толстой; толстым слоем покрываются лишь отдельные костные выступы у очень худых больных.

Гипсовые бинты не должны заходить за пределы ватной подстилки, которая заворачивается на гипс и закрепляется 1—2 ходами бинта или гипсовой кашицей. Гипсовая повязка должна накладываться с таким расчетом, чтобы края ее не обрезались вовсе или очень незначительно. Первый гипсовый бинт должен быть хорошо отжат, иначе промокает подстилка, а это нежелательно, особенно при наложении гипсовой повязки тотчас после кровавой операции. Гипсовый бинт ведут спирально, насаивая каждый последующий ход на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ предыдущего. Второй бинт, если первым не покрыта вся подлежащая область, ведут так же, как и первый — легко, не натягивая, только спиральными ходами¹. Последующие бинты для более крепкого спаивания всех слоев повязки отжимаются значительно слабее. Начиная с третьего слоя, бинты надо натягивать, постепенно увеличивая силу натяжения. Со второго слоя рекомендуется оттягивать повязку кверху, а корсет кверху и книзу лучше всего при помощи больших пинцетов Кохера, которыми захватываются края повязки. Пинцеты Кохера поручается держать кому-либо из помощников, а если возможно, как это бывает при наложении повязки на стопу и голень, на всю ногу, при тазобедренных повязках, то самому больному (рис. 33). Оттягивание повязки имеет большое значение, так как благодаря этому она лучше прилегает к телу и на ее внутренней поверхности образуется гораздо меньше складок, которые, отвердевая, не только беспокоят больных, но и угрожают образованием пролежней. Бинт расправляют свободной рукой с самого начала наложения повязки. Проглаживание повязки начинается с третьего слоя,

¹ Ходы центральных бинтов должны быть различными в зависимости от области тела: на конусообразных поверхностях — спиральные со складками, на суставных поверхностях — восьмиобразные, сходящиеся, расходящиеся. Последние бинты накладываются вновь спиральными ходами. Надо отметить, что гипсовым бинтом можно делать более вольные ходы, чем мягким марлевым.

циркулярно по ходу бинта и по оси гипсуемой области не только для лучшего спаивания слоев гипса, но и для повсеместного равномерного прилегания повязки к телу. Проглаживание в различных направлениях не прекращается до отвердевания повязки. Чем равномернее будет прилегать повязка к телу на всем ее протяжении, чем лучше она будет моделирована, тем меньше данных для каких-либо осложнений (рис. 34).

Повязка ни в коем случае не должна быть толстой, рыхлой и тяжелой. Если повязка имеет значительную толщину, то это указывает на дефект в гипсовой технике, который можно объяснить



Рис. 33. Правильное положение больного во время наложения повязки на голень и стопу. Расположение рук во время отвердевания гипсовой повязки для удержания нормального (среднего) положения стопы.

большим количеством гипса в бинтах, плохим качеством гипса, недостаточной просушкой его, недостаточным проглаживанием и моделированием повязки в процессе наложения или просто употреблением слишком большого количества гипсовых бинтов. Все эти отрицательные моменты не должны иметь места при наложении повязки. Количество слоев гипсового бинта зависит не только от качества гипса и области тела, на которую накладывается гипсовая повязка, но и от тех требований, которые мы предъявляем к ней. Повязка на руку может и должна быть значительно тоньше и легче, чем повязка на ногу. На ножную повязку для хождения затрачивается больше бинтов. На повязку временную, послеоперационную расходуется меньше бинтов. Повязка корригирующая должна быть крепче. Больному, приезжающему издалека, повязку накладывают на более длительный срок, следовательно, она должна быть более прочной. Транспортная повязка в военное время должна быть особенно прочной. Чем лучше гипс, тем меньше должно идти бинтов на повязку. Это правило одинаково для повязок различного назначения. В общем различные повязки должны иметь толщину от 5 до 12 слоев.

Небезразличен и внешний вид повязки: чем изящнее гипсовая повязка, тем приятнее она будет для больного.

Обращение с гипсовым бинтом имеет свои особенности, которые надо хорошо знать, иначе качество повязки будет неизменно страдать. Гипсовый бинт имеет две незакрытые боковые поверхности, вследствие чего надо брать его осторожно, следя за тем,



Рис. 34. Обрисовка нижней половины туловища и всей ноги, указывающая форму большой тазобедренной повязки. Вдавление повязки над большим вертелом достаточное. Моделирование тазовой части умеренное. Моделирование ножной части повязки правильное.

чтобы гипс не высыпался, и так же осторожно опускать его в воду. Не надо мять бинт в воде, передвигать его с места на место. Не следует также держать в воде одновременно более двух бинтов, иначе передержанные в воде бинты теряют свои свойства. Когда бинт промокнет и выход из воды пузырьков прекратится, его вынимают из воды и отжимают. Бинт захватывают с обеих сторон (по краям) двумя руками и отжимают, легко перекручивая его и прижимая руки друг к другу, затем расправляют во всю ширину и подают врачу.

Таким образом, определились те требования, которые мы должны предъявлять к каждой гипсовой повязке. Формулировать эти требования следует так: повязка не должна вызывать осложнений, должна полностью соответствовать своему назначению, быть легкой, равномерно прилегающей к телу, прочной, удобной, изящной в возможных пределах.

В лечении ортопедического больного имеет практическое значение запись на гипсовой повязке чернильным карандашом даты наложения ее и условного срока снятия. Целесообразна отметка на гипсе характера манипуляции, произведенной перед наложением повязки. В лечении травматического больного пред-

ставляется совершенно необходимым, особенно на этапах эвакуации раненых бойцов, не только записывать на повязке указанные даты, но и зарисовывать места и линии перелома. При сглаживании эти записи надлежит восстанавливать.

ОСЛОЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ, И МЕРЫ К ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Самым незначительным осложнением, которое приходится наблюдать, является раздражение кожи по краям гипсовой повязки и на костных выступах. Это осложнение чаще встречается у детей. Нередко, если его во время не обнаруживают, оно переходит

в изъязвление кожи. Раздражение кожи обычно бывает на определенных местах: в области центрального остистого отростка кифоза при ношении корсета и лежании в гипсовой кровати, в области передне-верхних остей и верхней части крестца при ношении корсета и тазобедренной повязки, в области ягодичной складки при ношении тазобедренной повязки и особенно повязки с упором в седалищный бугор, в области подколенной впадины при врожденном вывихе бедра (гипсовая повязка в первой позиции Лоренца), в области лодыжек при повязке на всю ногу до лодыжек. В других местах раздражение кожи наблюдается редко. Причиной этих повреждений кожи надо признать недостаток гипсовой техники и невнимание больных, родителей и ухаживающего персонала. Обе эти причины вполне устранимы. Необходимо накладывать гипсовую повязку так, чтобы края ее были мягкие, чтобы ватная или марлево-ватная подстилка была загнута по краям и пригипсована. Некоторые места, как, например, крестец, область передне-верхних остей, область лодыжек, должны быть особо защищены ватной подстилкой. Для предупреждения изъязвления кожи на вершине остроконечного кифоза укладывают по сторонам его два плотных ватных валика, а в корсете делают в этом месте небольшое овальное окошко. Необходимо каждый раз инструктировать взрослых больных, родителей больных детей и ухаживающий персонал о мерах предупреждения при появлении раздражения кожи. Надо, не доводя до изъязвления кожи, подводить под края повязки ватные пластинки, полосы бумагеи (пушистой стороной к коже), протирать доступные места камфорным спиртом, применять вазелиновые, мазевые повязки. Детей, лежащих в гипсовой кровати, кроме того, надо выдерживать некоторое время в положении на животе. При сильном раздражении или изъязвлении кожи у краев повязки необходимо последнюю в этом месте подрезать. При неоднократных жалобах ребенка на локализованную боль в области кифоза надо вырезать окошко в корсете. Все это, конечно, лучше сделать в лечебном учреждении специальными инструментами.

Глухие гипсовые повязки могут вызывать пролежни на местах наибольшего давления твердого гипса. Пролежни чаще встречаются на стопе при гипсовых повязках, наложенных после выправления деформации методом редрессации, особенно врожденной и паралитической косолапости. Здесь, вследствие стремления стопы вернуться в прежнее положение, возникает повышенное давление на внутренней стороне пятки, в области большого пальца, на тыльно-внутренней стороне, на наружно-подошвенной стороне и в области мизинца. Наблюдаются пролежни в таких же случаях и на наружно-тыльной стороне у голеностопного сустава. От давления повязки пролежни могут появиться в области лодыжек, мыщелков коленного сустава и на других костных выступах. Нередко при туго наложенных корсетах на вершине остроконечного туберкулезного кифоза бывает не раздражение кожи и затем изъязвление от трения кифоза о гипс, а настоящий пролежень от давления (рис. 35). Это осложнение всецело зависит от недостатка

техники лечения деформаций и гипсовой техники. Привожу несколько примеров.

При невправленном переломе с большим угловым смещением отломков гипсовая повязка может давить на костный выступ и вызвать пролежень.

Застарелые деформации стопы врожденного, паралитического, травматического и в некоторых случаях иного происхождения хорошо излечиваются методом моделирующей редрессации — постепенно, в несколько этапов, без каких бы то ни было осложнений. При одномоментной коррекции значительной деформации создается сильное стремление стопы вернуться в прежнее положение. Если в таких случаях фиксирующая повязка была наложена без предупредительных мер, то вполне возможно возникновение пролежней в указанных выше местах.

При форсированном выправлении бокового искривления коленного сустава с углом, открытым книзу (*genu valgum*), методом редрессации или этапными гипсовыми повязками, или даже оперативным путем голень отходит книзу. При недостаточном учете этого обстоятельства от давления края гипсовой повязки возможен пролежень в области наружной лодыжки.

Для предотвращения пролежней в подобных случаях прежде всего не следует спешить с выправлением деформаций, исходя из вышеуказанных соображений. Затем необходимо в местах предполагаемого давления положить добавочную ватную подстилку, хорошо моделировать повязку и при отвердевании гипса в этих местах ни в коем случае не давить руками. Во многих случаях необходимо вырезать окно в повязке в области костных выступов. Безусловно способствует предохранению от пролежней разрезание повязки ножницами Штилле на всем ее протяжении тотчас после отвердевания гипса (рис. 35).

Рис. 35. Отмеченные места указывают, где можно ожидать, особенно при плохой гипсовой технике, пролежней от давления гипсовой повязки на костные выступы. Здесь должна быть подложена под гипсовую повязку более толстая ватная подстилка.

В тех случаях, когда глухая гипсовая повязка наложена очень туго или вскоре начинает сдавливать мягкие ткани и препятствовать оттоку лимфы и венозной крови, как, например, при переломах предплечья, плеча и голени, также могут возникнуть нежелательные осложнения. В первых случаях быстро, во вторых случаях через 2—3 дня появляется синюшность, отечность, чувство тесноты в повязке и окаменелость периферических частей конечности. В дальнейшем, вследствие значительного давления повязки, могут появиться пролежни в различных местах, чаще в области костных выступов. Увеличивающееся внутри повязки давление, особенно там, где отечность тканей вначале зависела от внутритканевого кровоизлияния, как, например, при переломах, может, в конце концов, привести к уменьшению подачи артериальной крови, к кислородному голоданию мышечной ткани и к ишемической, очень тяжелой контрактуре, описанной Фолькманом (*Volkman*)

Недостаточное выправление отломков при переломе с боковым

смещением, особенно голени, предплечья, стопы и кисти, может привести к двустороннему давлению конца отломка и повязки на соответствующий участок кожи и к быстрому образованию пролежня.

Необходимо проявить максимальную бдительность в течение первых суток в отношении всех глухих гипсовых повязок. Особое внимание должно быть обращено на повязки, наложенные на предплечье и кисть, голень и стопу после различных операций, тем более костно-суставных и при тяжелых переломах. В таких случаях надо с целью профилактики, после отвердевания гипса, рассечь повязку ножницами Штилле или, еще лучше, вырезать из нее во всю длину полосу шириной в 2—3 см (рис. 40, 114, 117). С этой точки зрения показано при тяжелых переломах для транспортировки раненых пользоваться повязкой лонгетного типа (рис. 91, 105, 110, 124, 125, 134, 138).

Для контроля состояния конечности надлежит при наложении глухой гипсовой повязки на руку с кистью или на ногу со стопой не закрывать пальцев с тыла.

При обнаружении даже легкой синюшности и отечности тканей глухую гипсовую повязку необходимо тотчас рассечь. В случаях ясного сдавления тканей с давностью до одного дня надо высечь из всей повязки полосу (рис. 117). При тяжелых сдавлениях тканей с давностью более одного дня имеются все показания к снятию повязки.

В особых случаях может произойти непосредственное сдавливание артерии вследствие неровностей и сильного давления, оказываемого глухой гипсовой повязкой, что влечет за собой значительное уменьшение или даже прекращение подачи артериальной крови периферическим частям конечности. В запущенных случаях развивается гангрена. Подобное осложнение зависит всецело от неудовлетворительной техники лечения ортопедических и травматических заболеваний и, в частности, от плохой техники наложения гипсовой повязки. Обычно оно бывает при одномоментном переводе эквинального положения стопы при вялом детском параличе, спастическом параличе, периферическом параличе, при лечении врожденной косолапости и последующем наложении глухой гипсовой повязки, в которой на внутренней поверхности, в области тыла стопы, образовались твердые валики. Эти плотные выпуклости гипсовой повязки и являются непосредственной причиной сдавления поверхностно проходящих артерий, как, например, *a. dorsalis pedis*. В нашей практике подобные случаи наблюдались только на стопе (рис. 36 и 37).

Надо отметить следующие предупреждающие мероприятия: 1) никогда не следует устранять одномоментно значительные деформации стопы; 2) необходимо оставлять незагипсованным контрольное место стопы (пальцы со стороны тыла) (рис. 114, 115); 3) в некоторых случаях следует после отвердевания гипса разрезать повязку спереди по средней линии стопы и голени; 4) если обнаруженное побледнение пальцев не проходит сейчас же после рассечения повязки, то следует высечь из передней поверхности

полосу не менее 2 см ширины во всю длину повязки; 5) в некоторых случаях возможно ограничиться вырезыванием квадратного окна на тыле стопы у голеностопного сустава.

При наложении глухих корсетов, особенно низких, в первые дни также могут выявиться осложнения.

Если верхняя часть корсета наложена очень туго, то у пожилых людей, преимущественно мужчин, это вызывает сердечные боли и даже сердечные припадки. Осложнение это, встречавшееся и в нашей практике, требует немедленного рассечения корсета по средней линии спереди, а в некоторых случаях и снятия его. Спешное предупреждение этого осложнения ясен сам собой. Нельзя сильно стягивать грудную клетку в области сердца. При низко-

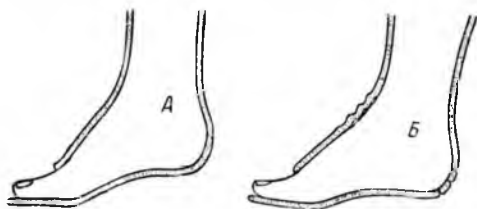


Рис. 36. Образование опасных складок на гипсовой повязке при коррекции эквинального положения стопы во время отвердевания повязки.

А — гипсовая повязка до коррекции; Б — гипсовая повязка после коррекции. На тыльном сгибе повязка собралась в складки; на пяточном выступе, наоборот, повязка как бы разошлась.

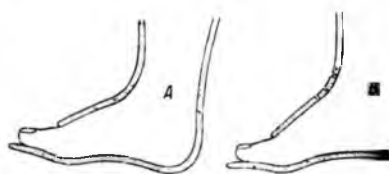


Рис. 37. Подобные же изменения происходят и в других гипсовых повязках при запоздавшей коррекции искривления.

На рис. А представлена гипсовая повязка в тыльном положении еще до коррекции. На рис. Б представлена та же гипсовая повязка после коррекции — над пяточной повязка собралась в складки, на тыльном сгибе, наоборот, разошлась.

корсете необходимо всегда прокладывать в этом месте циркулярную марлево-ватную подстилку с дополнительной вставкой спереди, которая при жалобах больного на стеснение в области сердца вынимается (рис. 12). Если все-таки обнаружено сдавление грудной клетки в этой области, то верхнюю часть корсета необходимо тотчас рассечь по средней линии тела ножницами Штилле.

Казалось бы, что описанные осложнения могут подорвать доверие к циркулярной гипсовой повязке. Однако на самом деле это не так. По осложнениям, которые могут возникнуть при том или ином методе лечения, еще нельзя судить о его непригодности. Только после детального и объективного изучения этого вопроса можно окончательно высказаться, хорош метод или плох. Имея длительный собственный опыт и наблюдения над применением циркулярной гипсовой повязки в ортопедии, травматологии, хирургии, невропатологии, мы должны сказать, что ее применяют часто при отсутствии показаний, в других случаях не проявляют достаточной бдительности, т. е. не следят за правильностью наложения повязки, не проверяют на протяжении ближайших дней состояние конечности. Много раз нам приходилось убеждаться в том, что врачи, применяющие гипсовые повязки, нехватает знаний по ги-

совой технике. Не раз мне приходилось слышать от студентов курса о том, что наложить повязку очень просто, что все смогут это сделать. С таким заблуждением надо бороться. Необходимы современные знания по технике наложения различных гипсовых повязок, особенно глухих. При этом условии количество осложнений и тяжесть их значительно уменьшатся.

РАЗЛИЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДОПОЛНЯЮЩИЕ ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ

Многие врачи считают необходимым для укрепления гипсовой повязки прокладывать между слоями гипса полосы из картона, драпки, металлическую проволоку, металлические тонкие пластинки. При хорошем качестве гипса и хранении его в сухом месте повязка будет достаточно прочной при толщине до 8 слоев. При несоблюдении правил наложения повязки ни картон, ни драпки, ни металлические пластинки и проволока не спасут положения — повязка будет негодной как в отношении прочности, так и в отношении техники выполнения. При плохом качестве гипса (недостаточно отвердевает, плохо спаивает отдельные слои марли) полосы картона, драпки, проволока и металлические пластинки не укрепят повязку, и последняя останется неудовлетворительной, непрочной. Гипсовая повязка должна быть легкой, хорошо фиксирующей и удобной для больного. В этих целях повязка должна всюду равномерно, умеренно плотно прилегать к телу; последнее недостижимо, если для прочности повязки употребляется картон, дерево, металл.

Для укрепления гипсовой повязки на сгибах и около окошек, а также корсета по сторонам и спереди внизу лучшим средством являются нетолстые лонгеты, которые не мешают моделированию повязки. К помощи крепкого картона, дерева, металла приходится прибегать в случаях открытого повреждения или заболевания той или иной части опорно-двигательного аппарата, когда накладывается мостовидная гипсовая повязка (рис. 104, 123, 127).

Гипсовая повязка для устранения сгибательной контрактуры коленного сустава по методу закрутки будет технически более правильной, если в гипсовые гильзы вмазываются металлические простые шарниры (рис. 101).

Для разгрузки пораженного сустава ноги к нижней части гипсовой повязки пригипсовывается железная скоба (рис. 31, 32).

Для разгрузки позвоночника к верхней части низкого корсета по сторонам могут быть пригипсованы металлические костылики.

Когда нужно усилить пронацию или супинацию стопы при хождении в гипсовой повязке, то в ее подошвенную часть можно вдевать пронатор или супинатор из дерева, пробки, металла.

Гипсовая повязка для хождения при подошвенном или тыльном положении стопы должна быть дополнена задним или передним каблучком. Для этой цели можно применять гипсовый бинт, марлевую ветошь, пропитанную гипсовой кашецей, или деревянные каблучки (рис. 38, 39).

В тех случаях, когда гипсовая повязка на всю ногу без стопы сползает вниз вследствие резко выраженной конусообразности ноги, надо рекомендовать применение матерчатой портупей черепло плечо противоположной стороны, прикрепленной к верхней части повязки спереди и сзади (рис. 95, 4).



Рис. 38. Повязка на голень и стопу с задним каблуком наложена на столе-лавке с откидными ножными частями. Правая ножная часть опущена, благодаря чему доступ к правой ноге вполне свободен. Вид сбоку.



Рис. 39. Гипсовая круговая повязка на голень и стопу с передним каблуком для хождения, так как стопа после удлинения ахиллова сухожилия установлена в легкое тыльное положение.

Во избежание давления твердой стенки низкого гипсового корсета на сердце, при его неполноценности, передняя часть корсета делается матерчатой в два слоя, шнурующейся (рис. 54).

Съемные гипсовые корсеты и повязки лучше сохраняются и будут гораздо удобнее в том случае, если обе их поверхности будут обшиты материей, а по краям разреза будет сделана шнуровка.

Наконец, сюда же нужно отнести отделку и укрепление глухих и съемных гипсовых повязок и корсетов. Применяется для этой цели раствор жидкого стекла, желатины, аэролака, целлулоида.

ТЕХНИКА РАЗРЕЗАНИЯ И СНЯТИЯ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ И ПРОРЕЗАНИЯ ОКОШЕК

Повязку можно разрезать каким угодно инструментом (нож, пила, ножницы) в зависимости от обстоятельств и возможностей. Разрез должен быть сделан аккуратно и на соответствующем месте.

На рис. 13 изображены все инструменты, которые употребляются для разрезания гипсовых повязок. Лучшим инструментом для этой цели являются ножницы Штилле, так как они не повреждают повязку (при правильном пользовании), вырезая из нее полосу в 3 мм, и не нарушают целостности кожи. Ножницами Штилле пользуются следующим образом. Режущую часть ножниц просовывают между гипсом и подстилкой. Левая рука приподнимает верхнюю ручку, благодаря чему резец, соединенный с ней, опускается. Правая рука при помощи нижней ручки проталкивает резец вперед. Сближая обе ручки, рассекают повязку и т. д.

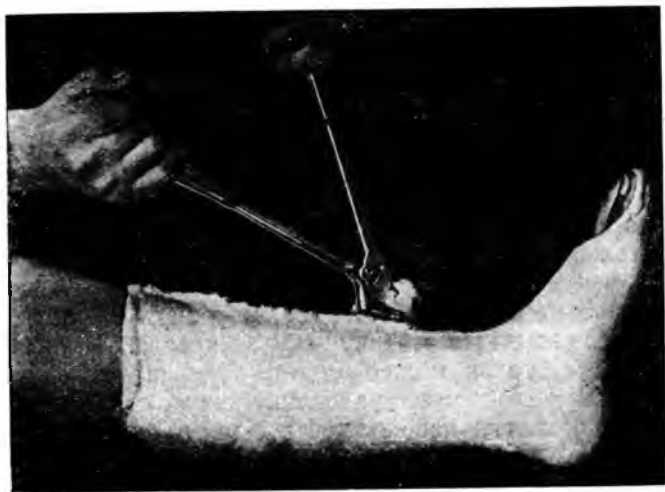


Рис. 40. Правильное применение ножниц Штилле для разрезания гипсовых повязок.

(рис. 40). При отсутствии ножниц Штилле можно пользоваться ножом. Концом острого ножа режут все время в одном и том же направлении, выбирая самый короткий путь. Перерезают 2—3 слоя повязки и отдирают их на небольшом протяжении или руками, или щипцами Вольфа. Затем повторяется то же самое до конца. Разрезать надо осторожно, так как подстилка может оказаться не всегда и не везде и можно повредить кожу. Для облегчения разрезания повязки ножом можно ее предварительно размягчить по направлению разреза крепким раствором поваренной соли. Ветошь или отбросы ваты пропитывают соленой водой и укладывают на протяжении всей повязки узкой полосой в направлении разреза. Так же, как ножом, действуют и пилками. Когда повязка разрезана, ее раздвигают на всем протяжении специальным расширителем Кнюра, щипцами Вольфа или руками.

При разрезании тесной повязки резец не просовывается между гипсом и подстилкой, а отталкивает подстилку по ходу сечения повязки и местами ее рвет, вследствие чего можно содрать эпидермис и даже поверхностно рассечь кожную складку. Для облегчения разрезания повязки необходимо приподнимать ее с противо-

положительной стороны, что создает под повязкой некоторое свободное пространство. Это особенно важно при разрезании бесподъемной гипсовой повязки. Только при соблюдении правил разрезания и снятия повязки можно ее сохранить для дальнейшего пользования.

При выборе линии разреза повязки необходимо считаться расположением операционного поля, участками наибольшей болезненности, окнами в повязке, удобством снятия и надевания, сохранением прочности повязки.

Для прорезания окошка в повязке, месторасположение которого намечено заранее, на его крайней границе, на протяжении 3—4 см, концом гипсового ножа или пилой делают щель, отгибая края ее щипцами Вольфа. Через эту щель проникают ножницами Штилле и высекают окно нужной формы и величины. Легче всего вырезать окно в повязке острым ножом тотчас по ее наложении или в момент отвердевания.

УХОД ЗА ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ

Практика показывает, что вполне возможно проведением ряда предохранительных мероприятий сохранить гипсовую повязку надолго.

Пока корсет не высох, не следует разрешать больному лежать и опираться на жесткую спинку стула, кресла. Если больному нужно опереться, то он может сидеть, держа туловище почти вертикально, слегка опираясь на спинку стула с подвешенной подушкой. Если больного необходимо положить тотчас по наложению корсета, то обязательно подкладывается под корсет мягкая подушка. В целях скорейшего высыхания корсета или повязки желательно больного посадить или положить к печке, отоплению на солнце, применить Sollux аппарат Гюен. В первые дни после наложения гипсовой повязки на ногу надо рекомендовать больному особую осторожность. При сидении (тазобедренная повязка и повязка на всю ногу) больной должен подкладывать под повязку мягкую подушку, иначе седалищная часть и задняя бедренная поверхность окажутся настолько измятыми, что повязка потеряет свою устойчивость. Если повязка наложена на голень и стопу для хождения, то до полного высыхания наступать на нее не следует. В таких случаях рекомендуется сделать толстую ватную стеганую подушку и прикрепить ее завязками к подошве.

Взрослые больные должны сами следить за сохранением повязки, за ее чистотой. Врачи и средний медицинский персонал обязаны хорошо инструктировать больных об уходе за гипсовой повязкой. Гораздо труднее разрешается этот вопрос в отношении детей, особенно маленьких. Для предохранения повязки от загрязнения мочой и калом рекомендуется частое пользование судном; в области промежности постоянно сменяется мягкая, хорошо впитывающая ветошь. Целесообразно обертывать гипсовые повязки, наложенные после кровавых операций, клеенкой или вощеной бумагой во избежание проникания мочи к месту операции. Мочить повязку при мытье детей не следует.

Взрослые больные, больные дети и их родители должны знать, что при нарушении целостности повязки необходимо срочно обратиться по возможности в то учреждение, где накладывалась повязка, для исправления или для смены ее.

Гипсовые повязки с окнами для перевязки ран и свищей должны содержаться особо чисто. Вокруг раны и свищей между телом и повязкой необходимо плотно проложить стерильное марлевое кольцо для того, чтобы гной не затекал под повязку и не раздражал кожу; серой ватой для этих целей пользоваться не следует. Эту защитную прокладку надо менять в зависимости от количества отделяемого. Во время перевязок, кроме того, края окон защищаются от загрязнения гноем вощеной бумагой, которая должна быть подведена под повязку.

ИСПРАВЛЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ

При неполном соответствии повязки, при порче или поломке, ее не всегда надо менять. Часто повязку можно исправить.

Повязки могут оказаться длинными, короткими, широкими, узкими, могут помяться в каком-либо месте и циркулярно надломиться. Избыточная часть повязки срезается. Короткая повязка может быть дополнена следующим образом. С края повязки на протяжении 10—15 см снимается несколько гипсовых слоев, благодаря чему повязка в этом месте становится тоньше. Свободная часть тела забинтовывается ватой, которая подводится по всей окружности под край повязки. Эта уменьшенная в толщине часть повязки смазывается жидкой гипсовой кашицей, и гипсовые бинты накладываются не только на свободную часть тела, но и на нее. Только при такой технике возможно прочно удлинить короткую гипсовую повязку.

В случае если повязка оказалась очень тесной, необходимо рассечь ее ножницами Штилле на всем протяжении. Если повязка сама недостаточно разойдется, то с обеих сторон разреза иссекают полосу шириной в 2 см. При хорошо наложенной повязке фиксация конечности и позвоночника от этого мало пострадает. В противном случае надо укрепить повязку или корсет 1—2 гипсовыми бинтами.

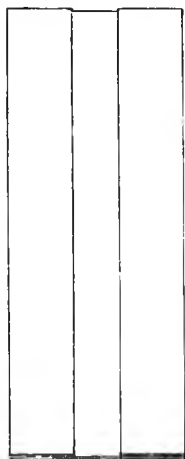
Несколько сложнее сделать свободную повязку соответствующей объему и особенно контурам данной части тела. В таких случаях из нее иссекают на всем протяжении полосу достаточной ширины и стягивают повязку 1—2 гипсовыми бинтами.

Если повязка измялась в каком-нибудь месте, то здесь прокладывают 1—2 небольшие и нетолстые лонгеты, закрепляемые гипсовым бинтом. Предварительно в этой области надо снять два слоя гипсового бинта и смазать ее жидкой гипсовой кашицей.

Исключение составляют глухие гипсовые повязки, наложенные по поводу огнестрельного перелома конечностей и позвоночника. Здесь приходится мириться с обильным гноетечением и неизбежным загрязнением повязки. Если представляется возможность, то надлежит сделать на соответствующем месте повязки окно для

стока гноя. В особых случаях повязку надо периодически снимать.

При циркулярном повреждении повязки выше и ниже трещины сдирают с повязки два слоя бинта, смазывают эту область жидкой гипсовой кашицей и прокладывают поперек трещины 2—3 лонгет, закрепляя их гипсовыми бинтами. В других случаях более короткую часть повязки отсекают и заменяют новой, как это было описано. Нередко бывает, что при хорошем качестве повязки или корсета сбивается или вовсе отсутствует подстилка. Это наблюдается



чаще у детей, которые тонкими палочками, щипцами, руками извлекают ватную подстилку, желают почесать кожу, достать какой-нибудь предмет, засунутый под гипс, и т. п. В таких случаях надо повязку разрезать, снять, очистить изнутри и вновь наложить ее на область тела, вымытую и покрытую заново ватными бинтами или трикотажом.

Наконец, надо следить за верхом и низом гипсовой повязки, откуда подстилка довольно скоро исчезает и где повязка своими царапающими краями раздражает кожу. Эта краевая подстилка периодически восстанавливается, для чего употребляются марлево-ватные тонкие подстилки, сшитые по размерам окружности повязки или корсета. Подстилки должны заворачиваться на повязку и здесь с наружной поверхности натягиваться и сшиваться (рис. 83, В, Г).



СНЯТИЕ ГИПСОВОГО СЛЕПКА

Рис. 41. Полоса линолеума с продольным углублением для разрезания ножом гипсовых слепков. Она делается так: на широкую полосу накладываются две узкие полосы с промежутком между ними, которые или склеиваются, или сшиваются.

гипсовой кашицей. Слепок связывается марлевой кромкой (рис. 41, 42, А, Б, В).

Часть тела, с которой необходимо снять слепок для изготовления в ортопедических мастерских корсета, аппарата, тьютора, протеза, обуви, смазывается вазелином. По наиболее короткому пути, удобному для рассечения слепков, прокладывается пластинка из линолеума, алюминиевая проволока или крепкая веревка. Накладывается по общим правилам тонкая (3—4 слоя гипсового бинта), хорошо проглаженная, моделированная повязка. По отвердевании гипса слепок разрезают острым ножом и осторожно снимают. Края слепка точно составляются и промазываются

УБОРКА ПОСЛЕ ГИПСОВЫХ РАБОТ

Все материалы и инструменты в начале рабочего дня должны раскладываться в определенные гнезда гипсового стола Соловьева. После окончания рабочего дня все должно быть вычищено и убрано. Оставшиеся гипсовые бинты складываются в металлический ящик или в банки с притертыми пробками. Все инструменты и аппараты очищаются от гипса и смазываются вазелином. В та-

зах, где смачивались гипсовые бинты, обычно остается твердый гипсовый осадок, который легко удаляется сплошной массой, если отделить его по краям от таза. Сливать воду, смешанную с гипсовой кашцей, в раковины, в уборную не следует, так как гипс засоряет трубы.

В конце рабочего дня заготавливаются все материалы на следующий день — ватные и гипсовые бинты, лонгеты, готовится новая порция гипса для просушки и т. д.



А



Б

Рис. 42. Снятие слепка с голени и стопы для изготовления шинно-гильзового аппарата (у больной пяточная паралитическая стопа).

А — нога смазана вазелином. Проложена спереди крепкая веревка.
Б — слепок наложен и разрезается ножом спереди, по веревке.

Рис. 42. В. Слепок готов и связан марлевой кромкой.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ

Самым распространенным способом наложения глухих гипсовых повязок в СССР и в других странах является бинтовый. При помощи гипсового бинта может быть наложена любая повязка как по характеру процесса, так и по ее оформлению — глухая (циркулярная), с'емная, шинная, все виды корсетов и кроватки и др. Этот способ при хорошей технике не имеет отрицательных сторон, являясь в то же время очень экономичным. Повязка накладывается достаточно быстро и точно соответствует контурам данной части

тела. Циркулярная повязка в любой момент после отвердевания гипса может быть сделана разрезной, съемной, шинной. При этом способом получают повязки нетолстые, прочные, легкие, изящные.

Во Франции ряд специалистов пользовался многослойными выкройками из марли или из редкой легкой материи, хорошо пропитываемой гипсовой кашцей. Так, например, Кало применял подобные выкройки даже для корсетов. У нас этот способ не имеет распространения. Повязки не могут быть такими прочными, как при бинтовом способе, по причине недостаточного проникания гипса между слоями выкройки. Хорошо моделировать повязку, добиться равномерного прилегания ее к телу не удастся. Этот способ отнимает много времени у персонала. Способ не экономичен, так как остается много обрезков при изготовлении выкроек и после наложения повязки.

Для укрепления гипсовой повязки употребляются лонгеты, которые обычно делают из тех же гипсовых бинтов путем наложения друг на друга 6—10 слоев бинта различной длины и ширины в зависимости от требований. Эти лонгеты и сейчас распространены в гипсовой технике для укрепления повязок на сгибах, при наложении окончатых и мостовидных повязок и при наложении шин. Лонгетами пользуются для наложения повязок, главным образом, при переломе предплечья, плеча, голени.

В 1938 г. Чижин предложил пользоваться лонгетами, заготавливаемыми фабричным путем и уложенными в два стандартных, герметически укупоренных картонных пакета — малый и большой. Малый пакет предназначался для повязок на голень и предплечье, большой — для повязок на бедро, плечо, при переломе ключицы для корсета, кровати. Чижин обосновывал свое предложение следующими соображениями: 1) повсеместная обеспеченность хорошим готовым гипсовым материалом для наложения любой гипсовой повязки, 2) простота выполнения гипсовой работы в любых условиях, 3) отсутствие необходимости в оборудовании, в инструментах. По предложению Чижина каждый врач во всех случаях должен пользоваться лонгетным способом наложения повязок и стандартными пакетами № 1 и № 2. Однако зависимость врача от содержания стандартного пакета неминуемо привело бы к снижению качества гипсовой техники, а значит, и к снижению качества лечения.

Основным гипсовым материалом должны быть бинты, из которых можно сделать лонгеты как для укрепления повязки, так и для самостоятельной лонгетной повязки.

По условиям работы медицинских организаций в военное время герметическая укупорка гипсовых бинтов, гарантирующая их от порчи, заслуживает внимания.

ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (ШЛЕМ)

При глубоком ранении черепа с выпадением мозговой ткани обычная мягкая повязка не предохраняет выпавшую мозговую ткань от повреждения во время сна и при транспортировке ране-

ного. Гипсовый шлем с дополнительной гипсовой надстройкой над мозговым выпячиванием является в таких случаях надежной защитой. Техника наложения подобного гипсового шлема проста, но требует крайней осторожности. Сначала делается над мозговым выпячиванием, избыточно покрытым перевязочным материалом, шапочка с полями в 5 слоев, свободно сидящая со всех сторон. Ходы бинта простые, идущие через возвышение и вокруг него.



А



Б

Рис. 43. Повреждение затылочно-теменной области черепа слева с выпадением мозговой ткани:

А — вид шлема спереди; Б — вид шлема с левой стороны.

Тотчас накладывается шлем ходами бинта, идущими вдоль черепа, поперек и вокруг него, через лобные и затылочные бугры. Шлем спаивается с шапочкой. Ради осторожности шапочка может быть сделана на голове здорового человека (мозговая грыжа изображается комком ваты размером в 2—3 раза больше мозговой грыжи).

Во время наложения шлема волосистую часть головы и лицо защищают марлевой накидкой.

Шлем имеет толщину не более 6 слоев (рис. 43, А, Б).

ГИПСОВЫЕ КОРСЕТЫ

Гипсовый корсет накладывается при ранениях, контузиях и других закрытых повреждениях позвоночника, при туберкулезном поражении позвоночника, при осложнениях после острых инфекционных заболеваний, при остеохондропатиях, врожденных дефектах, искривлениях позвоночника статического происхождения, а также на почве односторонних корешковых болей. Для применения корсета должны быть вполне определенные показания, от

которых зависит строгость его наложения, форма, толщина подстилки, положение больного. Привожу несколько примеров.

При ранениях и повреждениях позвоночника для эвакуации раненого глубокий тыл накладывается глухой и плотно облегающий гипсовый корсет, если нужно, то с окнами для перевязки ран. При излечении больного переход его от лежащего к ходячему положению во многих случаях должен сопровождаться также наложением глухого гипсового корсета. Несколько позже глухой корсет заменяется с'емным.

Туберкулез позвоночника в детском возрасте, как правило, лечится в лежачем положении при помощи гипсовой кровати до полного затихания процесса. Корсет может быть наложен лишь в стадии затихания болезни. Вначале накладывается глухой корсет, который через 2 месяца заменяется с'емным. У взрослых лечение туберкулеза позвоночника в большинстве случаев проводится на ходу, а потому гипсовый корсет здесь является уже методом лечения на протяжении всех стадий болезни. До затихания процесса корсет должен быть глухим, затем с'емным.

При остеомиелите позвоночника, при осложнении тифа или каком-либо другом инфекционным поражении позвоночника по выздоровлении переход к ходячему положению должен сопровождаться наложением глухого гипсового корсета, который в дальнейшем в зависимости от объективных и субъективных данных заменяется с'емным.

При неинфекционных заболеваниях позвоночника — остеохондропатическом (юношеском) кифозе [болезнь Шойэрмана-Мау (Scheuermann-Mau)], анкилозирующем спондилоартрите у взрослых (болезнь Штрюмпель-Мари-Бехтерева) (Strümpell-Marie — накладывается гипсовый корсет, чаще в с'емном виде, особенно у детей, для борьбы с искривлением позвоночника.

При врожденном дефекте развития позвоночника (косой позвонок, добавочный полупозвонок, дисплазия V поясничного позвонка), когда имеется тенденция к прогрессирующему боковому искривлению, приходится прибегать к наложению гипсового корсета, конечно, после того, как искривление скорректировано в максимальных пределах методом вытяжения. Со временем глухой корсет заменяется с'емным.

Особое значение имеет корригирующий корсет в лечении у детей сложных задне-боковых искривлений позвоночника статического происхождения. Он применяется в чередовании с активным методом лечения — общей и специальной гимнастикой и массажем. В таких случаях накладывается глухой гипсовый корсет по типу предложенного Эбботтом (Abbott).

Гипсовые корсеты значительно отличаются друг от друга в зависимости от области поражения, стадии и характера заболевания. Во многих случаях гипсовый корсет назначается для разгрузки и фиксации позвоночника одновременно. Нередко корсет накладывается лишь только для фиксации его. Привожу примеры.

При туберкулезном поражении позвоночника в активном периоде необходимо не только фиксировать его в возможно более правильном положении, но и разгрузить пораженные позвонки от давления выпячивающихся частей тела. В стадии затихания процесса можно допустить некоторую нагрузку пораженного отдела позвоночника, поэтому при наложении корсета надо иметь в виду прежде всего фиксацию позвоночника.

То же надо сказать и в отношении компрессионного перелома позвоночника, а также травматического спондилита [болезнь Кюммеля (Kummel)], когда не имеется показаний к применению лежащего метода лечения.

При искривлениях позвоночника на почве нарушения статики, врожденных дефектов развития достаточно одной фиксации позвоночника в корригированном положении.

Наиболее разгружающим корсетом при поражении позвоночника в любом его отделе является корсет с ошейником, в котором тяжесть головы передается через ошейник на корсет, посаженный

своим нижним конусом на таз. Такой корсет крайне обременителен для больных, а для детей, кроме того, и вреден, так как препятствует нормальному развитию всего туловища, особенно грудной клетки. Необходимо эти неприятные и вредные свойства глупого гипсового корсета с ошейником ограничить, где только можно, или удлинением срока постельного содержания больного, или применением съемного корсета с ошейником, или большими вырезками в области грудной клетки и живота. В известных пределах можно добиться разгрузки позвоночника наложением других разновидностей гипсового корсета — ошейника, корсета с воротником, корсета с плечами, корсета без плеч или низкого корсета.

Все виды гипсовых корсетов имеют определенные показания для своего применения. Ошейник накладывается при поражении 2 верхних шейных позвонков (рис. 44 А и 44 Б). Корсет с ошейником накладывается при заболевании и повреждении 5 нижних шейных позвонков и 6 верхних грудных (рис. 47, А, Б). Корсет с воротником применяется при поражении 7—10 грудных позвонков (рис. 48). Корсет с плечами имеет значение при поражении 10—12 грудных позвонков (рис. 50, А, Б). Низкий корсет, без плеч, достигает своей цели при заболевании и повреждении всех поясничных позвонков (рис. 51, В, Г). Съемные гипсовые корсеты такой же формы имеют одинаковое значение, но они менее строго выполняют требования по фиксации позвоночника и тем более по разгрузке (рис. 54). Вполне понятно, что они назначаются в стадии затихания процесса и затем заменяются съемными не гипсовыми корсетами из различных материалов.

Техника наложения корсетов на первый взгляд представляется простой и легкой. В действительности же она требует соблюдения ряда правил. Только при соблюдении этих правил корсет будет вполне удовлетворять больного.

Наложение корсета удобнее всего производить (и для врача, и

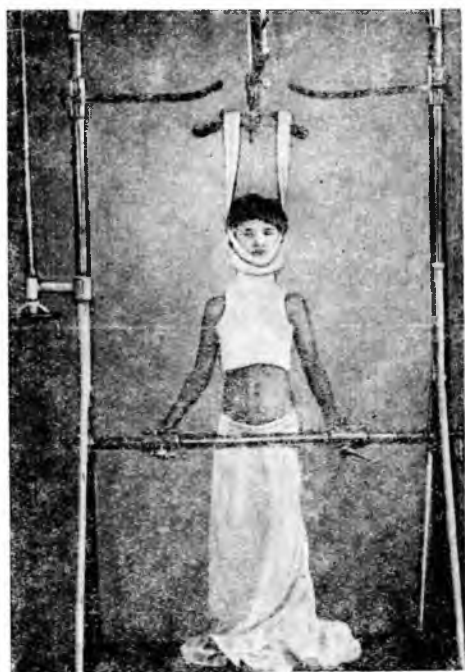


Рис. 44. А Ошейник, только что наложенный в аппарате Энгельмана после стационарного лечения кривошеи инфекционного происхождения (Гризель) методом вытяжения. По всем краям повязки завернута марлево-ватная тонкая подстилка. Вид спереди.

для больного) на аппарате Энгельмана (оригинальная конструкция — рис. 25, 44 А и 44 В).

Деревянная модификация аппарата Энгельмана по Соловьеву-Духовскому допускает наложение различных корсетов, но менее удобна (рис. 16).

На аппарате Сэйра можно накладывать некоторые корсеты, но в нем отсутствует большинство преимуществ, присущих аппарату Энгельмана (рис. 14, 15).



Рис. 44. В Вид сбоку. По отмеченной линии разрезают ошейник для его снятия.

Иногда врач может оказаться вынужденным наложить корсет при отсутствии специальных аппаратов. В этих случаях надо воспользоваться дверным проемом, к верхней перекладине которого прикрепляется деревянное коромысло. К последнему в свою очередь подвешивается ошейник Глиссона, петля, или которой держится за него руками. При невысоком дверном проеме можно наложить корсет в сидячем положении.

В тех случаях, когда ребенок очень мал и показана значительная реклинация позвоночника, вполне возможно наложить низкий корсет, держа ребенка на руках. Для этого два помощника удерживают ребенка в положении «животом вниз» за бедра, сейчас

же под сиденьями и за плечи, поддерживая в то же время голову (рис. 52).

Наложение ошейника

Ошейник, предложенный впервые Кало, представляет собой гипсовую повязку на область шеи, нижнюю часть головы, надплечья и верхнюю часть туловища. Целью ошейника является фиксация шейного отдела позвоночника при его вытяжении, обуславливающим разгрузку поврежденных или пораженных первых двух шейных позвонков. Фиксации и разгрузки шейного отдела позвоночника можно достигнуть только тогда, когда верхняя часть ошейника достаточно упирается спереди в нижнюю челюсть, сзади — в затылочную область, а нижняя часть — в оба надплечья. Для наложения ошейника делается петля по размерам головы

больного (см. гл. «Аппараты и приспособления» и рис. 44 А и 44 В). Больной устанавливается в аппарат Энгельмана, таз фиксируется, петля охватывает голову, а затем надевается на коромысло. Шейный отдел позвоночника подвергается постепенному растяжению при помощи винтовой части аппарата до тех пор, пока пятки не окажутся немного приподнятыми от пола. Подбородок больного должен находиться в среднем положении, т. е. не быть приподнятым вверх или опущенным книзу. Для выравнивания положения подбородка коромысло передвигается вперед или назад. В крайнем случае петля оттягивается вверх отрезком бинта, перекинутого через нее спереди или сзади. Врач с момента растяжения по-

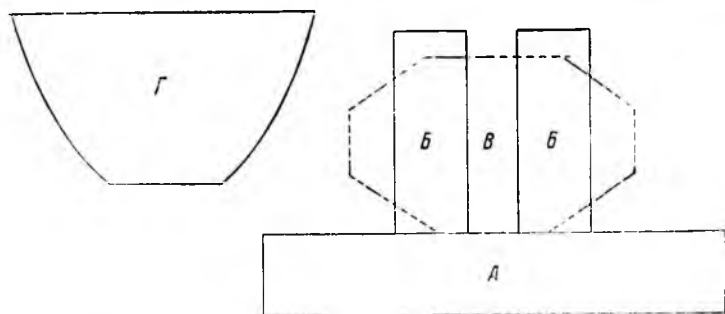


Рис. 45. Схема выкройки марлево-ватной подстилки для ошейника, корсета с ошейником и с воротником.

А — для грудной клетки и обхват ее; Б — плечевые части; — для задней стороны шеи и затылочной области; — для передней стороны шеи и подбородка.

звончика все время следит за дыханием больного и окраской лица, помощник находится позади больного.

При наличии кифоза по сторонам его укладывают небольшие ватные валики (рис. 13, В), которые лучше приклеить клеолом. Надплечья и грудная клетка до талии покрываются одним слоем ватного бинта. На шею сзади, на надплечья, на верхнюю часть туловища и спереди на шею накладывается специально сшитая по размерам больного нетолстая марлево-ватная подстилка (рис. 45). Ниже подстилки добавляется еще один слой ватного бинта. Волосы на голове прикрываются куском марли.

Таз с водой и лоток с гипсовыми бинтами должны находиться под руками у врача с правой или левой стороны. Первый бинт делает следующие ходы: от правого уха на подбородок (больше снизу), затем над левым ухом, вокруг свободных частей петли, на затылочную область (больше снизу), затем опять вокруг петли с переходом от правого уха вновь на подбородок, и так до тех пор, пока не израсходуется весь бинт. Второй бинт (несколько шире) накладывается циркулярно вокруг шеи с захватом подбородка и затылочной области. Третий бинт повторяет ходы первого (рис. 46, А, В). Врач, находящийся спереди, и его помощник, стоящий сзади, непрерывно расправляют и проглаживают ходы бинта для

лучшего прилегания повязки и лучшей склейки бинтов. Следует проглаживать ладонями и отдельными пальцами по всем направлениям, но главным образом по ходу бинта, чтобы точно оформить затылок, подбородок и шею. После верхней части повязки накладывается средняя часть — надплечевая (соединение шейной части и грудной части ошейника). Бинт по ширине плеч больного ведется с правого надплечья и шейной части повязки на грудь, где делается петля, затем через левое надплечье и шейную часть повязки на спину, где также делается петля, оттуда опять на правое надплечье и т. д., пока не образуется 6 слоев. Петли на груди и на спине распределяются таким образом, чтобы не было в одном месте значительного утолщения повязки, но с обязательным захватом шейной части повязки не менее как на треть ширины бинта. Нижняя часть повязки состоит из спиральных ходов гипсового бинта, доходящих до нижних ребер (каждый последующий ход наслаивается на половину предыдущего), причем не менее 2 раз повторяются ходы через оба надплечья для большей спайки средней и нижней части повязки. Здесь, как и везде, должно быть в общем до 8 слоев. Общее моделирование повязки должно быть полностью закончено к моменту

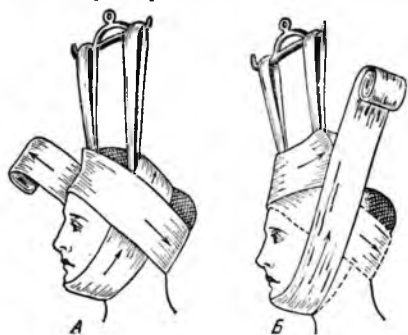


Рис. 46. Ходы первого и третьего гипсовых бинтов при наложении ошейника. Ходы А и Б равномерно чередуются.

отвердевания. Целью моделирования является плотное, повсеместное прилегание повязки к телу.

В своей практике для лучшей спайки всех трех частей ошейника мы пользуемся несколькими переходами бинта с одной части на другую. Проглаживание в таком случае производится гораздо тщательнее.

Как только повязка отвердеет, перерезают гипсовые бинты над головой с левой стороны впереди от петли, а затем обрезают ее по краям следующим образом: 1) сверху и спереди по верхнему краю нижней челюсти, сверху с боков сейчас же под ушами, сверху сзади у затылочных бугров; 2) вокруг плечевых суставов настолько, чтобы не было ограничения для движений рук; 3) спереди снизу по краям нижних ребер, сзади снизу на уровне нижних ребер. Края повязки необходимо обрезать быстро, не ослабляя вытяжения и не освобождая больного из петли. Края повязки должны быть обрезаны гладко и ровно острым ножом. Процесс обрезывания повязки для его ускорения надо рационализировать. Верхнюю часть повязки спереди подрезает врач, начиная с левой стороны от уха, в то же время помощник обрезает плечевую часть сзади справа. Врач обрезает плечевую часть спереди слева, а помощник заканчивает обрезывание верхней части ошейника сзади. Врач заканчивает обрезывание плечевой части справа спереди, по-

мощник — обрезывание плечевой части слева сзади. Врач обрезает нижнюю часть повязки спереди, после чего помощник заканчивает обрезывание сзади. Несмотря на то, что под гипсом находится ватно-марлевая подстилка, надо обрезать крайне осторожно во избежание повреждения кожи, для чего следует левой рукой оттягивать край повязки, а правой — обрезать. После того как больной освобожден от петли, края ошейника немного отгибаются щипцами Вольфа для ослабления краевого давления. Ватно-марлевая подстилка заворачивается на края повязки (рис. 44 А и 44 Б).

Во время наложения ошейника больной может впасть в обморочное состояние. Необходимо всегда иметь под руками нашатырный спирт для периодического возбуждения больного. При первых признаках обморочного состояния необходимо ослабить вытяжение. При нарастании слабости наложение ошейника прекращают, больного выводят из аппарата и укладывают на кушетку.

Разрезной ошейник и снятие слепка

При необходимости глухой ошейник может быть легко превращен в съемный. Для этого он рассекается ножницами Штилле с одной или с обеих сторон, снимается и обшивается изнутри и снаружи какой-либо не толстой, но крепкой материей; по краям разреза пришиваются завязки. Съемным гипсовым ошейником пользуются временно; как правило, при длительном лечении, он заменяется съемным шнурующимся ошейником (из желатины, азролака, целлулоида, кожи). Для изготовления такого ошейника необходимо предварительно снять слепок. Обычно слепок снимается в ортопедической мастерской, но лучше, если он будет сделан лечащим врачом. Для этого соответствующую часть тела не густо смазывают вазелином, больного укладывают в аппарат Энгельмана так же, как и для наложения глухого гипсового ошейника. С одной стороны этой части тела располагается крепкая веревка, алюминиевая проволока или полоса линолеума шириной в два поперечных пальца с продольным углублением в 1 см посередине. Затем на голое тело, без подстилки, накладывается ошейник в 3—4 слоя гипсового бинта. После отвердевания гипса ошейник разрезают ножом по проложенной веревке, проволоке, натягивая их, или по полосе линолеума. Снимают ошейник осторожно, стараясь не повредить его формы. Можно слепок разрезать и с двух сторон, пользуясь таким же приспособлением. В том и другом случае непрерывность слепка восстанавливают точным составлением краев, швы промазывают гипсовой кашицей, и слепок обвязывают марлевой кромкой.

Наложение корсета с ошейником

Для наложения корсета с ошейником, предложенного Кало, больного укладывают в аппарате Энгельмана так же, как и для наложения ошейника. Таз фиксируется сейчас же под седалищами. На голову надевается петля для вытяжения позвоночника, так же

как при наложении ошейника. Петля подвешивается на коромысло, которое в это время занимает в аппарате центральное место, и позвончик подвергается вытяжению за петлю до тех пор, пока пятки не приподнимутся от пола. Коромысло, на котором подвешена петля, передвигается вперед или назад в целях установления головы и туловища в желаемом положении, чаще среднем. Обычно таких случаях достигают возможного выравнивания позвоночника, если имеется кифоз или боковое искривление (рис. 44 А и 44 Б). Кожу по сторонам кифоза смазывают клеолом и укладывают ватные валики, предохраняющие кифоз от давления корсетом. Все туловище покрывают равномерно ватными бинтами. Наверху ватный бинт одним слоем перекидывается через оба плеча, чтобы вата не сползала вниз. На крестец и передне-верхние ости кладутся добавочные пласты ваты, смягчающие давление твердого гипса. На шею, затылочную область, подбородок, надплечья и верхнюю часть грудной клетки укладывают марлево-ватную подстилку, специально сделанную по размерам больного, точно так же, как при наложении ошейника (рис. 45). Волосы на голове покрывают куском марли. Врач становится спереди больного; во время работы он следит за его состоянием. Наложение корсета начинается с ошейника. Ходы бинта для верхней и средней части ошейника уже известны (рис. 46, А, Б). После этого, начиная с правого надплечья, продолжают наложение корсета на туловище. Первый и второй бинты должны ложиться свободно и только спирально, причем каждый последующий ход захватывает $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ предыдущего. Ходы третьего бинта начинаются с левого надплечья. Бинт разворачивают на левом надплечье спереди назад, ведут косо к правой лопатке и оттуда переходят на туловище. Этот бинт ведется на туловище некоторым натяжением, которое при наложении следующих бинтов все увеличивается. Никогда не следует забывать при наложении корсета, что верхняя и нижняя части туловища напоминают усеченные конуса, смыкающиеся друг с другом по талии своими усеченными поверхностями. Только применяясь к конусообразным контурам верхней и нижней части туловища, можно наложить действительно разгружающий и хорошо фиксирующий корсет. Поэтому дальнейшие ходы бинта идут то восьмиобразно, то спирально, чтобы, с одной стороны, подхватить и, с другой — равномерно распределить гипсовые бинты. Во время наложения корсета больной без напряжения, без поднятия плеч, умеренно отводит руки в сторону. После наложения третьего слоя гипса дополнительные помощники начинают оттягивать с боков нижнюю часть корсета при помощи пинцетов Пеана или Кохера, препятствуя образованию внутренних складок, которые могут впоследствии причинить больному значительные неудобства. За отсутствием лишнего персонала нижнюю часть корсета можно зацепить небольшими крючками или захватить пинцетами Пеана и Кохера, подвесив фунтовые гири.

На головной и шейной части корсета проглаживание начинается с первого хода, а моделирование с третьего и заканчивается на последнем. Спереди повязку проглаживает врач, сзади — помощник, но врач постоянно проверяет действия помощника.

На туловище проглаживание корсета начинают с третьего слоя, а моделирование с пятого. Проглаживание и моделирование по мере наложения этой части корсета все усиливаются, производятся повсеместно, в целях улучшения спайки гипсовых слоев, плотности прилегания корсета и оформления туловища. Все моделирующие движения должны быть направлены сзади в стороны, вниз и кверху, с боков — вниз кпереди, в область живота и кверху к подмышечным впадинам, к груди. Это имеет значение для лучшей посадки корсета и для максимального устранения складок.

Образовавшиеся складки в области живота будут устранены по отвердевании корсета при помощи вырезки. Большое внимание обращается на хорошее оформление талии, особенно у женщин; для этого моделирование должно производиться ладонями и только в направлении сзади наперед. У мужчин и женщин с большим животом, особенно у последних, живот должен быть хорошо подтянут и не вылезать большими складками из-под корсета. У женщин не должны быть сдавлены грудные железы; бинты в этой области натягивают умеренно, а моделирование производят только по кругу, чтобы создать для них как бы гнезда. Для укрепления задней части корсета дополнительно расходуется на шестом слое один бинт, который делает только поперечные ходы. Для укрепления нижней части корсета спереди укладывается на том же слое гипса нетолстая лонгета в поперечном направлении. Так же как при наложении одного ошейника, мы используем для лучшего скрепления составных частей корсета с ошейником, непосредственные переходы бинтов сверху вниз, снизу вверх. Всего должно быть наложено не более 8—12 слоев гипсового бинта. Проглаживание, а затем моделирование корсета продолжается до самого отвердевания гипса. Обычно, при хорошем гипсе и быстрой работе, корсет отвердевает через 3—5 минут после наложения последнего бинта. Как только корсет отвердеет, не ослабляя вытяжения позвоночника, необходимо быстро произвести обрезывание ошейника, правила которого изложены выше. После этого постепенно ослабляют натяжение петли, больной остается в аппарате, пока весь корсет не будет обрезан. Помощник начинает обрезать правую задне-нижнюю часть корсета на уровне сочленения крестца с копчиком. Врач продолжает обрезать нижнюю часть корсета спереди — справа налево, а помощник заканчивает сзади — слева. Спереди надо обрезать корсет так, чтобы вырезка вполне соответствовала сидячему положению и не стесняла больного. У больных с большим животом корсет спереди внизу следует обрезать ниже, чем обычно. Ввиду того что корсет должен быть наложен плотно, а живот подтянут, создается затруднение в дыхании, поэтому в области живота и грудной клетки для облегчения дыхания необходимо сделать большую вырезку. Вырезка начинается в верхней части грудной клетки, идет параллельно плечевой выемке с той и другой стороны, книзу расширяется, доходит до уровня пупка и под ним закругляется. Вырезка напоминает по форме грушу. Края корсета умеренно отгибаются шипцами Вольфа. При длительном ношении глухого гипсового корсета эта вырезка может способ-

ствовать появлению деформации грудной клетки у детей, проявляющейся в том, что часть ребер, находящихся в вырезке, выдается вперед. Одной из мер предупреждения подобного искривления ребер является расположение вырезки при каждой смене корсета в разных местах и различной формы. Ватную подстилку по всем краям корсета, где это возможно, желательно завернуть



А



Б

Рис. 47. Корсет с ошейником. На плечах и на ошейнике завернута марлево-ватная тонкая подстилка для меньшего давления и раздражения краями корсета.

А — вид спереди. По отмеченным линиям в некоторых случаях надо увеличивать вырезку; Б — вид сзади.

пригипсовать кашицей к внешней поверхности. При наличии хорошего помощника процесс обрезаывания и обработки корсета поручается ему, а врач лишь намечает чернильным карандашом границы обреза и вырезок (рис. 47, А, Б).

В тех случаях, когда больной не может стоять (парапарезы, контрактуры ног, боли в ногах, общая слабость), корсет с ошейником можно наложить, как и другие корсеты, в сидячем положении на том же аппарате Энгельмана, подставив под ноги (чтобы они не свисали) табурет или скамью (рис. 25).

Разрезной (съемный) корсет с ошейником и снятие слепка

Ввиду того что съемный гипсовый корсет с ошейником быстро теряет свою прочность, он назначается лишь на короткий срок

до изготовления в ортопедической мастерской постоянного корсета по указанию врача. Разрезанный глухой гипсовый корсет из-за большой вырезки спереди может оказаться негодным. Ввиду этого приходится накладывать новый корсет с ошейником уже без вырезки и через 2—3 дня (по высыхании) превратить его в с'емный. Корсет разрезают ножницами Штилле с одной или с обеих сторон и снимают. Корсет обшивают легкой, но крепкой материей, по краям пришивают завязки или делают шнуровку. В таком виде с'емный корсет с ошейником может быть использован в течение некоторого времени.

При снятии слепка больной устанавливается в аппарате Энгельмана, как для наложения корсета с ошейником. Туловище, шея, подбородок, затылок смазываются вазелином. С одной стороны, от уха до бедра, располагают упругую крученую бечеву или алюминиевую проволоку. На голое тело накладывают типичный корсет с ошейником, не толще чем в 4—5 слоев. По отвердевании гипса его разрезают, начиная сверху, острым ножом по бечеве или проволоке, натянутой за верхний и нижний концы. Слепок осторожно раскрывают по линии разреза, затем вместе с помощником, в четыре руки, оттягивают края слепка друг от друга настолько, чтобы можно было легко и без повреждений его снять. Для удобства снятия слепка можно разрезать его с двух сторон по фронтальному направлению. Обе половины слепка точно составляются и скрепляются одним гипсовым бинтом. Их можно также обвязать марлевой кромкой, а края разреза промазать изнутри и снаружи гипсовой кашицей.

Наложение корсета с воротником

Этот корсет применяется при заболевании и повреждении VII, VIII, IX, X грудных позвонков. В тех случаях, когда по особым причинам нельзя сделать упор корсета на нижнюю челюсть и на затылочную область, корсет с ошейником можно заменить корсетом с воротником. Этот корсет накладывается так же, как и корсет с ошейником, в аппарате Энгельмана (больной стоит или сидит), вытяжение позвоночника производится петлей и т. д. Так как в этой повязке отсутствует затылочно-подбородочная часть, то гипсование начинают с циркулярного бинтования шеи; для этого достаточно одного бинта, ширина которого зависит от длины шеи. После этого накладывают надплечевую часть, затем самый корсет, как уже описано выше. Для того чтобы воротник был повыше, рекомендуется подтяги-



Рис. 48. Корсет с воротником. На воротнике и плечевых вырезках завернута марлево-ватная подстилка. Спереди видна вырезка на живот.

вать его с боков пинцетами Кохера, привязав их веревками или бинтами к коромыслу аппарата. Если воротник спереди стесняет больного, то его надо немного серповидно подрезать. Ватно-марлевая подстилка воротника должна быть завернута и закреплена на его наружной поверхности. Все остальное делается так же, как и в корсете с ошейником (рис. 48).

Разрезной (с'емный) корсет с воротником и снятие слепка

Все, что сказано про с'емный корсет с ошейником, остается в силе и для данного корсета.

Наложение корсета с плечами

Этот корсет рекомендован Ланге (Lange). Согласно нашим наблюдениям, он должен применяться при заболевании и повреждении только XI—XII грудных позвонков. Больного укладывают в аппарате, как для наложения предыдущих корсетов

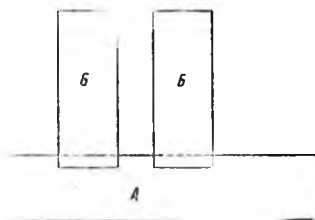


Рис. 49. Схема выкройки марлево-ватной подстилки для корсета с плечами.

А — для грудной клетки, в обхват ее; Б — плечевые части.

с хорошей фиксацией таза. На голову больного надевают петлю Глиссона. Кольца этой петли подвешивают на коромысло и производят осторожное вытяжение позвоночника, пока пятки не начнут приподниматься от пола. Если имеется кифоз, то по сторонам его укладывают ватные валики, фиксированные клеолом. Туловище покрывают равномерно ватными бинтами, на костные выступы, главным образом передне-верхние ости и крестец, укладывают дополнительно небольшие пласты ваты. Для этого корсета, как

и для предыдущих, заранее заготавливают нетолстую марлево-ватную подстилку в обхват всей грудной клетки сейчас же над сосками от средней части которой отходят такие же полосы для обоих надплечий. Эта марлево-ватная подстилка укладывается поверх тонкого слоя ваты (рис. 49). Гипсование начинают с накладывания широких гипсовых бинтов на все туловище. После наложения двух слоев делают непосредственный переход бинта с туловища на плечи. После пяти слоев один бинт среднего размера распределяют на надплечьях. Этот бинт подается врачом спереди слева назад; помощник сзади делает петлю и передает врачу бинт сзади справа кпереди, врач делает петлю спереди и передает бинт помощнику слева через плечо и т. д. до израсходования бинта. Петли бинта должны быть широкие и расположены в разных местах. Затем опять накладываются широкие бинты на туловище; на шестом-седьмом слое вновь непосредственно переходят два с туловища на надплечья для закрепления плечевой части с самым корсетом. Здесь также необходимо считаться с конусом

образностью верхней и нижней половины туловища и соответственно этому накладывать не менее половины всех гипсовых бинтов с направлением, напоминающим восьмиобразные ходы. Остальные бинты располагаются спирально для более равномерного распределения слоев. Заканчивается корсет спиральными ходами. Всего в этом корсете должно быть также от 8 до 12 слоев. Задняя часть корсета укрепляется добавочными поперечными ходами гипсового бинта, как на других корсетах. Чтобы предупредить образование внутренних складок, помощники оттягивают обе стороны корсета вниз после наложения второго слоя при помощи пинцетов Кохера или Пеана. С этого же слоя помощник сзади, а врач с боков и спереди начинают проглаживание ходов бинта, которое постепенно усиливается. Задача проглаживания и в дальнейшем моделирования заключается в том, чтобы все слои гипса крепко спаялись и чтобы весь корсет равномерно и плотно облегал туловище больного. Проглаживание сзади производят от талии кверху и в стороны, книзу и в стороны. Врач проглаживает от наружных краев лопаток, от талии кпереди кверху и от талии кпереди книзу. Живот должен быть основательно подтянут. Корсет должен прилегать достаточно плотно по всему протяжении позвоночника. Корсет с плечами будет полезен только тогда, когда он точно воспроизводит форму туловища уже в исправленном виде благодаря вытяжению позвоночника. Во время наложения корсета плечи должны быть максимально опущены, иначе наплечники будут отставать от тела; руки должны быть умеренно отведены в стороны, чтобы не затруднять работу врача. Ввиду того что в области грудной клетки и живота должна быть сделана вырезка для облегчения дыхания, необходимо внизу под вырезкой укрепить корсет во всю его ширину лонгетой в 4—5 слоев. Если для максимального освобождения грудной клетки необходимо сделать большую вырезку, то подлежат укреплению и передние околоплечевые части корсета, которые укрепляются по тому же принципу. В том и другом месте лонгеты укладываются примерно на шестом слое и хорошо закрепляются последующими ходами гипсового бинта. При недостаточном проглаживании и моделировании этот корсет впоследствии смещается кверху. Немедленно после наложения, корсета приступают к его обработке: врач обрезает наружный край плечевой части корсета спереди справа, а помощник одновременно обрезает ту же часть корсета сзади слева. Врач заканчивает обрезаем плеч спереди слева, а помощник — сзади справа. Так же обрезаются и внутренний край наплечников. Далее помощник обрезает нижнюю часть корсета сзади справа на уровне сочленения крестца с копчиком, врач продолжает обрезать спереди на всем протяжении, помощник заканчивает сзади слева. Остается еще сделать вырезку в области живота и нижней части грудной клетки, а также на кифозе, если он имеет остrokонечную форму. Для этого надо прежде наметить чернильным карандашом форму и границы вырезок. Концом острого ножа на ограниченном участке прорежают гипс, а затем по намеченной линии делают вырезку ножом или

пожницами Штилле. Это делает врач или помощник под контролем врача. Ватная подстилка заворачивается на внешнюю поверхность корсета и здесь закрепляется гипсовой кашицей. Марлевая ватная подстилка на плечах сшивается край с краем (рис. 51 А, Б).

Разрезной корсет с плечами обычно не делается, так как по техническим соображениям нельзя сделать глухой гипсовый корсет с плечами.



А



Б

Рис. 50. Гипсовый корсет с плечами, только что наложенный. Корсет вполне обработан. Больная еще находится в аппарате Энгельмана.

А — вид спереди; отмеченные линии указывают на место разреза корсета для его снятия; **Б** — вид сбоку.

можно превратить в съемный. Если необходимо временно съемный гипсовый корсет, то следует отрезать плечики и разрезать корсет спереди по средней линии или наложить разрезной низкий корсет без плеч, о котором речь будет ниже.

Ввиду того что ортопедические корсеты с плечами не имеют распространения, слепки для их изготовления не снимаются.

Наложение низкого корсета по Соловьеву

Этот корсет назначается при заболеваниях и повреждениях поясничных позвонков. Надо отметить, что низкий корсет может приносить пользу только тогда, когда имеются соответствующие

показания к его применению и точно соблюдена техника наложения. К сожалению, нередко приходится констатировать иное, например: 1) локализация заболевания или повреждения соответствует уровню верхнего края корсета; 2) корсет легко передвигается по туловищу вверх и вниз, т. е. наложен слишком свободно. В целесообразности корсета большую роль играет поза, при которой он накладывается. Поднятие рук кверху способствует некоторому уменьшению объема верхней части туловища, так как все мышцы, идущие от туловища к плечам, вытягиваются, грудная клетка несколько сужается (рис. 51, А, Б, В, Г). Когда больной опускает руки, все указанные мышцы заполняют свободные места в корсете и посадка верхнего конуса туловища в верхнем конусе корсета будет очень плотной, на чем до некоторой степени и основана разгрузка позвоночника в корсете этого типа. В низком корсете тяжесть верхней части туловища передается верхней части корсета, которая в свою очередь передает эту тяжесть на нижнюю часть корсета, а через нее на таз, т. е. в обход пораженных или поврежденных поясничных позвонков.

Для наложения низкого корсета больной устанавливается в аппарате Энгельмана с фиксацией таза. Если больной не может стоять, его усаживают на передвижную доску, имеющуюся в аппарате, с опорой ног на скамейку, табурет, стул (рис. 25). Коромысло, на которое обычно подвешивается петля, передвигается кпереди от центра, и больной захватывает его обеими руками с тем, чтобы было некоторое вытяжение позвоночника за руки. Для того чтобы руки больного были предельно вытянуты, а тело как бы висело на руках, надо достаточно высоко поднять коромысло. Туловище должно быть несколько наклонено кпереди с тем, чтобы после наложения корсета оно отошло кзади и задняя часть корсета плотнее прилегала к телу, а спереди было свободнее. В связи с этим коромысло должно быть установлено кпереди от центра. Если у больного слабые руки или он вообще слаб, то кисти крепко прибинтовываются мягким марлевым бинтом к коромыслу. Напрягать мышцы тела не рекомендуется. Если же больной настолько слаб, что туловище держится совсем пассивно, то накладывать корсет при вытяжении за руки не следует. В таком случае следует наложить корсет при вытяжении позвоночника петлей Глиссона с поднятыми руками. Низкий корсет надо накладывать очень быстро, так как больной утомляется. У женщин с большими грудными железами последние надо приподнять кверху мягким марлевым бинтом. По сторонам кифоза, если таковой имеет острую форму, укладываются ватные валики на кожу, смазанную клеолом. Все туловище, от подмышечных впадин до фиксатора таза, забинтовывается ватными бинтами. В области передне-верхних остей крестца кладут дополнительно ватные пластинки. Сверху, на уровне сосков, в обхват всей грудной клетки укладывается нетолстая марлево-ватная подстилка шириной в 10—12 см (рис. 12). Спереди, дополнительно, укладывается такая же подстилка с тем, чтобы при сдавлении грудной клетки и затрудненном дыхании можно было ее извлечь, до некоторой степени



А



Б



В



Г

Рис. 51.

А — больной подготовлен к наложению низкого корсета в аппарате Энгельмана;
 Б — корсет в процессе наложения: помощники оттягивают корсет пинцетами Кохера с обеих сторон кверху и книзу во избежание образования внутренних складок;
 В — корсет наложен, но не обработан: по отмеченным линиям корсет должен быть обрезан; Г — вид обработанного корсета сзади.

ослабляя неприятные ощущения больного. Бинты для корсета берут широкие, конечно, считаясь с ростом больного. Наложение корсета можно начинать и сверху, и снизу. Первые бинты ведут спирально и легко — не натягивая; с третьего слоя приспособляются к конусообразности грудной и тазовой части туловища, т. е. применяют восьмиобразные ходы. С этого же слоя начинают натягивать бинты и проглаживать весь корсет для лучшей склейки отдельных слоев и для предупреждения образования внутренних складок. Во избежание сползания корсета натягивают обе стороны его вверх и вниз, постепенно усиливая это натяжение. Если лишних помощников не имеется, то натяжение производят пинцетами Кохера или специальными крючками по сторонам сверху и снизу; к инструментам, тянущим вниз, привязывают фунтовые гири, которые висят свободно, а инструменты, тянущие кверху, просто привязывают к коромыслу. В дальнейшем спиральные и восьмиобразные ходы чередуются для правильного распределения бинтов, т. е. получения хорошего обхвата туловища и одинаковой прочности корсета. Живот, особенно большой, необходимо подтянуть кверху, для чего нижне-передняя часть корсета моделируется особым образом. Эту часть корсета надо укрепить поперечным расположением лонгеты в 6 слоев. С четвертого-пятого слоя начинается общее моделирование корсета, которое производится по следующим направлениям: сзади — вдоль позвоночника, от талии — кверху в стороны, книзу в стороны, спереди — от талии с боков кверху, кпереди и книзу, кпереди. Моделирование рекомендуется производить всей ладонной поверхностью обеих кистей.

Для хорошей посадки корсета следует применять два дополнительных моделирующих приема примерно с шестого слоя: ладонными поверхностями обеих кистей от талии по всему корсету кверху и книзу и наружной стороной обеих кистей над всем гребешком подвздошных костей сзади, кпереди, книзу. Последний прием создает некоторую пустоту над передне-верхними остями, чем предохраняет кожу от раздражения и давления. До полного отвердевания гипса освобождать руки больного нельзя, иначе больной опустится и корсет осядет. Обрезать корсет лучше при поднятых руках, но если больной утомился, то необходимо это произвести в сидячем положении больного. Врач обрезает спереди сверху правую сторону, начиная от средней линии тела. Помощник обрезает сзади левую сторону. Врач заканчивает обрезывание спереди слева, а помощник — сзади справа. Обычно верх корсета обрезают на уровне сосков спереди и несколько выше сзади. Когда нужно отклонить туловище кзади, то обрезают спереди сверху меньше, чем сзади, чтобы корсет был спереди выше. У женщин, особенно с большими грудными железами, спереди надо обрезать несколько ниже, и обрез должен быть серповидной формы с обеих сторон. Таким женщинам надо рекомендовать ношение особого лифчика, чтобы грудные железы были высоко подняты. Затем корсет обрезается сзади на уровне сочленения крестца с копчиком, а спереди — соответственно форме верхне-передней части бедер, примыкающей к животу во время сидения. Корсет не должен

сильно упираться в бедра, иначе больной будет испытывать большое неудобство, и у него будет постоянное желание сдвинуть корсет кверху. Вырезка в области живота производится по краю ребер от мечевидного отростка грудины, причем она ограничивается по сторонам сосковыми линиями и закругляется на уровне пупка. Такая вырезка делается только в том случае, если корсет останется глухим — несъемным. Марлево-ватная или ватная подстилка сверху, снизу и на животе должна быть завернута на внешнюю поверхность корсета и здесь закреплена (рис. 51, А, Б, В, Г).

Наложение низкого корсета по Кало

Низкий корсет по Кало мало отличается от низкого корсета по Соловьеву. В тех случаях, когда маленькие дети все время капризничают, двигаются и не могут стоять в аппарате Энгельмана, Кало предложил накладывать низкий корсет в горизонтальном положении. Два помощника держат ребенка в положении вниз животом следующим образом: один — за бедра, ближе к паху и седалищу, другой — за плечевые пояса. Помощники должны не только удерживать туловище в горизонтальном положении, но и по возможности вытягивать позвоночник, так как в противном случае туловище будет провисать и позвоночник будет сильно лордозироваться. Врачу удобнее находиться слева от больного. Ватная подстилка на туловище, дополнительная марлево-ватная подстилка на грудные ходы гипсовых бинтов, толщина корсета остаются такими же, как и при низком корсете, накладываемом в вертикальном положении. Несколько иначе производится натяжение корсета, моделирование и обрезывание. Натяжение корсета во время его наложения у маленьких детей особенно важно, так как от постоянных движений ребенка во время отвердевания корсета образуются в большом количестве складки. Края корсета захватываются пинцетами Кохера или Пеана по обеим сторонам, вверху и внизу, и передаются в руки помощников, удерживающих ребенка (рис. 52). Моделировать такой корсет со всех сторон в процессе наложения трудно, так как, с одной стороны, нет устойчивости, а с другой — не удается подойти к нему спереди. При отвердевании корсета тот помощник, который держал ребенка за плечи, переводит его в вертикальное положение, и врач быстро производит моделирование корсета спереди по известным уже правилам. Обрезывание корсета производится в лежащем положении ребенка, причем и руки, и ноги его удерживаются помощниками во избежание каких-либо осложнений. Самое обрезывание краев корсета и вырезка в области живота ничем не отличаются от изложенного выше. Здесь также необходимо края ватной и марлево-ватной подстилки завернуть на внешнюю поверхность корсета и закрепить.

Наложение низкого корсета по Чижину

По мнению Чижина, низкий корсет можно наложить из одного лонгета и, судя по описанию, без помощи аппарата. Широкие лон

геты накладываются в поперечном направлении, наслаиваясь на концах и на протяжении друг на друга на половину своей ширины. После того как все туловище будет покрыто лонгетами, корсет забинтовывается мягким бинтом и моделируется.

Такой корсет не может быть рекомендован, так как он не разгружает позвоночника, плохо фиксирует его и неустойчив. Кроме того, он тяжел, некрасив, по техническим соображениям не может иметь окна, вырезки на животе и не может быть превращен в разрезной (с'емный) (рис. 53).



Рис. 52. Низкий корсет, только что наложенный в горизонтальном положении ребенка (на весу), но еще не обработанный. Показано лордозирование позвоночника. Два помощника держат ребенка за бедра и плечи, умеренно вытягивая позвоночник и одновременно оттягивая боковые части корсета кверху и книзу при помощи пинцетов Кохера.

Разрезной (с'емный) низкий корсет и снятие слепка

Низкий с'емный корсет при хорошем качестве гипса и правильной технике наложения может вполне заменить ортопедический корсет. Многие больные предпочитают носить с'емный гипсовый корсет, так как он более соответствует контурам туловища и чаще сменяется. Разрезной корсет не должен иметь вырезки на животе, какая обычно делается на глухом корсете. Превращать глухой корсет в с'емный лучше при отсутствии вырезки. При наличии показаний надо наложить новый низкий корсет с тем, чтобы через 2—3 дня его разрезать и превратить в с'емный. Если больной не может ни одного дня переносить глухой корсет без вырезки на животе, то последний разрезается и снимается тотчас по наложении, т. е. в периоде неполного высыхания, а лишь отвердевания. По наложении такого корсета точно по средней линии намечается чернильным карандашом линия, по которой корсет будет рассечен ножницами Штилле в указанный срок. Разрезанный корсет снимается осторожно. Кто-нибудь из персонала, стоя сзади сбоку, раздвигает корсет по линии разреза, поворачивает его на 90° и снимает с боковой поверхности. В дальнейшем больной сам при-

способливается снимать корсет, не повреждая его. После просушки, если корсет снят тотчас по наложении, его обшивают изнутри и снаружи плотной, но легкой материей, по обоим краям разреза делают буравчиком через материю и гипс отверстия для шнуровки или к материи пришивают завязки. Такой с'емный гипсовый корсет надевается или на голое тело, или на рубашку. На ночь и при лежании он снимается и всегда просушивается (рис. 54).

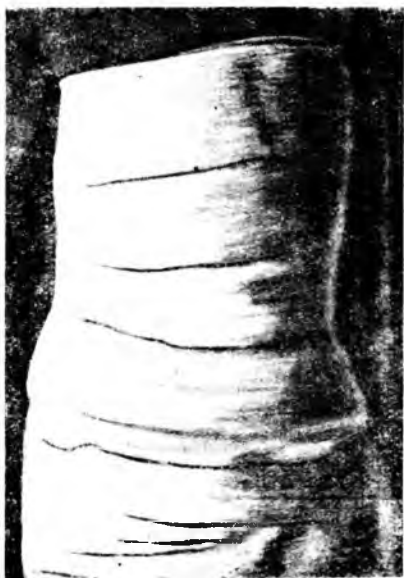


Рис. 53. Глухой низкий гипсовый корсет по Чижину, наложенный из одних лонгет. Корсет имеет неприятный внешний вид, совсем не оформляет туловище, вследствие чего не разгружает позвоночника и плохо его фиксирует, толст и неустойчив.

(Рисунок взят из книги Чижина).

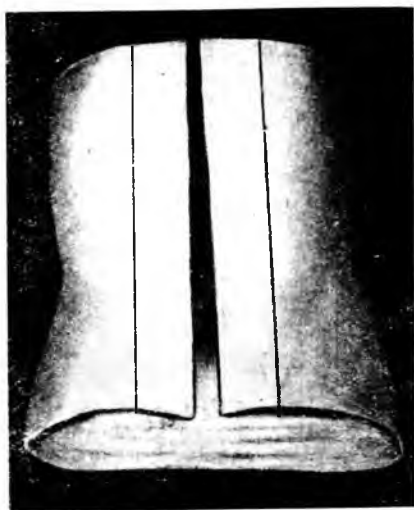


Рис. 54. Гипсовый низкий корсет, превращенный в с'емный путем рассечения его спереди острым ножом. Отмеченные линии указывают место иссечения передней полосы корсета для замены ее двойной материей (внутренняя и наружная обшивка корсета).

Более удобный, но менее строгий с'емный гипсовый корсет изготавливается следующим образом. На отвердевшем глухом низком корсете спереди, несколько кнутри от сосковых линий, высекается ножницами Штилле полоса. После просушки корсет обшивается изнутри легкой и мягкой, а снаружи более плотной материей. Оба слоя материи, начиная от краев разреза, имеют избыток, заменяющий вырезанную часть корсета и достаточный для того, чтобы хорошо стянуть корсет и зашнуровать. Эти слои двойной материи прошиваются в различных направлениях для большей крепости и по краям их делается шнуровка. Такой корсет легко снимается и надевается. Он назначается обычно в легких случаях и больным с тем или иным нарушением сердечной деятельности.

Низкий ортопедический корсет, изготавливаемый из различных

материалов в специальных мастерских, является самым распространенным корсетом, вследствие чего часто приходится делать слепки для его изготовления. Качество корсетов будет выше, если слепки снимают врачи-специалисты или техники-протезисты по точным указаниям врача. Больной устанавливается в аппарат Энгельмана так же, как и для наложения глухого низкого корсета. Все туловище до подмышечных впадин смазывается вазелином. Спереди по средней линии тела располагают прочную веревку, алюминиевую проволоку или полосу линолеума. Широкие гипсовые бинты накладываются на голое тело спирально и восьмьюобразно в четыре-пять слоев. Проглаживание и моделирование производятся все время от начала наложения до отвердевания гипса по описанным выше направлениям. До отвердевания слепка его необходимо натягивать с обеих сторон вверх и вниз.

Обрезать края слепка после отвердевания гипса не следует. Слепок разрезается острым ножом по веревке, алюминиевой проволоке, которые в это время натягиваются, или по полосе линолеума. Можно рассечь слепок и гипсовыми ножницами Штилле по средней линии тела. Для этого больного укладывают на подушку спиной вниз, благодаря чему спереди под слепком создается некоторая пустота. Во избежание порчи слепка последний сначала раздвигается по линии разреза, затем снимается так же, как и съемный корсет. По снятии слепка края его точно составляются, промазываются гипсом изнутри и снаружи, и слепок завязывается в нескольких местах марлевой кромкой.

Зная технику наложения типичных, наиболее распространенных корсетов для фиксации и разгрузки позвоночника и показывая к их применению, врач всегда сможет наложить и другие гипсовые повязки при заболеваниях и повреждениях позвоночника, которые хотя и не имеют большого распространения, но все же нередко встречаются при постоянной работе с ортопедическими и травматологическими больными. Сюда относятся ошейники и корсеты с большей или меньшей фиксацией головы, корсеты при боковых искривлениях позвоночника, повязки и корсеты при ранениях и повреждениях позвоночника в условиях военного времени, когда может не оказаться оборудования для правильного наложения одного из типичных корсетов или когда боец не может находиться в вертикальном положении.

Повязка при кривошее

Мышечная кривошея в застарелых случаях лечится оперативным путем. Непосредственно после операции необходимо наложить твердую повязку, которая не позволяла бы голове в течение 20—30 суток изменять приданное ей корригированное положение. Повязка накладывается на голову, шею, грудную клетку сейчас же после операции под наркозом. Нижняя часть туловища и ноги больного находятся на операционном столе и удерживаются одним помощником. Верхняя часть туловища и голова находятся вне стола и удерживаются другим помощником (рис. 55). Первый

помощник, кроме того, оттягивает вниз плечо на оперированной стороне, а второй в максимальных пределах отклоняет голову в противоположную сторону, причем подбородок должен быть повернут в больную сторону. Грудную клетку, шею, надплечья и голову, кроме лица, быстро забинтовывают ватными бинтами. На



Рис. 55. Послеоперационное положение головы при кривошее, в котором надлежит наложить гипсовую повязку на верхнюю половину туловища и на голову. Во время наложения повязки соответствующая рука оттягивается вниз.



Рис. 56. Гипсовая повязка, наложенная тотчас после операции по поводу левосторонней кривошеи. Здесь применено 5 лонгет, из которых 2 расположены на затылочной части головы и спине, 2 на боковых частях головы и груди, 1 вокруг головы. Лонгеты скреплены ходами гипсового бинта восьмиобразного и спирального типа. Под левую шейную часть повязки надо подкладывать ватные подушечки для большего отклонения головы вправо.

голову и надплечья с больной стороны кладут больше ватной подстилки. Сначала покрывают эту область 1—2 гипсовыми бинтами. Затем на заднюю и боковые поверхности головы укладывают 4 лонгеты такой длины, чтобы можно было перевести их на спину (2 затылочные) и грудную клетку (2 боковые), после чего накладывают 2—3 гипсовых бинта, закрепляющих и те, и другие лонгеты. Гипсовые бинты ведут непосредственно с грудной клетки на шею, голову и обратно. Передняя часть головы остается свободной (рис. 56). Такая повязка через 20—30 дней заменяется шейником.

Ошейник при кривошее

Больной устанавливается в аппарате Энгельмана, как для наложения ошейника по Кало. Позвоночник вытягивается настолько, чтобы пятки немного поднимались над полом. Рука на больной стороне оттягивается вниз, а петля на той же стороне укорачивается. В остальном ошейник накладывается так, как это описано



А



Б

Рис. 57. Ошейник при врожденной кривошее после операции и последующего 2-недельного вытяжения на кровати с наклонной плоскостью. На стороне операции ошейник несколько выше. Здесь будут закладываться марлево-ватные подушечки для еще большего отклонения головы в здоровую сторону.

А — вид спереди; Б — вид сзади.

в соответствующей главе. Во время отвердевания гипса помощник отклоняет голову больного в здоровую сторону, а врач дополнительно моделирует верхнюю часть ошейника. Ошейник на больной стороне обрезают не по горизонтальной ветви нижней челюсти и далее под ухом, а несколько выше с тем, чтобы было препятствие для отклонения головы в оперированную сторону (рис. 57, А, Б). В последующем с той же целью закладываются на больной стороне между гипсом и головой марлево-ватные подушечки, а на плечевой части ошейника — между гипсом и надплечьем.

Через 1—2 месяца надлежит перейти на разрезной (съемный) ошейник, который накладывается по известным уже правилам.

Корсет с шейником по Кало, при заболевании и повреждении шейного отдела позвоночника и верхних грудных позвонков, дает достаточную разгрузку позвоночника, но фиксация верхних шейных позвонков до некоторой степени нарушается движениями головы. Вульштейн предложил в тяжелых случаях накладывать корсет с кольцевой фиксацией головы. В этом корсете преобладает не посадка головы на шейник, разгружающий позвоночник, как в корсете Кало, а лордозированное положение—реклинация шейного отдела позвоночника, достигаемая отклонением головы назад.

Для наложения корсета с головным кольцом больной устанавливается в аппарат Энгельмана, таз фиксируется, на голову надевается уже описанная петля, передне-нижняя часть которой укорачивается примерно на 5 см. Петля подвешивается на коромысле установленном кзади от центра. Укорочением нижне-передней части петли и установкой коромысла кзади от центра достигается лордозирование позвоночника. Если этих мероприятий для лордозирования шейной и верхне-грудной части позвоночника оказывается недостаточно, то помощник, находящийся позади больного все время удерживает верхнюю часть туловища в реклинационном положении. Марлево-ватная выкройка делается без передней вставки для подбородка и шеи (рис. 45); задняя вставка делается выше и к ней пришиваются такие же по качеству полосы с обеих сторон для височно-теменных и лобных областей. Туловище забинтовывается ватными бинтами, которые одним ходом перекидываются через надплечья, после чего надевается марлево-ватная подстилка на голову, надплечья и верхнюю часть туловища. Петля натягивается, и позвоночник приходит в состояние умеренного вытяжения. При остроконечном кифозе по сторонам его укладываются ватные валики на кожу, смазанную клеолом. Оба верхних конца петли сближаются на коромысле настолько, чтобы они прилегали к голове. Два бинта среднего размера накладываются на голову и шею. Бинты идут по следующим направлениям: вокруг лба и затылка, вокруг шеи с захватом подбородка и ниже-затылочной области, затем опять вокруг лба и затылка и т. д. Таким образом передне-шейная область оказывается временно зафиксированной. При необходимости к этой части корсета можно добавить еще один бинт. Следующий бинт распределяют на плечах, соединяя эту часть корсета с шейно-головной, затем зафиксировывают туловище. Несколькими ходами бинта с туловища на надплечья скрепляется верхняя часть корсета с нижней.

Оттягивание корсета вниз, проглаживание слоев, моделирование производятся по уже известным правилам. При обрезывании корсета подбородок, уши и шея спереди освобождаются, гипсовое кольцо не должно заходить на волосистую и глазную часть лба. В остальном обработка корсета (плечи, нижняя часть, вырезка на животе) не представляет ничего особенного. После того как корсет обрезан, петля осторожно выдергивается из-под затылка и из-под кольца спереди. Ватная и марлево-ватная подстилки заворачиваются.

чиваются по краям на внешнюю поверхность корсета и здесь закрепляются (рис. 58).

Разрезной (съемный) гипсовый корсет по Вульштейну не делается, так как верхняя часть его скоро изнашивается. Такой корсет из других материалов также не имеет распространения.

Для абсолютной фиксации головы и шеи Кало предложил более строгий корсет, чем Вульштейн: в нем гипсовое кольцо, идущее через лоб и затылок, заменено сплошной гипсовой повязкой, покрывающей всю голову за исключением лица. Такой корсет крайне обременителен для больных, и вряд ли его применение диктуется какой бы то ни было необходимостью.

Корсет при боковом искривлении позвоночника

При корешковых болях нередко отмечается боковое искривление позвоночника, так как рефлекторный наклон позвоночника в сторону или ослабляет натяжение пораженных корешков, или уменьшает их раздражение. Такое искривление может впоследствии стать фиксированным. Значительное облегчение как в отношении уменьшения болей, так и в отношении уменьшения искривления дает метод вытяжения позвоночника на специальной кровати с наклонной плоскостью.

Для полного устранения искривления долечивание проводится методом этапных гипсовых корсетов. Больной устанавливается в аппарате Энгельмана и позвоночник подвергается вытяжению при помощи глассоновой петли. В некоторых случаях приходится прибегать к боковым бинтовым тягам. После того как вытяжение достигло цели, накладывается низкий, хорошо моделированный корсет, доходящий до сосков (рис. 59, А, Б, В). Корсет сменяется каждые 1—2 месяца до излечения.

Корсет при задне-боковом искривлении позвоночника

В практике часто встречаются дети и юноши с кифосколиозами, которые годами носят поддерживающие, фиксирующие корсеты, не получая никакого другого лечения. Подобное лечение только ослабляет мышечную систему туловища и препятствует развитию



Рис. 58. Круговой (глухой) гипсовый корсет с головным кольцом по Вульштейну, лордозирующий шейный отдел позвоночника.



А



В



Б

Рис. 59. Тяжелая ишиалгическая форма бокового искривления позвоночника.

А — деформация значительно исправлена методом вытяжения на кровати с наклонной плоскостью; В — больной устроен в аппарате Энгельмана. Позвоночник еще более выравнен после 5 минут вертикального вытяжения при помощи пил Глиссона и оттягивания области таза на правую сторону; В — только что надет низкий корсет. С обеих сторон оттягивают корсет сверху и снизу. Корсет еще обрабатан.

грудной клетки. Если через несколько лет указанного лечения отменить корсет, то искривление позвоночника будет быстро прогрессировать. Кроме того надо отметить, что поддерживающие корсеты не предохраняют больного от нарастания искривления. В лечении кифосколиозов до 12-летнего возраста имеют значение корригирующие корсеты в комбинации с мобилизацией позвоночника и укреплением мышечного аппарата гимнастическими упражнениями симметричного и асимметричного характера. Наибольший успех лечения наблюдается при кифосколиозах с вершиной искривления в ниже-грудном и верхне-поясничном отделе. Гипсовый корсет фиксирует корригированное положение позвоночника, которого удалось достигнуть особой установкой в аппарате Энгельмана и дополнительной коррекцией при помощи бинтовых тяг во время наложения корсета. Эбботт для наложения таких корсетов предложил особую раму, в которой больной располагается горизонтально, укрепленный в висячем положении на крепких матерчатых бинтах. На туловище больного также надеваются матерчатые бинты. Эти бинты натягиваются для выправления, в возможных пределах, кифосколиотического искривления всех отделов позвоночника. Эти корсеты очень тяжело переносятся больными и в обычной обстановке крайне неудобны, так как при локализации вогнутости в средне-верхнем отделе позвоночника плечо на соответствующей стороне оказывается приподнятым в той или иной степени. Необходимость лечения сколиоза по указанной, наиболее эффективной, системе заставила нас накладывать корсеты типа Эбботта в аппарате Энгельмана. Больной устанавливается в аппарате, таз фиксируется, позвоночник вытягивается предельно при помощи петли Глиссона. На стороне вогнутости позвоночника в трудном отделе рука поднимается кверху кзади и фиксируется на боковой штанге аппарата, на стороне выпуклости позвоночника рука опускается вниз и кпереди и здесь удерживается. На вершину выпуклости позвоночника надевается бинтовая тяга в противоположную сторону, таз оттягивается в сторону выпуклости. Кроме того, на выпуклость надевается еще липко-пластырная тяга, деротирующая позвоночник. Когда все тяги натянуты и позвоночник представляется достаточно выправленным, приступают к наложению корсета. Ходы гипсового бинта с одной стороны спиральные, восьмиобразные, с другой — приспособляющиеся к расположению корригирующих тяг. Необходимо, насколько возможно, равномерно покрыть туловище 8—12 слоями гипсового бинта. При необходимости все слабые места укрепляются лонгетами. Как при наложении всякого корсета, прежде забинтовывают все туловище ватными бинтами. Около корригирующих тяг ватные бинты надрезают или надрывают, чтобы и эти места были закрыты ватой. Вокруг верхней части грудной клетки располагают марлево-ватную подстилку, причем спереди укладывают дополнительно такую же подстилку. Здесь особенно необходимо во время наложения корсета оттягивать обе его стороны вверх и вниз. Проглаживание корсета производится непрерывно, начиная со второго слоя гипсового бинта, по тем же направлениям, по которым обычно про-

глаживают корсеты. Моделирование корсета по известным напоям начинают с пятого слоя и заканчивают только тогда, когда гипс отвердеет. По отвердевании гипса корсет обрезают, чтобы не мешал сидеть и двигать руками. Марлевые поперечные тязи подрезают у самого корсета. На месте западения грудной клетки спереди и сзади, насколько позволяет сохранение прочности корсета, делают вырезки, чтобы при дыхании грудная клетка в этом месте могла расширяться. Такой корсет назначается на 2 месяца после чего в течение 2 месяцев проводится исключительно активная терапия — симметричная и асимметричная гимнастика, массажи спины, грудной клетки и живота, лежание на наклонной плоскости для вытяжения позвоночника, вертикальное подвешивание, на ночь — корригирующая гипсовая кроватка. В течение этих 2 месяцев активной терапии больной должен носить поддерживающий, хорошо моделированный съемный гипсовый корсет, который накладывается как корсет Соловьева. После этого периода наступает вновь период 2-месячного ношения глухого корригирующего корсета. Тогда надо поступать до предельного исправления позвоночника. Затем впредь до надлежащего укрепления мышц туловища, больному рекомендуется носить ортопедический корсет, продолжать активную терапию и серьезно заниматься спортом.

Наложение низкого корсета в лежачем положении

В целях эвакуации из прифронтовой полосы бойца с тяжелым повреждением или ранением позвоночника последний должен быть хорошо фиксирован. Между тем в настоящее время не имеется таких шин, которые соответствовали бы своему назначению. В обстановке фронта далеко не всегда возможно придать раненому вертикальное положение и наложить технически выдержанный корсет. Кроме того, ранение может быть настолько тяжелым, что ни поставить, ни посадить бойца не представляется возможным. Приходится использовать все возможности, чтобы так или иначе осуществить фиксацию позвоночника, не причиняя бойцу излишних болей. Наиболее подходящим для таких случаев является наложение корсета в лежачем положении, который образуется из задней и передней кроваток, соединенных между собой. В таком корсете можно спокойно эвакуировать раненого в специальную госпиталь. На месте ранения в корсете может быть сделана достаточная вырезка для перевязок. Такой корсет накладывается следующим образом. Раненого укладывают вниз животом на ровный стол или лавку. В случае необходимости можно положить раненого на пол, предварительно подстелив одеяло и покрыв его простыней. Голова и руки располагаются, как для наложения гипсовой кроватки (рис. 63, 66). Накладывается типичная гипсовая кроватка без подстилки не толще 10 слоев на спине и 5 слоев по бокам. Затем производится тщательное моделирование кроватки на спине и по бокам. После того как кроватка вполне затвердеет, больно-



А



Б



В



Г

Рис. 60.

А — больная с кифосколиозом статического характера подготовлена к наложению
 корригирующего корсета в аппарате Энгельмана. Позвоночник вытянут при помощи
 петли Глиссона; Б — вид спереди. Корсет наложен, но еще не обработан; В — вид
 спереди. Корсет готов. На отмеченном месте надлежит сделать вырезку для рас-
 ширения грудной клетки при дыхании на месте западения; Г — вид сзади; также
 и здесь, на отмеченном месте, надо сделать вырезку с той же целью.

поворачивают вместе с ней на спину и покрывают переднюю часть туловища гипсовыми бинтами так же, как и сзади. Вата и марля на заднюю кроватку не заходят, а гипсовые бинты обязательно должны ложиться на ее боковые части для скрепления с передней кроваткой. Спереди накладываются, так же как и сзади, 10 слоев, а по бокам — 5 слоев. Проглаживание ходов бинта, моделирование и здесь должны быть тщательными, особенно на местах соединения обеих кроваток. После того как передняя часть затвердеет, больного можно приподнимать, для обеспечения крепкого



А



Б

Рис. 61. Гипсовый корсет, наложенный бинтовым способом в лежащем положении больного, из двух кроваток — передней и задней, скрепленных 1—2 гипсовыми бинтами. Корсет накладывается при тяжелом ранении позвоночника, когда больной не может ни стоять, ни сидеть. Корсет имеет транспортное значение в военное время.

А — глухой корсет; Б — корсет разрезан и свит.

соединения обеих половин корсета несколькими спиральными ходами широкого гипсового бинта. Далее корсет подрезается, как и все типичные корсеты (рис. 61, А, Б). Техника наложения обеих половин корсета будет вполне ясна после того, как читатель ознакомится с наложением гипсовых кроваток. С моей точки зрения это единственная возможность наложить гипсовый корсет в тяжелых условиях фронтовой обстановки, которые могут встречаться нередко. Технически осуществить наложение подобного корсета в лежащем положении раненого возможно с помощью не только широких гипсовых бинтов, но и лонгет, что может оказаться более доступным. В таком случае лонгеты укладываются в поперечном направлении сначала сзади, потом спереди, наслаивая друг на друга на половину ширины. По бокам передние лонгеты наслаиваются на задние или наоборот на протяжении не менее

10 см, в силу чего корсет здесь будет вдвое толще. Корсет закрепляется спиральными ходами широкого гипсового бинта. Конечно, такой корсет будет более неуклюжим, тяжелым и менее прочным, чем первый.

Лонгетная повязка для фиксации шейного отдела позвоночника

В тех случаях, когда при повреждении или ранении шеи больной может самостоятельно передвигаться, голова и шея, при от-



А



Б

Рис. 62. Временная лонгетная повязка, фиксирующая голову и шею при повреждении шейного отдела позвоночника. Лонгета длиной в 2 м, в 10 слоев, сделана из пяти 4-метровых промоченных гипсовых бинтов. В зависимости от расположения раны шеи направление лонгеты можно изменять.

А — вид спереди; Б — вид сзади.

сутствии специального оборудования, могут быть фиксированы лонгетной повязкой. Из промоченных гипсовых бинтов широкого размера делается лонгета в 10 слоев такой длины, чтобы охватить голову, с шеи перейти на спину, а затем на грудь (рис. 62, А и Б).

ГИПСОВЫЕ КРОВАТКИ

С развитием в нашей системе здравоохранения сети стационарных учреждений гипсовая кровать все более и более вытесняет гипсовый корсет и тазобедренную повязку, являясь в настоящее время одним из лучших средств в лечении многих заболеваний и повреждений позвоночника и тазобедренного сустава. В ряде слу-

чаев кроватка конкурирует с вытяжением позвоночника. Особенно широко распространена гипсовая кроватка в санаториях при лечении туберкулеза позвоночника и тазобедренного сустава. Хорошо зарекомендовала себя гипсовая кроватка как метод лечения спондилита и коксита в домашних условиях.

Для излечения туберкулезного спондилита без кифоза и бокового искривления позвоночника, а также туберкулезного коксита без искривления тазобедренного сустава рекомендуется уложить больного в гипсовую кроватку не менее чем на 3 года. Для предупреждения развития кифоза или для борьбы с образовавшимся кифозом в активном периоде болезни в соответствующее место кроватки укладывают ватные пласты квадратной или круглой формы, количество которых постепенно увеличивают. Лечение заболеваний и повреждений тазобедренного сустава в гипсовой кроватке вполне возможно комбинировать с вытяжением ноги, что обеспечивает большую разгрузку сустава и предупреждает развитие контрактур. Гипсовая кроватка с высокими боками обеспечивает больному покойное положение позвоночника и тазобедренного сустава. В целях надежной фиксации позвоночника и тазобедренного сустава, у детей туловище и ногу надлежит прибинтовывать к кроватке, а последнюю привязывать к кровати при помощи матерчатых лямок — в первом случае широких, во втором случае узких и длинных. Гипсовая кроватка позволяет комбинировать нужное во многих случаях положение «на животе» с основным положением «на спине». Гипсовая кроватка позволяет соблюдать в максимальных пределах гигиену тела, проводить светолечение, следить за развитием натечников, а если они есть, делать проколы, контролировать состояние легких и других внутренних органов.

Гипсовые кровати при заболеваниях и повреждениях позвоночника так же, как типичные корсеты, накладываются с головной частью, с шейной частью и без таковых. Во многих случаях кроватку надлежит накладывать до середины бедер. Это зависит от локализации и стадии процесса. Чем выше в позвоночнике располагается процесс и чем он активнее и тяжелее, тем больше требований надо предъявлять к кроватке.

Для наложения гипсовой кроватки можно пользоваться перевязочным или обыкновенным столом, широкой лавкой.

Наш опыт показывает, что наиболее прочная, легкая, соответствующая форме туловища, изящная кроватка получается при бинтовом способе наложения. Направление ходов бинта должно быть разнообразное, так как это дает лучшую спайку слоев гипса и большую прочность кроватки.

Имеются и другие способы наложения гипсовых кроваток. Некоторые авторы употребляют отрезки марли, равные площади кроватки, в несколько слоев, мешочную ткань, причем этот материал не прогипсовывают, а пропитывают гипсовой кашицей. Чижин рекомендует пользоваться стандартными лонгетами. Эти предложения неэкономичны, так как после обработки материала готовой кроватки остается много отходов, и непрактичны, так

как нельзя ожидать хорошей спайки всех слоев гипса. Моделирование, столь необходимое для точного воспроизведения формы тела, затруднено тем, что один большой кусок невозможно подогнать под все выпуклости, вогнутости и другие неровности поверхности тела. Кроватку, наложенную из лонгет, распределенных в различных направлениях, также трудно моделировать, причем она, в большинстве случаев, получается толстая, тяжелая и непрочная.

Наложение кроватки с головной частью

Эта кроватка назначается при заболеваниях и повреждениях шейного и верхней половины грудного отдела позвоночника. При наложении кроватки больной лежит животом вниз, руки чаще



Рис. 62. Наиболее распространенная позиция больного для наложения гипсовой кроватки всех разновидностей. Реклинация позвоночника в гипсовой кроватке достигается ватными или песочными плотными подушками.

всего вытянуты вперед, локти согнуты под прямым углом, кисти лежат одна на другой и на них покоится голова. Кисти можно расположить около головы, а под лоб подложить ком ваты, сло-

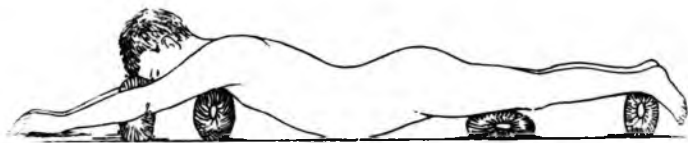


Рис. 64. Позиция больного для наложения всех разновидностей гипсовой кроватки, умеренно лордозирующая весь позвоночник.

женную простыню. При таком положении, руки не мешают подходить к больному со всех сторон. Кроме того, спинные мышцы, прикрепляющиеся к плечу, во время наложения кроватки оттягиваются кверху, а затем при лежании в кроватке создают большую плотность прилегания тела к кроватке (рис. 63, 64, 65). Маленького ребенка, постоянно находящегося в движении, удерживают за голову, за руки и за ноги.

Спокойным детям и взрослым больным вполне возможно накладывать кроватку при положении рук вдоль туловища и некотором их отведении.

Все туловище, голова и шея покрываются тонким слоем ваты, а сверху куском марли такого же размера. Один помощник располагается у головы больного, другой — с правой стороны у таза, врач — с левой стороны от больного. Сначала ведут бинт продольно от теменной области до бедер, где его складывают и направляют в обратную сторону, покрывая предыдущий ход, как правило, не менее чем на $\frac{1}{3}$ его ширины. В области шеи, для лучшего оформления этой части кровати, бинт надрывают, надрезают или делают складки, по возможности в разных местах.



Рис. 65. Позиция больного для наложения гипсовой кровати, когда необходимо значительно лордозировать поясничный отдел позвоночника.

Второй слой образуется поперечными ходами бинта, причем поворачивают бинт у самой поверхности стола. Третий слой желательно образовать из косых ходов бинта. Так надо чередовать ходы бинта различного направления до тех пор, пока не будет наложено 10—12 слоев; последние ходы лучше направить продольно. Обычно при такой технике нет никакой нужды в укреплении кровати гипсовыми лонгетами, картоном, дранками, металлической проволокой, металлическими пластинками и другим подсобным материалом. Проглаживание ходов бинта начинается со второго слоя и производится непрерывно и повсюду. Надо с самого начала обратить внимание на возможность образования пустот между слоями гипса в шейной части. Если таковые образуются, то в этом месте надлежит рассекать бинты гипсовым ножом. При недостатке гипса в бинтах полезно промазывать отдельные слои гипсовой кашицей, взятой из таза. Моделирование кровати начинается примерно с пятого слоя. Этим же надо закончить наложение кровати (рис. 66). Чернильным карандашом намечаются линии обреза кровати — от темени позади ушей, через шею, вокруг задней части плеч к краям, затем от краев по сидельным складкам до крестца. По снятии кровати обрезают ее острым

ножом или ножницами Штилле по намеченным линиям. В области ягодиц делается достаточно широкая вырезка. Кроватка просушивается 2—3 дня, после чего обшивается какой-либо крепкой материей снаружи, а изнутри — стеганым тонким марлево-ватным тюфячком. К обшивке кроватки по краям снаружи пришиваются три матерчатые полосы для фиксации тела ребенка — в шейной части, подмышечной и на уровне верхней части таза. Четыре верхние матерчатые полосы завязываются накрест — шейные с подмышечными. Узлы должны располагаться под кроваткой. Неоднократно приходилось наблюдать, как дети, лежащие в гипсовых кроватках, оказавшись на время без надзора, сами слезали с кровати и



Рис. 66. Низкая гипсовая кроватка в процессе наложения. Кроватка отвердевает. Врач после моделирования удерживает правильное положение туловища.

принимали живое участие в той или иной, правда, спокойной, детской игре, с кроватками на спине. Во избежание этого детей надо фиксировать не только к кроватке, но и к кровати. Для этого к внешней обшивке, отступя от краев кроватки примерно на 5 см, пришивают крепкие лямки, по две с каждой стороны, и привязывают их под кроватью. Для устойчивости кроватки рекомендуется под ее боковые части подкладывать мешки с песком, а некоторые авторы советуют с этой целью делать для кроватки деревянную раму. Полагаю, что это лишнее, так как легкие качательные движения, с одной стороны, не опасны, а с другой — без деревянной рамы легче ухаживать за больным, поворачивать его на живот и обратно. При наличии кифоза к внутренней обшивке кроватки в этой области пришивается квадратная или круглой формы плотная ватная подушечка, толщину которой увеличивают до тех пор, пока не получится хорошее давление на указанную часть позвоночника. Снимать кроватку надо тогда, когда ребенок будет перевернут вместе с кроваткой на живот: одна рука поддерживает кроватку, а другая прижимает туловище ребенка к ней, и ребенка переворачивают от себя на живот. Укладывают ребенка в кроватку следующим образом: одна рука поддерживает туловище, другая прижимает кроватку к телу, движением к себе ребенка переворачивают на спину вместе с кроваткой. Необходимо ежедневно ее про-

сушивать (рис. 67). Кроватку для взрослых больных, особенно полных, делают толще на несколько слоев и лямок к ней не пришивают.

Кроватка с полуворотником

Кроватка с шейной частью назначается при заболеваниях нижней половины грудного отдела позвоночника. Она накладывается



Рис. 67. Обработанная гипсовая кроватка с головной частью, без подстилки, в 10 слоев. Переходная часть от головы к туловищу толще на 4 слоя. Кроватка наложена бинтовым способом. Вид сбоку.

точно так же, как и предыдущая, с той лишь разницей, что головной части в ней нет. Она начинается на уровне сосцевидных



Рис. 68. Обработанная гипсовая кроватка с полуворотником, наложенная бинтовым способом, в 10 слоев, без подстилки. Вид сбоку.

отростков и доходит до сиделищных складок. Необходимо хорошо оформить шейную часть, которая должна быть достаточно глубока. Обрезывание кроватки, обшивка ее, фиксация ребенка в ней и все остальное делается по общим правилам. Здесь разрешается подкладывать под голову подушечку такого размера, чтобы шея не отставала от полуворотника (рис. 68).

Низкая кровать

Показаниями для применения такой кровати являются заболевания и повреждения поясничного отдела позвоночника и крестца. Она начинается от уровня плеч и доходит до середины бедер. Чем тяжелее процесс и чем ниже он локализован, тем ниже

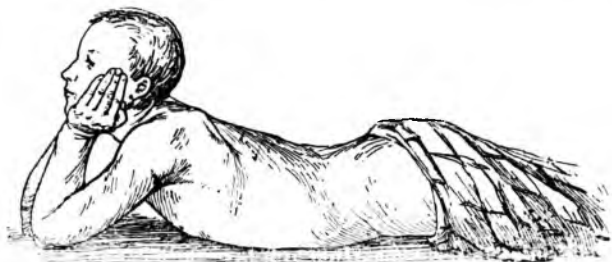


Рис. 69. Положение больного для наложения гипсовой кровати, лордозирующее позвоночник главным образом в грудном отделе. При этой позиции возможно наложение только низкой кровати.

должна быть наложена кровать. Техника ее наложения мало отличается от описанной выше. На верхнюю часть бедер бинты накладываются так же, как и на туловище. Количество слоев



Рис. 70. Готовая гипсовая низкая кровать, наложенная бинтовым способом, в 10 слоев, без подстилки. Вид сбоку.

гипса такое же. Через сидалище должны пройти дополнительно лонгеты для укрепления места перехода туловищной части кровати в бедренную. Лонгеты укладываются на шестом слое гипса. Верхнюю часть кровати обрезают настолько, чтобы она не препятствовала движениям рук, а нижнюю часть так, чтобы повязка не мешала дефекации. Обшивается кровать по правилам, указанным выше. Матерчатые полосы, фиксирующие туловище, пришиваются по две с каждой стороны и по одной на бедренных частях (рис. 69, 70, 71, 72).

Кроватка при кифосколиозе

Кроватка при сколиозе корригирует искривление во время по-
кой. Это и надо иметь в виду при наложении такой кроватки.



Рис. 71. Гипсовая кроватка при поражении поясничных позвонков. Для гарантированной крепости кроватки, кроме хорошего материала, рекомендуется оставить бедренные части соединенными между собой.

относящейся в подавляющем большинстве случаев к разряду низких. При сколиозе она накладывается так же просто, как и другие. В области западения грудной клетки сзади укладывается



Рис. 72. Такая же низкая кроватка, как и на рис. 70. Вид внутренней поверхности.

на тело толстый слой ваты с тем, чтобы при лежании в кроватке создать здесь пустоту для расширения грудной клетки при дыхании. Кроватка начинается от уровня плеч, доходя до передне-боковых линий туловища и до уровня сидалищных складок внизу. Количество слоев гипса должно быть не менее 10. Во время отвердевания гипса производят сильное давление на кифосколиотический выступ спереди и в противоположную сторону одной рукой, а на стороне вогнутости выше или ниже ее, смотря по местоположению выпуклости, туловище отклоняют другой рукой навстречу первой. В таком положении кроватка должна вполне отвердеть. Обрезается и обрабатывается она по общим правилам. Во время лежания в кроватке под кифосколиотический выступ подкладывается плотная ват-

ная подушечка (для большего давления), толщину которой постепенно увеличивают (рис. 73).

Для лордозирования позвоночника кроватка может быть наложена в положении больного на мягких валиках, по Лоренцу. Валики подкладываются под лоб, верхнюю часть грудной клетки, под колена и под нижние части голеней (рис. 64). Если показано

наложение кровати при еще большем лордозировании грудного отдела позвоночника, то голове и туловищу придают разгибательное положение с согнутыми в локтях руками (рис. 69). Если нужно усилить пояснично-грудной лордоз, то ноги подвешивают в разгибательном положении, как при репозиции отломков поврежденного позвонка (рис. 65).

Описание техники наложения кровати с ножной частью будет дано в главе «Гипсовые повязки для фиксации и разгрузки тазобедренного сустава».

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОВОГО ПОЯСА И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Гипсовые повязки на нижнюю конечность так же, как и корсеты, имеют фиксирующее и разгружающее значение. Повязки бывают необходимы для проведения различных методов лечения в лежачем положении и на ходу. Фиксация и разгрузка одного из суставов при лежании достигается лучше всего комбинацией гипсовой шинной повязки с вытяжением (рис. 74). При хождении больного в гипсовой повязке добиться фиксации и разгрузки больного сустава несколько труднее. От врача требуется исключительное внимание, тщательность в работе и технические знания. В нашем распоряжении имеется несколько способов получения необходимой разгрузки сустава. Привожу примеры.

При заболевании тазобедренного сустава накладывается глухая большая тазобедренная повязка (на всю ногу с полукорсетом). Между повязкой и подошвой стопы проложен толстый слой ваты. Толчки, постоянное давление при стоянии и хождении передаются от стопной части через всю гипсовую повязку на туловище, минуя пораженный сустав. В свою очередь тяжесть туловища не обременяет тазобедренный сустав, а передается через тазовую часть повязки на стопную.

На такой же повязке стопа остается свободной. К голенной части повязки пригипсовывается металлическая скоба, через которую повязка и передает все раздражения, идущие снизу, на туловище, и наоборот (рис. 75, А, Б). Для выравнивания длины ног часто бывает необходима высокая подошва под здоровую ногу.

В таком же случае накладывается большая тазобедренная повязка без стопы с упором в лодыжечные выступы. Здесь раздра-



Рис. 73. Готовая гипсовая низкая кровать, наложенная бинтовым способом, в 10 слоев, при кифосколиозе средней тяжести. Отмеченное место соответствует выпуклости. При лежании на это место укладывается плотная ватная подушечка для давления на выпуклость. Вид внутренней поверхности.

жения передаются через стопу на гипсовую повязку, а через нее на туловище, минуя тазобедренный сустав. Эта гипсовая повязка требует очень хорошей техники наложения.

При поражении тазобедренного сустава накладывается большая тазобедренная повязка без стопы или малая — до коленного сустава, с упором в мыщелки бедра. Больной передвигается при помощи костылей, не наступая на больную ногу, для чего к башмаку на здоровой стороне приделывается легкая деревянная подошва высотой примерно в 6 см. Конечно, здесь ни о каком отягощении тазобедренного сустава не может быть и речи.

При заболевании коленного сустава накладывается хорошо моделированная гипсовая повязка на всю ногу со стопой (под по-



Рис. 74. Комбинированный метод лечения заболеваний коленного сустава, а также повреждений мягкотканного аппарата. Гипсовая шина и вытяжение непостоянного типа легко снимаются для применения физиотерапии. Неглубокая шина сделана лонгетным способом.

дощу стопы подкладывается толстый слой ваты) и упором в седалищный бугор. В данном случае раздражения снизу будут передаваться через гипсовую повязку на таз, минуя пораженный коленный сустав, и наоборот.

В такой же повязке стопа не загипсовывается. К голенной части повязки пригипсовывается металлическая скоба (рис. 75, А, В). Вынужденное временное укорочение здоровой ноги компенсируется высокой подошвой. Коленный сустав не отягощается, так как опора через скобу и гипсовую повязку передается на таз, и наоборот.

При хорошо наложенной гипсовой повязке на всю ногу без стопы с упором в лодыжки и на седалищный бугор все раздражения передаются через стопу на гипсовую повязку, а через нее на таз, и наоборот.

При такой же повязке, а также разрезной, шинной, больной не отягощает больную ногу благодаря костылям и деревянной подошве высотой в 6 см под здоровую ногу.

При заболевании и повреждении голеностопного сустава гипсовая повязка накладывается на всю ногу со стопой (под подошву стопы подложен толстый слой ваты) и упором в седалищный бугор. Повязка хорошо моделируется. Толчки, давление передаются на мыщелки коленного сустава и на седалищный бугор.

Такая же повязка накладывается со скобой, действие которой вполне понятно (рис. 75, А, В).

При хорошо наложенной повязке на стопу и голень с упором в мышелки большого берца, с толстой ватной подкладкой под подошву, давление снизу передается через повязку на мышелки большеберцовой кости, а сверху — на стопную часть повязки.

Пригипсованная к этой повязке скоба вполне ограждает сустав и стопу от отягощения (рис. 75, А, Б).

Значение костылей и высокой подошвы под здоровую ногу для разгрузки голеностопного сустава и здесь очевидно.



А



Б

Рис. 75. Гипсовая повязка со скобой для хождения при переломе лодыжек. Повязка хорошо моделирована. Пальцы свободны. Повязка не мешает движениям ноги в коленном суставе.

А — вид спереди; Б — вид сбоку.

Необходимость может побудить к пользованию всеми повязками, но забота о конечности в целом заставляет нас выбирать такую, которая меньше всех способствует атрофии ноги и больше всех защищает ее от деформации пораженного сустава и компенсаторных искривлений.

В качестве фиксирующе-разгружающих повязок мы можем рекомендовать, главным образом, те повязки, которые захватывают дозволенный минимум протяжения конечности и ношение которых комбинируется с костылями и высокой подошвой под здоровую ногу, как, например, малая тазобедренная повязка при заболеваниях и повреждениях тазобедренного сустава, повязка на всю ногу без стопы при заболеваниях и повреждениях коленного сустава, повязка на стопу и голень при заболеваниях и повреждениях голеностопного сустава.

Часто не встречается возражений против нагрузки ноги в фикси-

рующей повязке, например, при лечении перелома в конечной стадии образования мозоли, при туберкулезе суставов в стадии затихания процесса. Для лучшей фиксации и умеренной нагрузки рекомендуются следующие повязки: для тазобедренного сустава — большая тазобедренная без стопы, с полукорсетом, для коленного сустава — повязка на всю ногу без стопы, от лодыжки до седалищного бугра сзади и большого вертела снаружи, для голеностопного сустава — повязка на стопу и голень от кончиков пальцев до мыщелков большого берца.

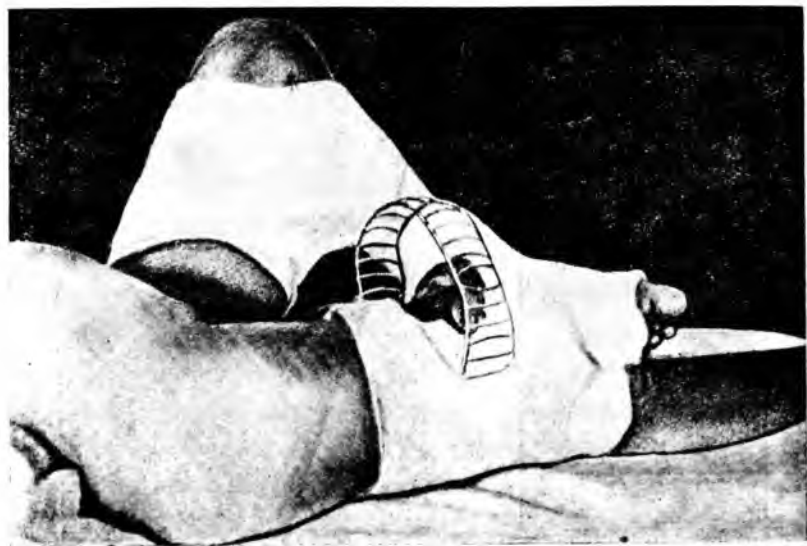


Рис. 76. Атипичная гипсовая повязка, фиксирующая левую стопу к бедру на другой стороне, при кожной пластике лоскутным методом для покрытия дефекта подошвы стопы в области пятки. Через раневую поверхность перекинут мост из шины Крамера.

(Рисунок взят из книги Шенка.)

Все эти повязки (закрытого и открытого типа) можно назвать типичными для нижней конечности. Часто ими пользуются с тем или иным видоизменением и тогда, когда больной соблюдает постельный режим.

Кроме них, приходится накладывать, главным образом после кровавых и бескровных операций, атипичные повязки, зависящие всецело от того положения, которое мы вынуждены придавать всей конечности или одной из ее частей, например, повязки после вправления врожденного вывиха бедра, этапные повязки при лечении косолапости и других деформаций стопы, повязки по методу закрутки, при переломе лодыжек, при кожной пластике (рис. 76, 77) и др.

Одним из основных правил наложения гипсовых повязок на нижнюю конечность является вполне покойное положение больного, что очень важно для устранения вредного напряжения мышц

В практике ортопедии и травматологии часто приходится накладывать повязки под наркозом после различных оперативных вмешательств. Это обстоятельство больше всего касается нижних конечностей, так как по статистике крупных ортопедо-травматологических учреждений, в том числе и нашего, большинство операций опорно-двигательного аппарата производится именно на них.

Для закрепления успеха оперативного лечения заболеваний, повреждений и деформаций нижних конечностей и во избежание осложнений гипсовые повязки должны накладываться с особой тщательностью.



Рис. 77. Та же повязка, что и на рис. 76. Вид с противоположной стороны.

При наложении повязок на нижние конечности мы пользуемся, как правило, гипсовыми бинтами и лонгетами для укрепления повязок в наиболее слабых местах и как исключение лонгетами, скрепленными гипсовым бинтом. Ватная подстилка применяется в ортопедических случаях, ограниченно при закрытой травме и исключается при огнестрельных переломах.

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАЗОВОГО ПОЯСА

При заболеваниях и повреждениях тазового пояса, когда показано постельное содержание больного, надлежит применять закрытую повязку или открытую, в связи с необходимостью производить ревизию пораженной области, делать перевязки или применять методы хирургического лечения, а также физиотерапию. Повязки должны захватывать область от коленных суставов до уровня сосков. При односторонних поражениях (не тяжелых) можно ограничиться фиксацией туловища и бедра на одной стороне,

в противном случае надлежит наложить повязку на туловище и оба бедра. Открытая повязка может быть наложена сразу и сделана при необходимости из закрытой путем вырезывания оклешек или иссечения из нее передней трети.

Техника наложения этих повязок описана в следующей главе.

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И РАЗГРУЗКИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Подавляющее большинство гипсовых повязок на нижнюю конечность с тазом накладывается в лежащем положении больного. Самым простым и удобным аппаратом для поддержания таза является тазодержатель Барделебена, так как он может быть при-

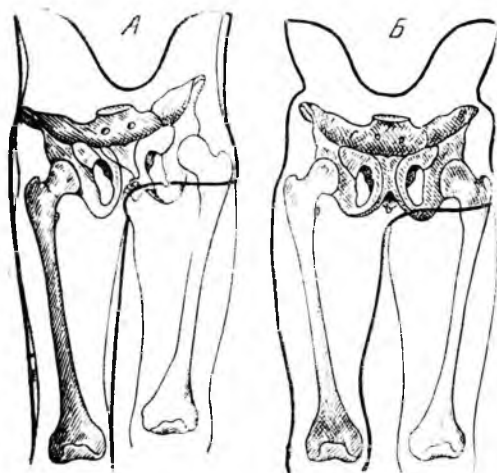


Рис. 78. Разгружающее значение гипсовой повязки достигается таким моделированием ее, которое обосновано не только формой тела, но и отдельных частей скелета.

А. Повязка плохо моделирована, а потому и не является разгружающей: в повязке таз искривляется. Б. Повязка хорошо моделирована: таз располагается устойчиво.

креплен почти к каждому столу, является устойчивым и, благодаря вертикальной штанге, упирающейся в промежность, позволяет производить, при необходимости, вытяжение ноги. Но при использовании тазодержателя Барделебена есть одно большое неудобство, заключающееся в том, что больного надо поднимать и переносить. Лучше, если приспособление типа аппарата Барделебена вделано в специальный стол, как раз в том месте, которое соответствует области таза. Указанным требованиям отвечает деревянный разборный стол Никифоровой и все ортопедические металлические столы, например, Бизальского, Хоули и др. Те повязки, которые накладываются в лежащем положении, удобны для лежания и хождения на костылях без опоры на больную ногу и не подходят для хождения на обеих ногах с костылями и без них. Это объясняется главным образом тем, что при наложении повязки стоя больной принимает более удобное положение всего тела для ходьбы, и удается хорошо оформить сидищную область.

В каком бы положении больного ни накладывалась гипсовая повязка, необходимо стремиться к возможно точному оформлению соответствующей части тела (рис. 34, 78).

Большая тазобедренная повязка

Большая тазобедренная повязка назначается при туберкулезе и при других инфекционных заболеваниях тазобедренного сустава, при обширном остеомиелите бедра, при переломе шейки бедра и бедра на протяжении (особенно в целях эвакуации раненых в тыл), после операций на суставе, на бедренной кости. Она может быть с корсетом, с полукорсетом, с поясом, со стопой и без нее, со скобой. Кроме того, она может быть глухой, разрезной (съемной) и шинной (кроватька). Выбор разновидности повязки всецело зависит от характера заболевания и повреждения, стадии заболевания и от других обстоятельств, например, комбинации с вытяжением, применения физиотерапии, пользования костылями и т. п.

Наложение большой тазобедренной повязки в лежащем положении

Больного укладывают на стол с тазодержателем Барделебена. Под лопатки подкладывается специально сделанная плотная квадратная подушка, обшитая клеенкой. Один помощник удерживает, натягивая, здоровую ногу, чтобы больной не соскользнул с тазодержателя, что особенно важно, когда повязка накладывается после операции. Другой помощник удерживает больную ногу так, как это указано врачом. Если повязка накладывается без стопы, то пятка захватывается целиком. При необходимости производить вытяжение ноги, пятка смазывается клеолом. Если повязка накладывается со стопой и необходимо вытяжение, то смазанная клеолом самая нижняя часть пятки захватывается правой рукой на правой стороне и левой рукой на левой стороне. Другая рука удерживает за пальцы стопу в нужном положении, обычно под прямым углом к голени. Вся гипсуемая область, за исключением травматических случаев, особенно огнестрельных, покрывается ватными бинтами. Если повязка должна быть наложена с корсетом, то ватные бинты доходят до сосков, если с полукорсетом, то захватываются нижние ребра, если с поясом, — то до нижних ребер. Под верхнюю часть повязки подкладывается марлево-ватная подстилка вокруг всего туловища, как при корсете (рис. 12). Гипсовые бинты для верхней части повязки берутся более широкие, чем для нижней. Ширина употребляемых для повязки бинтов зависит от роста больного. Первые гипсовые бинты правильнее накладывать снизу, от пальцев, спирально, причем каждый последующий ход покрывает предыдущий на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ его ширины. Для того чтобы хорошо охватить бинтом коническую поверхность голени и бедра, приходится делать складки при каждом ходе в различных местах. Чтобы хорошо подхватить седалище, бинты ведутся не снаружи внутрь, а, наоборот, снутри кнаружи. Ведущей рукой на правой стороне является правая, а на левой стороне — левая. Седалище покрывается снизу снутри, вверх кнаружи в чередующемся порядке: через промежность и подвздошную область и через промежность, подвздошную область, вокруг таза

(рис. 83, Б). Тазовая часть повязки со второго слоя с обеих сторон захватывается пинцетами Кохера или Пеана и оттягивается вверх. Со второго же слоя начинается тщательное проглаживание всех ходов бинта. На шестом слое укладывают 5 лонгет для укрепления повязки на стбах и в области живота: спереди, поперек тазовой части повязки, спереди, продольно через пах, продольно со снаружи, сзади продольно через седалище и сзади продольно через подколенную впадину. Как правило, голеностопная часть повязки также укрепляется на шестом слое гипса небольшой лонгетой, помещенной с тыла или со стороны подошвы. Моделирование

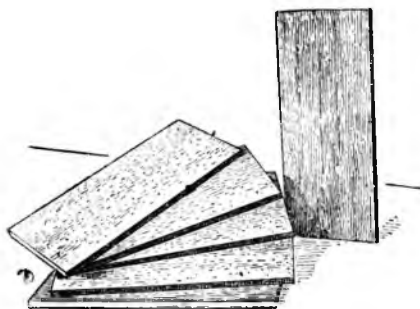


Рис. 79. Дощечки в длину стопы взрослого человека в 1 см толщиной для точного измерения укорочения ноги. Эти дощечки также подкладываются под укороченную ногу при наложении тазобедренной повязки в стоячем положении больного и при укреплении скобы для хождения.

повязки надо производить так, чтобы она повторяла форму конечности и туловища. Всего в такой повязке должно быть от 10 до 12 слоев. Когда бывает необходима скоба для хождения, то ее приделывают к повязке, если возможно, в стоячем положении больного, чтобы точно выровнять длину обеих ног. Для этого, после наложения повязки до лодыжек, больного укладывают в аппарат Энгельмана или так, чтобы он мог за что-нибудь крепко держаться вытянутыми вверх руками. Под обе ноги подкладывают дощечки толщиной в 1 или 0,5 см до тех пор, пока при подогнанной скобе ноги не будут выровнены (рис. 79). Стопа должна располагаться в скобе на такой высоте,

чтобы при отвисании не задевать за пол (рис. 75). На больной стороне дощечки вставляются в скобу. Нижняя дощечка должна иметь поперечную вырезку для устойчивости. После этого скобу пригипсовывают к повязке бинтом, сначала скрученным ходом обвивая поперечные дужки скобы, а затем всей шириной бинта. Вынимают дощечки из скобы, начиная со средней. Обрезывание отвердевшей повязки производится острым гипсовым ножом и гипсовыми ножницами. На туловище повязка обрезается так же, как и корсет, только спереди сверху вырезка должна быть несколько ниже, чем сзади. На промежности и на седалище повязка обрезается настолько, чтобы она не мешала мочеиспусканию и дефекации и не причиняла больному неудобств (см. рис. 81). На стопной части повязки освобождаются только пальцы с тыла (рис. 39).

На повязке со стопой, но не покрытой пяткой, эта область тщательно ревизуется; во избежание давления краев повязки последние несколько обрезаются, отгибаются; со стороны ахиллова сухо-

жилия и лодыжек аккуратно подкладываются небольшие пласты ваты. На повязке со скобой для хождения лишняя часть ее (на нижней трети голени) снимается, чтобы можно было надеть ботинок. Наверху мягкая подстилка заворачивается на повязку и здесь закрепляется (рис. 81).

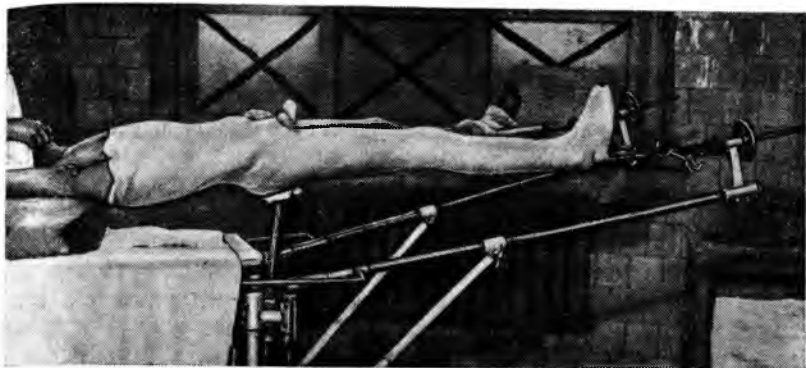


Рис. 80. Только что наложенная на ортопедическом столе большая тазобедренная повязка со стопой при переломе бедра в средней трети. Во время наложения повязки нога находилась на вытяжении за клемм, введенный в пятую точную кость. Повязка наложена одновременно бинтовым способом. Пятка остается незагипсованной. Клемм и вытяжение еще не сняты, повязка не обработана.



Рис. 81. Большая тазобедренная повязка без стопы, только что наложенная на тазодержателе Барделебена (стол Е. К. Никифоровой) после операции вправления травматического вывиха головки бедра.

Как указано выше, только в редких случаях большая тазобедренная повязка, накладываемая в лежачем положении, служит для хождения. Это бывает тогда, когда больному нельзя сразу принять вертикальное положение.

Если имеются свищи или незакрытая рана, то в этой области показано вырезать окно.

При снятии повязки, когда она больше не нужна, можно пользоваться любым разрезом.

Если необходимо оставить ее временно в качестве с'емной, разрез делают по внутренней стороне ножной части, по соответствующей стороне тазовой части, а стопную часть вовсе отрезают на уровне лодыжек. В тех случаях, когда необходимо оставить заднюю и боковые части повязки (в пределах $\frac{2}{3}$), из нее иссекают спереди на всем протяжении $\frac{1}{3}$. Для снятия швов повязку разрезать не следует, так как вполне возможно снять швы через окно. При закрытых и огнестрельных переломах бедра гипсовая повязка накладывается, как правило, на дугаппарате при скелетном вытяжении за пятку (спица или клемм). Дистальный отломок устанавливается по направлению проксимального, в связи с чем при переломе верхней половины бедра нога принимает отведенное положение. Вытяжение усиливают до тех пор пока обе ноги при измерении не окажутся одинаковой длины. Повязка накладывается одновременно на туловище и всю ногу до пальцев. Стопу удерживают под прямым углом к голени, предотвращая в то же время ротацию ноги кнаружи. Область пятки не загипсовывается. Ватная подстилка укладывается только на костных выступах — вдоль пяточного бугра и крестца, на передне-верхних осях; нижняя треть голени и стопа забинтовываются одним слоем ватного бинта (рис. 80).

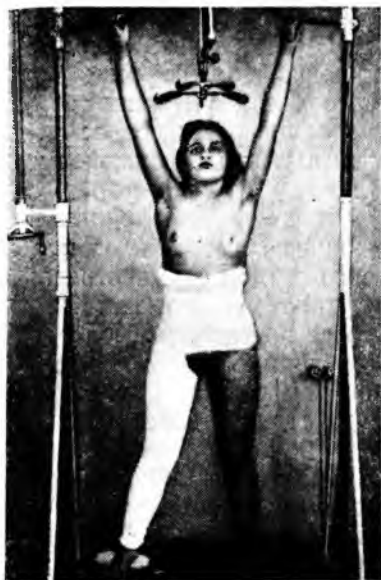
Когда применяется вытяжение средней силы (наличие мягких мозолей, отсутствие смещения отломков) при помощи матерчатой петли, расположенной на нижней трети голени, то повязка накладывается двухмоментно, т. е. стопа и нижняя треть голени загибаются по отвердевании гипса и снятия петли.

В обоих случаях необходимо особо тщательно моделировать повязку.

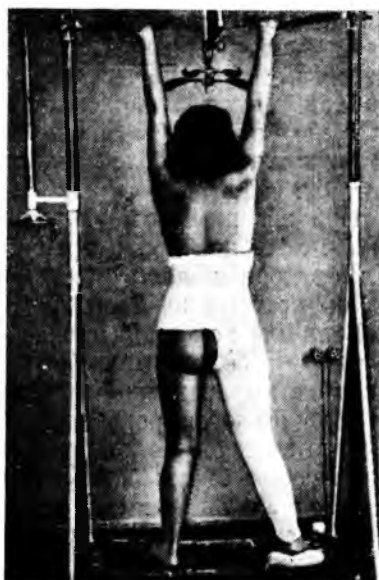
Наложение большой тазобедренной повязки для хождения

Для хождения накладываются повязки со стопой, до лодыжек и со скобой. В основном они накладываются одинаково. Больного устанавливают в аппарат Энгельмана без фиксации таза (рис. 82, А, Б), пользуясь подъемной доской аппарата, передвигаемой выше или ниже, в зависимости от роста больного. Лучшим является такое положение больного, когда он держится вытянутыми вверх руками за коромысло аппарата или за передвигные кронштейны. При наложении повязки на дому больного можно установить в дверном проеме; в таком случае больной должен держаться за верхнюю перекладину. Если больной по тем или иным причинам не может крепко держаться руками, а линии тела необходимо выравнять, или когда повязка накладывается с корсетом, целесообразно фиксировать его и за голову, и за руки. В таких случаях больного подвешивают при помощи глиссоновой петли, и он, кроме того, держится руками или за коромысло, или за передвигные кронштейны. Если больная нога укорочена, то под нее подкладывают достаточное количество дощечек (рис. 79).

Нижняя половина туловища до мечевидного отростка и вся нога до лодыжек забинтовываются ватными бинтами. Сверху вокруг туловища укладывают дополнительную марлево-ватную подстилку. Если имеются свищи или раневая поверхность, то на эту



А



Б

Рис. 82. Большая круговая тазобедренная повязка без стопы для хождения, только что наложенная на аппарате Энгельмана в стоячем положении. Наверху и внизу завернута марлево-ватная тонкая подстилка. Под большую ногу подложена ватная подушечка для выравнивания длины ног. Повязка наложена после подвальной остеомии в отведенном положении ног.

А — вид спереди; Б — вид сзади. Седалище хорошо подхвачено.

область кладут ком ваты для лучшего опознавания места вырезки. При наложении повязки врач располагается сзади, а помощник — спереди. Наложение гипсовых бинтов начинают снизу от лодыжек. Если имеется также марлево-ватная неширокая и тонкая подстилка вокруг голени. Бинты ведут спирально по общим правилам. На конусообразных частях конечности делают небольшие складки в разных местах для лучшего прилегания бинта. Особое значение имеет направление бинтов на седалищной области. Каждый ход бинта здесь подхватывает седалище или кольцеобразно (от промежности через седалище на соответствующую сторону таза, через пах, опять на промежность и т. д.), или восьмиобразно (от промежности, через седалище, вокруг таза, через пах на промежность и т. д.). Подхватывание седалища производится постепенно снутри наружу, попеременно обоими ходами. Седалищная область загибывается в процессе наложения всей повязки. В повязке должно

быть 10—12 слоев гипса. Проглаживание ходов бинта начинают со второго слоя, а моделирование повязки — с пятого-шестого слоя. На шестом слое повязку укрепляют в наиболее ответственных местах 5 лонгетами — через седалище продольно, через пах продольно, между ними снаружи, поперек тазовой части спереди, через подколенную впадину продольно. Особое внимание надо обратить на моделирование области коленного сустава, седалища и тазовой части. Повязка должна вполне соответствовать форме ноги и тазовой области. Повязка для хождения должна быть очень прочной. Перед наложением последнего бинта умеренно обмазывают всю повязку гипсовой кашицей и отшлифовывают ее мокрыми руками, а после наложения бинта вновь отшлифовывают (рис. 82, А, Б).

При значительном укорочении ноги, если разрешено или показано с лечебной точки зрения ее отягощение, необходимо подбить под ботинок подошву из самого легкого дерева, вертикальный размер которой на 2 см меньше, чем укорочение ноги.

Если для хождения нужна скоба, то ее пригипсовывают тут же, не выводя больного из аппарата. Необходимо уделить большое внимание выравниванию длины ног при помощи дощечек (рис. 79).

Если имеются показания к фиксации стопы, то больного переводят в лежащее положение.

Гипсовые бинты накладываются на стопу и на нижнюю половину голенной части повязки, которая в таком случае должна быть вдвое тоньше. На шестом слое на подошву и на повязку сзади на том же протяжении укладывают дополнительно лонгету. Всего должно быть, кроме лонгеты, не менее 10 слоев. Во время наложения повязки на стопу помощник удерживает ее за пальцы в нужном положении.

Разрезная большая тазобедренная повязка и снятие слепка

Для превращения повязки в разрезную (съемную) ее рассекают ножницами Штилле на ноге по внутренней стороне, на тазовой части — с соответствующей стороны.

Для превращения повязки в глубокую шину (кровать) необходимо рассечь ее с обеих сторон на границе передней и средней трети, после чего закругляют края гипсовой кашицей. Такое мероприятие возможно как исключение, так как кровать должна накладываться особым методом в лежащем положении больного.

Шинные повязки для хождения, хотя бы на костылях, при заболеваниях и повреждениях тазобедренного сустава не применяются.

Часто приходится пользоваться съемными гипсовыми повязками для применения комбинированных методов лечения, но при длительном заболевании надо рекомендовать съемные повязки из легких и устойчивых материалов, которые делаются по слепку ортопедическими мастерскими.

Съемная повязка накладывается так же, как и глухая повязка для хождения, с тем лишь отличием, что наверху ограничивают широким поясом, дополнительные марлево-ватные подстилки кладутся, а вата прокладывается тонким слоем. Когда повязка

отвердевает, ее разрезают гипсовыми ножницами Штилле по внутренней стороне ножной части и по соответствующей стороне тазовой части и снимают для просушки. Через 2—3 дня повязку обшивают изнутри и снаружи легкой, но крепкой материей, пришивают к краям шнуровку или застёжки и начинают пользоваться ею как с'ёмной повязкой.

Снятие слепка для изготовления татора или аппарата не представляет больших затруднений и должно производиться в том учреждении, в котором лечится больной, или по его указанию. Вся область тела, с которой надо снять слепок, смазывается вазелином. Руки врача или техника-протезиста должны быть освобождены от вазелина, иначе гипсовые бинты будут плохо спаиваться. По внутренней стороне бедра и голени, по соответствующей стороне таза прокладывается крепкая веревка или алюминиевая проволока. Гипсовые бинты в 4—5 слоев накладываются по известным нам правилам; лонгет, закрепляющих повязку, употреблять не надо. После отвердевания слепка его разрезают острым ножом по веревке или проволоке, затем осторожно снимают, точно составляют края, промазывают место разреза гипсовой кашицей, связывают в нескольких местах марлевой кромкой (отход при нарезке бинтов) и просушивают.

Малая тазобедренная повязка

Малая тазобедренная повязка назначается при туберкулезном коксите в стадии затихания процесса, для хождения после высоких остеотомий бедра через 1½ месяца, при эпифизарном остеомиелите в стадии восстановления, при переломе шейки бедра в конечной стадии сращения и в некоторых других случаях. Хождение в этой повязке без костылей не показано, так как при длительном отягощении ноги для коленного сустава создаются неблагоприятные статические условия, которые могут привести к искривлению коленного сустава (*genu recurvatum*, *genu valgum*). При этой повязке надо обязательно пользоваться костылями.

Малая тазобедренная повязка должна быть наложена с упором в мышелку бедра и очень хорошо моделирована. Она накладывается, так же как большая тазобедренная повязка, в лежачем и стоячем положении больного.

Вокруг всего бедра над коленом во избежание сдавления мягких тканей подкладывается тонкая марлево-ватная подстилка. Сзади для свободного сгибания коленного сустава делается серповидная вырезка нижней части (рис. 83, А, Б, В, Г). Малая тазобедренная повязка, при необходимости, может быть сделана из большой, которая описана выше. В таком случае над коленным суставом делается пометка, до которой надо снять нижнюю часть повязки. Повязка снизу рассекается продольно гипсовыми ножницами до этой пометки, а отсюда разрез идет циркулярно, с небольшим серповидным под'емом кверху сзади. Край повязки сглаживается гипсовой кашицей. Под повязку в этом месте подводят толстую марлево-ватную подстилку, которая загибается на поверхность повязки и закрепляется.



А



Б



В



Г

Рис. 83. Малая тазобедренная круговая повязка для хождения при легком отведении ноги после оперативного исправления сгибательно-приведенной деформации тазобедренного сустава.

А — нижняя половина туловища и бедро покрыты ватными бинтами; **Б** — повязка в процессе наложения; **В** — вид спереди. Повязка наложена и отвердела. Наверху и внизу марлево-ватная подстилка завернута на повязку; **Г** — вид сзади. Сидальце хорошо подхвачено, колено не ограничено в движениях.

Наложение повязки, снятие ее, превращение в разрезную или кроватку, наложение с'емной повязки, изготовление слепка для тьютора производятся по вышеописанным правилам.

Наложение тазобедренной кроватки

Тазобедренная кроватка назначается главным образом при туберкулезном коксите в активном периоде в целях сочетания покоя с вытяжением ноги. Она может быть назначена и при других заболеваниях, а также повреждениях тазобедренного сустава и бедра, когда нужен покой и свободный доступ к передней поверхности таза и бедра.

В зависимости от показаний гипсовая кроватка накладывается на одну или обе ноги, до коленного сустава, до лодыжек, со стопой, а на туловище — до лопаток или выше. При одновременном поражении позвоночника, как это наблюдается при костно-суставном туберкулезе, а также при других заболеваниях и повреждениях, величина ее зависит от локализации процесса в позвоночнике.

Гипсовая кроватка может быть наложена на перевязочном или обыкновенном столе, на широкой лавке. Больной лежит лицом вниз с отведением ноги, если это возможно; стопа свешивается за край стола. Руки больного согнуты в локтях, кисти лежат одна на другой, а голова поκειται на них (рис. 66). Маленького, беспокойного ребенка приходится удерживать за голову и за ноги. Ногу и туловище покрывают тонким слоем ваты, которую в свою очередь покрывают отрезком марли. Помощник стоит справа от больного, а врач — слева. Широкие гипсовые бинты распределяют равномерно — сначала вдоль туловища и ноги, потом поперек и косо, после опять вдоль и т. д., доходя всегда до поверхности стола. Проглаживание ходов бинта производится со второго слоя гипса. Начиная с третьего слоя, целесообразно брать слабо отжатые бинты. Переход верхней части кроватки в нижнюю на шестом слое укрепляется двумя лонгетами, идущими через седалище. Всего должно быть не менее 10—12 слоев гипса в зависимости от его качества и веса больного. Моделирование кроватки начинается с пятого



Рис. 84. Малая тазобедренная кроватка без подстилки.

слоя. При отвердевании гипса кроватка шлифуется с гипсовой шиней, а затем просто мокрыми руками. При изготовлении гипсовой кроватки со стопой гипсовые бинты проводят с голени по подошве и по бокам стопы до конца пальцев, причем стопа удерживается под прямым углом к голени. Переход голени в стопу укрепляется одной широкой лонгетой, разрезанной продольно в средней части и уложенной так, чтобы пятка приходилась в разрез, чем достигается укрепление этой области с боков.

Кроватка без стопы доходит до лодыжек. Кроватка более короткая может заканчиваться на протяжении голени, у коленного сгиба и даже несколько выше (рис. 84, 85).



Рис. 85. Гипсовая кроватка, наложенная бинтовым способом в 10 слоев при туберкулезном коксите. Для прочности обе тазовые части кроватки ниже вырезки лучше спать. При необходимости применить одновременно вытяжение стопная часть отрезается.

После того как гипс отвердеет, кроватка обрезается по линии, отмеченной чернильным карандашом. В области промежности она должна быть достаточно вырезана для облегчения ухода за больным. Готовую и просохшую кроватку обшивают изнутри и снаружи какой-нибудь нетолстой, крепкой материей. К наружной обшивке у краев кроватки с обеих сторон пришиваются матерчатые бинты для фиксации туловища и ноги ребенка. К обшивке наружной поверхности кроватки с обеих сторон, кроме того, пришиваются длинные лямки для прикрепления ее к кровати. На верхнюю часть туловища, если ребенок ведет себя очень беспокойно, надевается дополнительно лифчик с длинными лямками, которые привязываются к кровати. В верхней части кроватки под больного может быть подложена тонкая марлево-ватная подстилка. Эта подстилка часто сменяется и всякий раз пришивается к краям.

При наложении кроватки на обе ноги они разводятся под углом от 20° до 30° , а в некоторых случаях и больше.

Повязка, комбинированная с корсетом

Гипсовые повязки на всю ногу или до колена, комбинированные с корсетом, применяются чаще всего при костно-суставном туберкулезе и при остеомиелите, когда имеется одновременно поражение позвоночника и тазобедренного сустава. Показано и применять также при одновременном ранении или повреждении позвоночника и тазобедренной области. Эти сложные повязки

глухом виде обременительны для больных, поэтому они применяются или на короткий срок, или в с'емном виде, или в качестве транспортного средства. Если позволяет состояние больного, такую комбинированную повязку лучше накладывать в стоячем положении на аппарате Энгельмана. Позвоночник подвергается вытяжению, в зависимости от локализации процесса, или на вытянутых руках, или за голову при помощи ошейника Глиссона или самодельной матерчатой петли. В зависимости от показаний повязка может доходить до лодыжек или до колена, а корсет — до уровня сосков или выше (низкий корсет, корсет с плечами, с воротником или ошейником).

Техника наложения такой комбинированной повязки ничем не отличается от техники наложения корсета и тазобедренной повязки. Корсет непосредственно переходит в повязку и наоборот. После отвердевания гипса повязка обрабатывается по известным нам правилам.

В лежачем положении больного повязку можно наложить двумя способами: или на тазодержателе Барделебена, или на столе — сначала задней, затем передней кровати с последующим их соединением (рис. 61, А, В). Оба способа позволяют фиксировать позвоночник только низким корсетом, т. е. при его поражении в области ниже-грудного и поясничного отделов. В первом случае на высоте тазовой подставки туловище больного поддерживается клеенчатой подушкой или специальной подставкой под надплечья и шею. Во втором случае больной укладывается вниз животом, как для наложения кровати (стопы свешиваются за край стола). Кровать накладывается по изложенным выше правилам. По бокам она должна быть вдвое тоньше. Когда кровать вполне отвердеет, больного переворачивают на спину вместе с ней, не обрезая краев. В этой позиции по тем же правилам накладывают переднюю кровать, заходящую на бока задней для спайки. С боков количество слоев гипса со всех сторон должно быть одинаково и не менее 10. Производится тщательное проглаживание ходов бинта и моделирование обеих кроваток. Когда все готово, больного приподнимают на двух тазовых подставках Борхардта или каким-либо другим способом и вся повязка закрепляется спиральными (на туловище и ноге) и восьмиобразными (на тазовой области) ходами гипсового бинта в 1—2 слоя. После этого повязка обрезается по общим правилам и для большей прочности шлифуется сначала с гипсовой кашицей, а затем мокрыми руками.

Так должна накладываться транспортная повязка, фиксирующая одновременно тяжело поврежденный позвоночник и ногу.

При большой сгибательной контрактуре тазобедренного сустава, которая подвергается вытяжению, поясничный отдел позвоночника неминуемо лордозизируется. В таких случаях целесообразно зафиксировать туловище и здоровую ногу до колена комбинированной повязкой при полном устранении поясничного лордоза. Для этого больной укладывается на стол с тазодержателем Барделебена, больная нога предельно сгибается, благодаря чему поясничный лордоз полностью исчезает. Такую повязку можно нало-

жить и в стоячем положении, для чего больной устанавливается в аппарате Энгельмана. Больной крепко держится вытянутыми вверх руками за боковые кронштейны. Для наибольшего устранения лордоза больная нога предельно сгибается и опирается на табурет или какую-либо подставку. В таком положении больного и накладывается гипсовая повязка на туловище до сосков и на здоровую ногу до колена по известным правилам. Эта повязка, особенно на тазовой области, должна быть очень хорошо моделирована. Производимое вытяжение больной ноги при наличии такой повязки уже

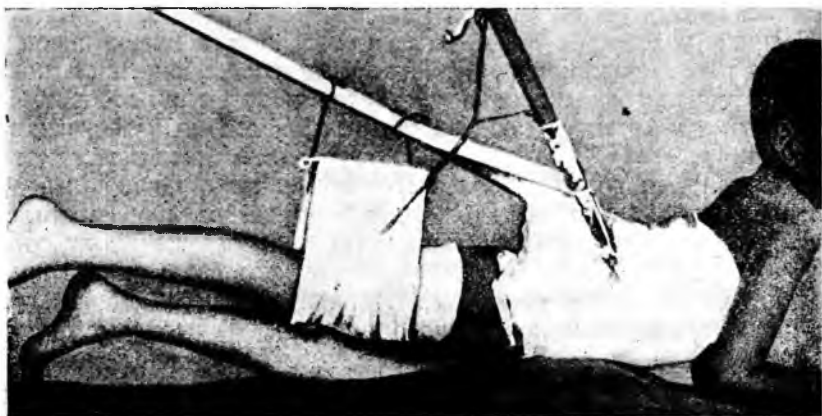


Рис. 86. Гипсовая тазобедренная повязка по методу закрутки для лечения сгибательной контрактуры бедра
(Рисунок взят из книги Визальского.)

не будет лордозировать поясничный отдел позвоночника и контрактура скорее будет устранена методом вытяжения.

В таких же случаях Гамбургер предложил применять вместо вытяжения на больной стороне гипсовую повязку, наложенную от подыжек до тазобедренного сустава. Повязка делается преднамеренно толще с расчетом на большую тяжесть. Во избежание больших болей при опускании больной ноги под нее подкладывают подушки, высота которых постепенно уменьшается впредь до полного излечения контрактуры. Под конец одна или две подушки подкладываются уже не под ногу, а под таз для того, чтобы получить полное разгибание больной ноги.

При небольших тазобедренных контрактурах, если больной может лежать на животе, накладывается повязка по методу закрутки. Она состоит из двух гипсовых повязок: одна — на туловище, другая — на нижней части бедра больной стороны. К тазовой части повязки пригипсовываются две палки, скрепленные друг с другом под острым углом по отношению к туловищу. На загипсованную часть бедра больной стороны надевается матерчатая манжетка, от которой идут к палкам крепкие веревки. Эти веревки ежедневно закручивают до излечения контрактуры (рис. 86).

Двусторонняя тазобедренная повязка

Двусторонняя тазобедренная повязка применяется при туберкулезе обоих тазобедренных суставов, при некоторых других двусторонних инфекционных поражениях, при переломах таза и бедер. Нередко такую повязку накладывают после различных операций на обоих тазобедренных суставах и бедрах, как, например, после резекции п. obturatorii или его ветвей и после подсечения прижимающих мышц при спастическом параличе (параплегическая форма), после вправления двустороннего врожденного вывиха бедра, после одномоментной остеотомии обоих бедер при анкилозе тазобедренных суставов и при О-образном искривлении бедер.

Задачей этих повязок является обеспечение покойного положения таза, пораженных суставов и безболезненной транспортировки раненых бойцов, фиксация правильного или нужного положения ног. В основном техника наложения всех этих повязок сходна между собой, но в деталях каждая повязка имеет свои особенности. Они могут быть так же, как и односторонние, со стопой, до лодыжек, до колена, с высоким поясом, с полукорсетом, с корсетом, в правильном положении ног, в патологическом положении ног.

Повязка накладывается, как правило, в лежачем положении, лучше всего на тазовой подставке Барделебена, допускающей вытяжение ног. Чаще всего ноги устанавливаются, по возможности, в положении разгибания и разведения под различным углом. Ноги удерживаются одним или двумя помощниками. На нужном протяжении обе ноги и туловище забинтовываются ватными бинтами. Для ускорения наложения повязки гипсование может производиться одновременно в четыре руки: врач располагается на одной стороне, помощник — на другой. Особенности ходов бинта имеются только на тазобедренной области. Во избежание слишком большого утолщения тазовой части повязки от восьмиобразных ходов бинта с обеих сторон бинтование производится в следующем направлении: справа, спереди от паха через промежность на седалище (должен быть хороший подхват), затем соответствующую половину таза, область живота, через противоположную половину таза и седалище в промежность, оттуда через пах, соответствующую половину таза на область крестца и поясницы, затем через правую половину таза опять на паховую область и т. д. Такие восьмиобразные ходы на тазобедренной области должны начинаться то слева, то справа в целях одинакового подхвата седалищ с обеих сторон. Эти ходы бинта на тазовой области должны ложиться в разных местах для равномерного распределения слоев гипса. Укрепляется повязка 6 лонгетами: спереди поперек живота, сзади поперек поясницы, ближе к крестцу, спереди продольно через пах с обеих сторон, сзади продольно через седалище с обеих сторон. Лонгеты должны иметь не более 6 слоев и располагаться между шестым и седьмым слоями гипса. Всего в повязке должно быть не менее 10 слоев. Обрабатывается повязка очень тщательно. Двусторонняя повязка никогда не превращается в с'емную, зато часто из нее

иссекается передняя треть с тем, чтобы получить глубокую двустороннюю шину (кроватьку) для применения физических и других методов лечения.

В тех же случаях нередко назначается гипсовая кровать. Она накладывается как односторонняя кровать с учетом необходимости хорошо укрепить тазобедренную область и соединить бедерные части (рис. 71, 84, 85).

В некоторых случаях назначаются тьюторы и шинно-гильзовые аппараты на обе ноги с высоким поясом, полукорсетом или даже корсетом. Слепки для них могут быть сделаны в лежащем или стоячем положении (преимущественно). Техника снятия слепка ничем не отличается от изложенной выше. Разрезать же слепок проще всего так: тазовую часть — по середине продольно, спереди и сзади, а нижнюю — по внутренней поверхности. Обе половинки слепка не соединяются, а в таком виде передаются в ортопедическую мастерскую.

Повязка при спастическом параличе

При спастическом параличе, особенно параплегической формы, часто бывает такое сведение бедер, что при стоянии и ходьбе они перекрещиваются и развести их не представляется никакой возможности. В таких случаях надо рекомендовать или подсеечение приводящих мышц, или резекцию соответствующих ветвей п. obturatorii, или оба вмешательства одновременно, или резекцию самого п. obturatorii. После операции необходимо развести ноги в возможных пределах и длительно удерживать их в этом положении при помощи гипсовой повязки. В силу большого стремления ног к первоначальному порочному положению необходимо повязку сделать очень крепкой. Повязка накладывается, как изложено. По внутренней стороне обеих ног на всех костных выступах укладывают дополнительно пласты ваты в целях предупреждения давления и образования пролежней. Обязательно укрепление повязки лонгетами: поперек крестца, нижней части живота (поперек) через пах и через седалище продольно. В тяжелых случаях приходится вгипсовывать между бе-



Рис. 87. Послеоперационная гипсовая повязка на обе ноги с тазом при спастической параплегии средней тяжести. Между бедренными частями вгипсована палка, гарантирующая сохранность разведенного положения ног.

рами деревянную распорку (рис. 87).

По тем же соображениям необходимо и в односторонних случаях загипсовывать бедро на здоровой стороне. Здесь также применяется деревянная распорка.

Повязка при врожденном вывихе бедра

Недалеко то время, когда врожденный вывих бедра будет распознаваться при помощи особых клинических и рентгеновских симптомов в течение первых месяцев жизни и лечиться при помощи специальных шин в первой позиции Лоренца. Вопрос этот сейчас находится в стадии окончательной разработки и накопления наблюдений. Пока еще мы пользуемся гипсом при методе постепенного (этапного) или разового (под наркозом) вправления.

Гипсовая повязка, применяемая при врожденном вывихе бедра, имеет несколько разновидностей в зависимости от метода лечения.

Первая позиция по Лоренцу. После вправления вывиха бедро устанавливается в положении сгибания и отведения на 90°. В случаях плоской чашки бедру надлежит придавать положение аксиллярное и зафронтальное. При двустороннем вывихе, бедра могут оказаться в различном положении в зависимости от изменений сустава. Соответственно этим положениям накладывается гипсовая повязка. Удобным тазодержателем для этой цели является аппарат Барделебена. Под лопатки покладывается клеенчатая подушка. Один помощник удерживает здоровую ногу в вытянутом положении, потягивая ее, благодаря чему ребенок довольно устойчиво удерживается на аппарате. Другой помощник удерживает в одном из указанных положений больную ногу за голень, согнутую в коленном суставе под прямым углом. Ватными бинтами, ширина которых возрастает пропорционально росту больного, обвивают верхнюю треть голени, колено, бедро и нижнюю половину туловища. Вокруг туловища, в области нижних ребер, укладывается, дополнительно, тонкая марлево-ватная подстилка. Гипсовые бинты меньшей ширины, чем ватные, распределяются равномерно на туловище и бедре, заходя сантиметров на 5 на голень. При наложении этой повязки применяют спиральные и восьмиобразные ходы. У маленьких детей приходится делать много складок для лучшего прилегания бинта. Показан и общий циркулярный ход через таз спереди на бедро, через колено на бедро, сзади на таз. Со второго слоя начинается оттягивание тазовой части повязки кверху при помощи пинцетов Кохера или Пеана и проглаживание ходов бинта. На пятом слое укладывают 2 лонгеты для укрепления повязки — спереди от живота через пах на бедро, сзади от крестца через седалище на бедро — и начинают моделировать повязку. Всего должно быть не менее 7 слоев гипса. При моделировании повязки необходимо обращать особое внимание на область трохантера, над которым должно быть сделано вдавление гипса серповидной формы для удержания головки бедра от выскальзывания. Тазовая часть повязки, особенно спереди, должна моделироваться так, чтобы гипс был несколько вдавлен над гребешком подвздошной кости. Не снимая больного с аппарата, обрезают края повязки спереди, причем область мочевого пузыря, подколенная

ямка и промежность достаточно освобождаются от гипса. Спереди над суставом оставляется не покрытое гипсом место для контроля за головкой бедра. При нажимании пальцем она должна ощущаться, особенно при ротации бедра, которую удается произвести в незначительном объеме движениями за голень. Сверху на туловище край повязки обрезают лишь незначительно, а иногда оставляют в первоначальном виде. Затем больного снимают с аппарата и укладывают на подушку животом вниз. В этом положении обре-



А

Б

Рис. 88. Гипсовая повязка после вправления двустороннего врожденного вывиха бедра. 1-я позиция по Лоренцу.
А — вид спереди; Б — вид сзади.

зают повязку сзади, главным образом в области ануса в таких пределах, чтобы уход за ребенком был вполне доступен и во время дефекации повязка не загрязнялась. При снятии повязки ее разрезают всегда с обеих сторон на границе передней и средней трети с тем, чтобы оставалась глубокая шина, в которой всегда есть необходимость до смены повязки или до решения вопроса о переходе к следующему этапу лечения. Такая повязка назначается в среднем на 6 месяцев, после чего ребенок остается в лежачем положении еще 6 месяцев без гипса (рис. 88, А, Б).

Вторая позиция по Лоренцу. Через 3 месяца многие ортопеды заменяют только что описанную повязку новой в положении возможного разгибания, значительного отведения и ротации ноги внутрь. Для удержания ротированного положения повязка накладывается со стопой. Техника наложения повязки не представляет ничего особенного. Ввиду того, что такая повязка допускает хождение, она должна быть наложена с полукорсетом, хорошо

моделирована и укреплена через пах и седалище, через коленный сустав сзади, через голеностопный сустав с тыла и на подошве.

Третья позиция по Лоренцу. Через 3 месяца после наложения предыдущей повязки сторонники такой сменности повязок в лечении врожденного вывиха бедра заменяют ее новой при следующем положении ноги: полное разгибание, небольшое отведение и умеренная ротация внутрь.

Детский ортопедический диспансер имени М. Г. Зеленина успешно проводит безнаркотное вправление врожденного вывиха бедра этапным способом. Наложение этапной гипсовой повязки производится следующим образом. Накладывается гипсовая гильза на бедро и верхнюю треть голени, которые находятся между собой под прямым углом. На аппарате Барделебена накладывается тазовый пояс, после чего, при вытяжении ноги кверху под прямым углом к туловищу и возможном отведении, обе отдельные части повязки соединяются сначала лонгетами, а затем гипсовыми бинтами. Предварительно конечность и таз покрываются достаточным слоем ватной подстилки. Каждые 6—10 дней снимается соединяющая часть гипса, бедро отводится и обе отдельные части вновь соединяются. Так следуют этапы до первой позиции по Лоренцу, т.е. сгибания и отведения бедра на 90° , что должно совпадать с вправлением головки бедра. В затяжных случаях на трохантер укладывают марлево-ватную плотную подушку для большего давления на него и проталкивания головки бедра в вертлужную впадину.

Вправление двустороннего вывиха бедра под наркозом с последующим наложением фиксирующей гипсовой повязки производится одномоментно. Для наложения этой повязки необходимо иметь трех помощников, из которых двое удерживают ноги в первой позиции (сгибание и отведение бедра под углом 90°), а третий удерживает туловище ребенка и оттягивает кверху тазовую часть повязки. Двустороннюю повязку удобно накладывать на аппарате Барделебена. Правила наложения такие же, как при односторонней повязке. Необходимо только распределять бинты так, чтобы не было значительного преобладания их на тазовой части повязки (см. главу «Двусторонняя тазобедренная повязка») (рис. 88, А, Б).

Повязка при переломе шейки бедра

В практике встречается немало случаев, когда показано консервативное лечение перелома шейки бедра по методу Уитмэна (Whitman), который предложил накладывать гипсовую повязку под контролем рентгена при отведении бедра и ротации его внутрь. Отведение бедра и ротацию внутрь увеличивают до тех пор, пока не получится хороший смык отломков. Операция остеосинтеза при переломе шейки бедра по методу Смит-Петерсена (Smith-Petersen) или путем сколачивания ее бычьим гвоздем проста по технике и легка для больного. Несомненно, в лечении перелома шейки бедра она уже имеет определенное значение, и будущее ей обеспечено. Задача гипсовой повязки, которая должна быть наложена в этих случаях, заключается в хорошей фиксации таза и ноги в указанном

положении. Хорошая фиксация достигается правильно наложенной повязкой, обязательно с полукорсетом и стопой.

В обоих случаях больной укладывается или на специальный ортопедический стол, или на обыкновенный перевязочный с привинченным тазодержателем Барделебена. Больная нога удерживается в положении отведения и ротации кнутри, а здоровая — в среднем положении. Нетолстый слой ватных бинтов покрывает всю больную ногу от конца пальцев, таз и туловище до уровня мечевидного отростка, где вокруг всего туловища укладывается дополнительно, тонкая марлево-ватная подстилка шириной в 12 см. Ходы гипсового бинта в основном спиральные и восьмиобразные в области тазобедренного сустава. На голени и бедре рекомендуется делать складки, располагая их в различных местах. Лонгеты для укрепления переходных областей необходимы. Проглаживание ходов бинта и моделирование повязки должны быть тщательные, особенно на тазовой части. Над трохантером необходимо сделать при отвердевании гипса вдавление серповидной формы. Для этой повязки при хорошем гипсе, достаточно 10—12 слоев (рис. 89). В некоторых случаях показано продолжить гипсовую повязку до середины бедра на здоровой стороне.



Рис. 89. Гипсовая круговая повязка на всю ногу с тазом и стопой, наложенная при переломе шейки бедра. Ноге придано положение отведения и ротации кнутри.

Окончатая и мостовидная повязки

Каждая из описанных повязок легко может быть превращена в окончатую повязку. Для этого надо только знать точно месторасположение операционного рубца, раневой поверхности, свищей. Острым гипсовым ножом или пилкой делается щель, через которую гипсовыми ножницами Шгилле вырезается окно определенного размера. Если имеется необходимость в нескольких окнах, то надо укрепить повязку между окнами и около них лонгетами.

Если нельзя обеспечить цельность повязки, то приходится накладывать мостовидную повязку. Для этого гипсовая повязка делится на две части с расстоянием между ними, равным протяжению раневой, свищевой поверхности. Обе части повязки накладываются отдельно; между ними, примерно на шестом слое, перекидываются плоские или арочные мосты из толстой проволоки, полосового железа, отогнутые концы которых крепко пригипсовываются на обеих частях повязки. Можно применить также толстый крепкий картон, обвитый гипсовым бинтом. Таких мостов должно

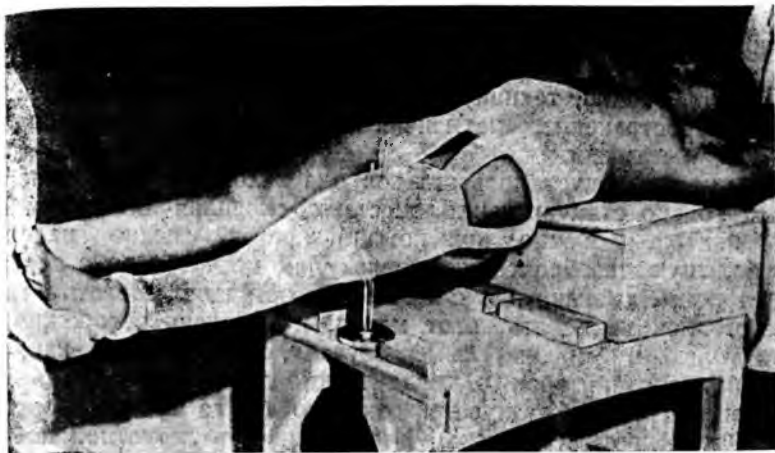


Рис. 90. Гипсовая мостовидная повязка на всю ногу с тазом при ранении тазобедренного сустава, требующем постоянного наблюдения и перевязки. Через сустав перекинута три картонно-гипсовых моста: один — близ средней линии тела, другой — у наружной части паха, третий — снаружи. Повязка наложена на разборном столе Никифоровой с видоизмененным аппаратом Барделебена.

быть не менее двух. Для лучшего закрепления устои должны быть лапчатые (рис. 90, 104).

Кроме описанных повязок, в практике встречаются еще и другие, фиксирующие тазобедренный сустав (один или оба) в различ-

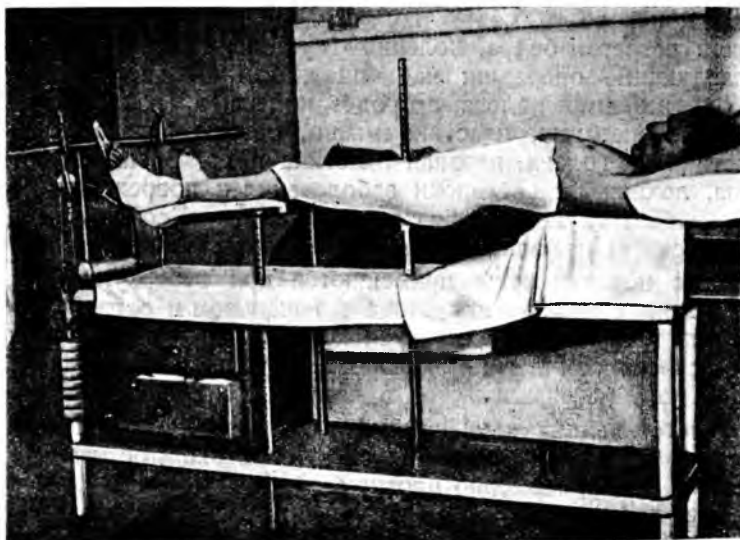


Рис. 91. Малая тазобедренная повязка, наложенная лонгетным способом на столе д-ра Пинейро-Сорондо. Повязка еще не обработана.

ном положении, в зависимости главным образом от характера и локализации повреждения, заболевания и операции. Зная общую технику гипсования, технику наложения типичных повязок и на более распространенных нетипичных, легко справиться с наложением любой повязки.

Чижин рекомендует пользоваться для наложения всех гипсовых повязок только стандартными лонгетами, скрепляя их мягким марлевым бинтом. Конечно, при помощи лонгет можно наложить даже большую тазобедренную повязку, но качество ее с технической стороны, а значит, и с лечебной, оставляет желать много лучшего. Рекомендовать этот метод, и то очень осторожно, мы можем только в исключительных случаях, когда повязка накладывается на короткий срок и когда нужно действовать крайне быстро, например, при эвакуации раненого бойца из прифронтовой полосы (транспортная повязка). Неустойчивость лонгетной повязки обязывает нас скреплять ее не мягким марлевым бинтом, а гипсовым (рис. 91).

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И РАЗГРУЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Гипсовая повязка на всю ногу во всех своих разновидностях применяется при туберкулезе коленного сустава, эпифизарном остеомиелите колена, остеомиелите костей голени и других инфекционных и гнойных заболеваниях коленного сустава, остеохондропатиях и артропатиях коленного сустава, эпифизарных и метафизарных переломах нижнего конца бедра и верхнего конца большого берца, переломах костей голени и после различных операций на нижней четверти бедра, коленном суставе, голени. Сюда относятся следующие операции: надмышечковая и подмышечковая остеотомия, резекции колена, артродез колена, артропластика, внутрисуставные операции, пластика мышц, остеотомия голени, костная пластика на голени, нервная пластика и др. В зависимости от характера, локализации, степени заболевания и повреждения можно пользоваться глухими повязками и съемными, со стопой и без стопы, глубокими и мелкими шинами, лонгетными повязками.

Типичные повязки чаще применяются при туберкулезе и других заболеваниях коленного сустава в начальном и остром периоде заболевания, когда еще не имеется искривления сустава, а также в некоторых случаях легких переломов и после различных операций, когда нога устанавливается в нормальном положении.

В соответствующих случаях, особенно когда больной передвигается на костылях и без них, гипсовая повязка достигает своей цели только при равномерно плотном, повсеместном прилегании к ноге и при достаточной длине. Коленный сустав должен быть оформлен так, что даже patella имеет свое гипсовое гнездо (рис. 92).

Ввиду того что многие больные находятся в постели в течение длительного времени, надо создать им в острых случаях необхо-

тимые удобства; к последним, например, относится приспособление, не позволяющее ноге ротироваться в ту или другую сторону (рис. 93).

Наложение повязки со стопой и без стопы и снятие слепка

Больного укладывают на стол-лавку с откидными ножками (рис. 18). На соответствующей стороне ножка стола откидывается, благодаря чему наложение повязки производится вполне удобно. Больного надо расположить так, чтобы он лежал без напряжения. Внизу повязка накладывается на всю стопу до конца пальцев, наверху — с упором в седалищный бугор, до промежности снизу и до вершины трохантера снаружи. Один помощник (смазав пальцы клеолом) удерживает ногу двумя руками только за пальцы, чтобы не повредить повязки на стопе, которая должна находиться под прямым углом к голени. Тонкие ватные бинты равномерно распределяются по всей ноге. У основания ноги вместо ваты лучше положить марлево-ватную подстилку, которую впоследствии надлежит завернуть на повязку. Гипсовые бинты малого размера у детей и крупного размера у взрослых также равномерно распределяются по всей ноге, преимущественно спиральными хода-

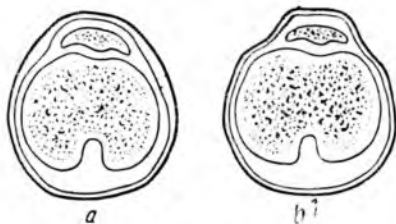


Рис. 92. Поперечный разрез гипсовой повязки на всю ногу в области коленного сустава (Кало).

a — повязка не моделирована, вследствие чего недостаточно фиксирует и плохо разгружает коленный сустав;
b — повязка хорошо моделирована.

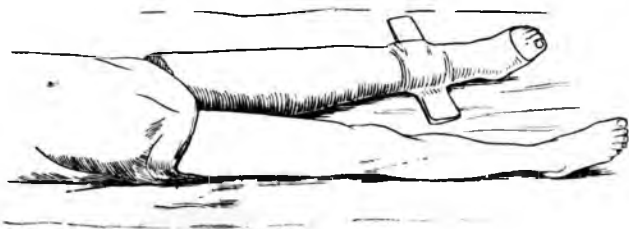


Рис. 93. Пригипсованная к повязке на всю ногу деревянная пластинка для покойного положения ноги при лежании.

ми. Как правило, делают складки в различных местах, иногда надрывают или надрезают бинты. Со второго слоя помощник или сам больной зажимает пинцетом Кохера или Пеана верхний край повязки снаружи и спереди и основательно оттягивает повязку кверху до ее отвердевания (рис. 33). Проглаживание ходов бинта начинается со второго слоя гипса, а моделирование повязки — с пятого-шестого слоя. Всего должно быть 7—9 слоев. Голеностопная часть повязки укрепляется дополнительно лонгетой от середины голени

сзади через пятку на подошву. Лонгета должна быть разрезана продольно по середине, чтобы вся пятка приходилась как раз в разрезе и обе половины лонгеты располагались по сторонам сустава. Проглаживание надо производить по ходу бинтов, моделирование повязки — от лодыжек кверху по типу массажного приема поглаживания и от лодыжек к пальцам. Технически это производится так: обеими кистями в обхват, начиная от лодыжек, равномерно и легко сдавливая повязку и плотно к ней прилегая, производят поступательные движения до самого верха, как бы выдавливают из-под повязки воздух, причем на колено сильно надавливать не следует, оформить же его со всех сторон особенно спереди, вокруг коленной чашечки, необходимо (рис. 92 б). То же надо сказать и про голеностопный сустав. Разумеется, этот прием не должен при-



Рис. 94. Гипсовая повязка на всю ногу со стопой, только что наложенная на столе-лавке. Область пятки также закрыта. Правая ножная часть стола опущена.

чинять больному значительных болей. Моделировать стопу следует от лодыжек к пальцам так, чтобы и пятка и лодыжки нашли в повязке свое место и ясно были выражены своды стопы. На подошве повязка доходит до конца пальцев, на тыле — только до основания (для контроля).

Если нужно, чтобы повязка со стопой давала некоторую разгрузку коленному суставу при хождении, между подошвой и гипсом следует проложить толстый слой ваты (рис. 94).

Если нужна полная уверенность в разгружающем действии повязки, то к ней надо пригипсовать скобу, в которой стопа будет свободно располагаться на расстоянии 6—8 см от пола (рис. 75 А, Б).

Если показана повязка без стопы, то над лодыжками дополнительно укладывают тонкую, узкую марлево-ватную подстилку. В остальном техника наложения та же. Моделировать повязку без стопы надо так же, но в двух направлениях — от линии коленного сустава кверху и вниз. Колено моделируется дополнительно. Особенно тщательно надо моделировать тогда, когда конфигурация ноги выражена слабо. Никаких специальных материалов, укрепляющих повязку, применять не следует.

При снятии повязки можно пользоваться разрезами в различных местах — снутри, спереди, снаружи, сзади — в зависимости от

обстоятельств. Для того чтобы превратить повязку в разрезную (съемную), лучше рассекать ее по средней линии спереди для большего удобства снятия и надевания (рис. 95, А, Б.)



А



Б

Рис. 95. Круговая гипсовая повязка на всю ногу без стопы, наложенная после резекции коленного сустава для его фиксации. Наверху и внизу завернута марлево-ватная подстилка.

А — вид спереди. Отмеченная линия указывает место рассечения повязки, а точка — место прикрепления портупей (спереди и сзади через противоположное плечо) в случае, если повязка будет сползать вниз;

Б — вид снаружи.

При наложении съемной повязки пользуются той же техникой, только укладывают меньше ваты и не применяют марлево-ватных подстилок. Когда повязка отвердеет, ее разрезают гипсовыми ножницами Штилле по намеченной прямой линии спереди или по передне-внутренней линии. После снятия повязку просушивают два дня, а затем обшивают изнутри и снаружи легкой крепкой материей, пришивают завязки, шнуровку или пряжки.

В настоящее время широко применяют с'емные повязки из различных материалов, а также шинно-гильзовые аппараты, изготовляемые в ортопедических мастерских, для которых необходимы точные слепки. Слесток снимается с непокрытой ноги, которая смазывается вазелином (у волосатых мужчин кожа обильно смазывается вазелином). Среди спутри прокладывают крепкую веревку, алюминиевую проволоку или полосу линолеума. Распределение бинтов такое же. Проглаживание и моделирование производятся с первого слоя. Всего должно быть 4—5 слоев гипса. Разрезав слесток, его осторожно снимают, составляют точно края, промазывают шов гипсовой кашицей и завязывают в 2—3 местах марлевой кромкой.



Послеоперационная повязка

После различных операций в области эпифиза и метафиза бедра, на коленном суставе и на голени нередко повязка накладывается не типично как в отношении положения ноги, так и в отношении техники наложения, в зависимости от заданий. Коленный сустав может оказаться временно в неправильном положении. Повязка может накладываться с поперечными, в противоположном направлении, бинтовыми тягами для коррекции бокового искривления. Повязка может доходить лишь до середины бедра. В тех случаях, когда производят скелетное вытяжение за пяточную кость, в целях одномоментного наложения повязки, пятка остается свободной. Повязка может быть укреплена лонгетами или

Рис. 96. Круговая гипсовая повязка на всю ногу со стопой (пятка и пальцы свободны), наложенная после оперативного исправления рахитической деформации голени (сгиа vara). Повязка имеет послеоперационное значение, поэтому захватывает лишь две трети бедра. Наверху завернута марлево-ватная подстилка.

иметь только 4—5 слоев гипса, так как через несколько дней она будет заменена новой. В основном правила наложения повязки остаются те же (рис. 96, 97).

Шинная повязка

Шинную повязку на всю ногу со стопой или без нее рекомендуется накладывать в легких случаях заболеваний и повреждений коленного сустава, когда кратковременная и умеренная фиксация необходима для лечения, комбинируемого с физиотерапией и другими консервативными и хирургическими мероприятиями.

Шинная повязка в случае необходимости может быть сделана из глухой гипсовой повязки, если таковая уже имела. В этом случае на ней делают чернильным карандашом с обеих сторон симметрично пометки (ровные линии), по которым и рассекают повязку. Таким образом можно сделать шину различной глубины. Наиболее действенной, конечно, является глубокая шина.

Во многих случаях применения комбинированных методов лечения в клинике или на дому приходится сочетать фиксацию с вытяжением, как, например, при туберкулезном гоните в остром периоде, эпифизарном остеомиелите. В таких случаях нужна шина без стопы, допускающая одновременное применение несkeletalного вытяжения (рис. 74).



Рис. 97. Гипсовая круговая повязка на всю ногу со стопой, наложенная после операции костной пластики обеих костей голени. Пятка и пальцы свободны. Повязка имеет послеоперационное значение, поэтому захватывает только две трети бедра.

Больного укладывают на стол или лавку животом вниз, со свешенной за край стола стопой. Под колено и под гребень большой берцовой кости у края стола подкладывают толстый пласт ваты. Если необходимо, то покрывают всю ногу от конца пальцев или от пятки до седалища (заднюю и боковые поверхности) тонким слоем ваты, а сверху марлей. При наложении шины маленькому ребенку нога удерживается за столу. Гипсовые бинты различной ширины в зависимости от размеров конечности укладываются первоначально по ее длиннику, из конца в конец, с наложением последующего хода на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ ширины предыдущего. В дальнейшем продольные ходы бинта чередуются с поперечными и косыми, что увеличивает спайку гипсовых бинтов и прочность шины. Проглаживание ходов бинта производится тотчас же, моделирование шины — с третьего-четвертого слоя. Всего в шинной повязке должно быть не менее 6 слоев гипса. Если делается шина со стопой, то ее укрепляют лонгетой в месте перехода голени в стопу. Лонгета в 6 слоев укладывается сзади от середины голени до конца пальцев. В области пятки лонгета рассекается продольно с тем, чтобы обе половины охватывали ее с обеих сторон. После отвердевания гипса шину обрезают по краям, вернее, выравнивают их. Если края шины получились толстые, то их срезают изнутри острым ножом с тем, чтобы они были тоньше и не беспокоили

больного. Это имеет значение, особенно в верхней части шины на седалищем и в области ахиллова сухожилия. Шину надо покрыть изнутри какой-нибудь тканью, края которой приклеиваются к внешней поверхности шины (рис. 98).

Этапная повязка

Сгибательные контрактуры коленного сустава, а также боковые искривления его нередко исправляют этапными гипсовыми повязками. Ю. Вольф предложил проводить лечение указанных деформаций коленного сустава следующим образом. На конечность, по общим правилам, накладывается нетолстая гипсовая повязка, фиксирующая исходное положение конечности. Примерно



Рис. 98. Гипсовая шинная повязка на всю ногу со стопой в 8 слоев, сделанная бинтовым способом и хорошо моделированная.

через 10 дней повязка рассекается циркулярно по линии сустава. Благодаря получаемой атрофии тканей удастся установить ногу в лучшее положение. При сгибательной контрактуре на стороне разгибания надо высечь небольшой кусок гипса серповидной формы, чтобы края повязки не мешали выправлению, тогда на стороне сгибания при постепенном вытяжении ноги руками края повязки разойдутся; здесь надо вставить распорку, лучше всего из пробки, или плотную марлево-ватную подушечку. Достигнув уменьшения контрактуры, повязку скрепляют в этом месте лонгитой и одним гипсовым бинтом. Так поступают каждые 10 дней или через меньшие, но одинаковые промежутки до полного излечения контрактуры (рис. 99, 100), после чего накладывают густую гипсовую повязку на длительный срок. В тех случаях, когда отмечается ясная заинтересованность в сгибательной контрактуре коленного сустава (первичная или вторичная) трехглавой мышцы голени, надлежит накладывать повязку со стопой под углом 80°. Ввиду того что эта мышца перекидывается через два сустава, при вытяжении сгибательной контрактуры колена неминуемо образуется сгибательная (подошвенная) контрактура стопы. Впоследствии повязка заменяется шинно-гильзовым аппаратом до полного восстановления мышечного равновесия и устойчивости положения.

При боковых искривлениях коленного сустава поступают точно так же. При выпрямлении genu valgum края циркулярно рассече-

ной повязки будут препятствовать с внутренней и расходиться с наружной стороны, поэтому каждый этап должен сопровождаться иссечением с внутренней стороны небольшого куска гипса серповидной формы, а снаружи — вставлением распорки. Скрепление



Рис. 99. Типичная этапная гипсовая повязка по Вольфу, наложенная на всю ногу без стопы при сгибательной контрактуре коленного сустава на почве вялого детского паралича. По линии коленного сустава повязка рассечена вокруг. Спереди иссечен кусок гипса серповидной формы.

рассеченной повязки после выправления на каждом этапе производится также лонгетой и одним гипсовым бинтом.

Технику выправления контрактур и искривлений коленного сустава этапными гипсовыми повязками можно упростить, но для



Рис. 100. Тот же больной. Место рассечения повязки загипсовано в более разогнутом положении сустава.

этого придется затрачивать больше материала. На каждом этапе просто сменяют гипсовую повязку, достигая всякий раз лучшего положения. В таких случаях повязка накладывается в 6—8 слоев с одной укрепляющей лонгетой.

Повязка по методу закрутки

Наиболее демонстративно применение метода закрутки по Момсену на коленном суставе и именно при его сгибательной контрак-

туре. Гипсовая повязка накладывается на всю ногу со стопой под прямым углом к голени. Спереди и частично с боков по линии коленного сустава из нее иссекается кусок серповидной формы. Остальная часть повязки в этом месте рассекается поперечно. К бедренной части повязки на передней поверхности, под острым углом, пригипсовывается крепкая палка. На голennую часть повязки надевают манжетку или же повязку перехватывают в двух местах веревками, которые привязывают к палке. Путем медленного, постепенного закручивания веревок контрактура поддается исправлению. При этом методе повязка может быть наложена от-

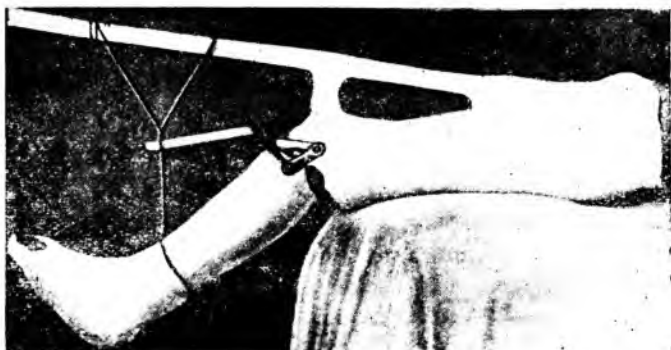


Рис. 101. Гипсовая повязка по методу закрутки для лечения сгибаельной контрактуры коленного сустава.

(Рисунок взят из книги Визальского.)

дельно на бедро и на голень со стопой. Для более устойчивого положения бедра и голени по отношению друг к другу, с обеих сторон повязки могут быть вделаны пластинчатые шарниры (рис. 101). Метод Момсена заслуживает внимания во многих случаях.

Окончатая и мостовидная повязки

Так же как и в других повязках, при необходимости делаются окна и повязка превращается в окончатую.

При наложении мостовидной повязки применяют технику, изложенную выше (рис. 102, 103, 104).

Лонгетная повязка

Вполне возможно наложить гипсовую повязку на всю ногу, пользуясь только лонгетами. Это облегчает работу в военное время при транспортировке бойцов с переломом костей в области коленного сустава и костей голени, когда требуются гарантии против осложнений, простота и быстрота действий.

Измеряется расстояние от промежности и вершины трохантера до лодыжек или до конца пальцев при положении стопы под прямым углом, а также окружности ноги в трех местах. Больной



Рис. 102. Гипсовая круговая повязка на всю ногу без стопы, наложенная по поводу открытого повреждения коленного сустава. Окно вырезано для перевязки раны.



Рис. 103. Глухая гипсовая повязка на всю ногу без стопы, временно наложенная после удаления оторванного мениска. На месте операционного рубца вырезано окно для снятия швов.

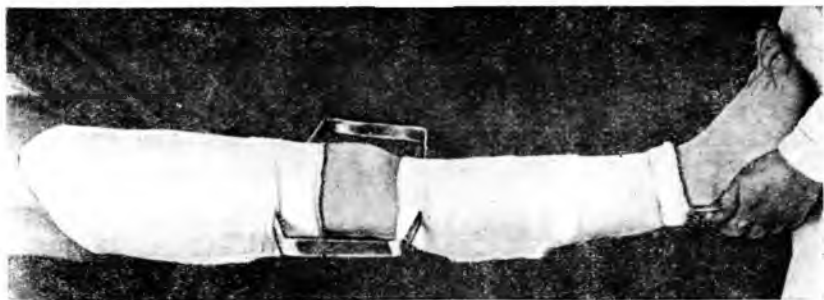


Рис. 104. Мостовидная повязка на всю ногу без стопы. Доступ к коленному суставу свободен со всех сторон. Два моста, перекинутые через коленный сустав, сделаны из миллиметрового листового железа, с поперечными лапками на концах.

укладывается на спину или на живот в зависимости от возможностей. Из промоченных широких гипсовых бинтов делается лонгета в 8—10 слоев необходимой длины и ширины, которая несколько раз проглаживается на столе. Лонгета укладывается на заднюю и боковые поверхности со стопой или без стопы, без подстилки и очень хорошо моделируется (рис. 105). Вполне возможно наложить повязку из двух лонгет, расположенных на задне-внутренней и задне-наружной поверхностях ноги. Свободную от гипса поверхность покрывают пластом ваты и конечность забинтовывают мягким или гипсовым бинтом, в зависимости от показаний.

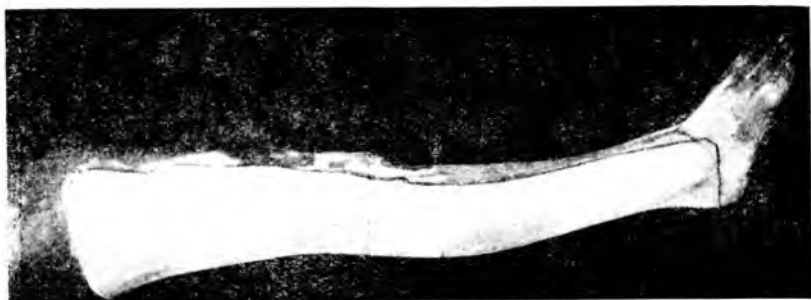


Рис. 105. Лонгетная повязка на всю ногу без стопы, сделанная из одной широкой лонгеты в 8 слоев.

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И РАЗГРУЗКИ ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА

Гипсовая повязка на голень и стопу является самой распространенной. Она так же, как и другие, имеет много разновидностей, техника наложения которых только в деталях отличается от техники наложения типичной повязки.

Гипсовая повязка на голень и стопу имеет определенное лечебное значение. Она применяется при переломе костей голени без смещения в нижней трети, при переломе лодыжек, при переломе костей стопы, при туберкулезе голеностопного сустава и стопы, при различных инфекционных и гнойных заболеваниях голеностопного сустава и стопы, при деформациях стопы на почве параличей центрального и периферического происхождения, при врожденных деформациях стопы, искривлении пальцев и при других деформациях нижней трети голени и стопы.

Наложение круговой повязки и снятие слепка

Больной лежит на столе-лавке с откидными ножками. Соответствующая ножная часть стола опущена, коленный сустав согнут под прямым углом (рис. 33). Помощник на левой стороне удерживает бедро правой рукой и стопу за пальцы левой рукой. В некоторых случаях сам больной может удерживать бедро обеими руками при согнутом колене. В тяжелых случаях бедро удерживает

один помощник, а стопу в нужном положении — другой помощник. Ватными бинтами покрывают стопу до конца пальцев, а голень — до коленного сустава. Вместо ваты у верхнего и нижнего конца повязки лучше прокладывать тонкую марлево-ватную подстилку. Гипсовые бинты распределяются равномерно по всей стопе и голени от конца пальцев и до коленного сустава. При втором слое



А



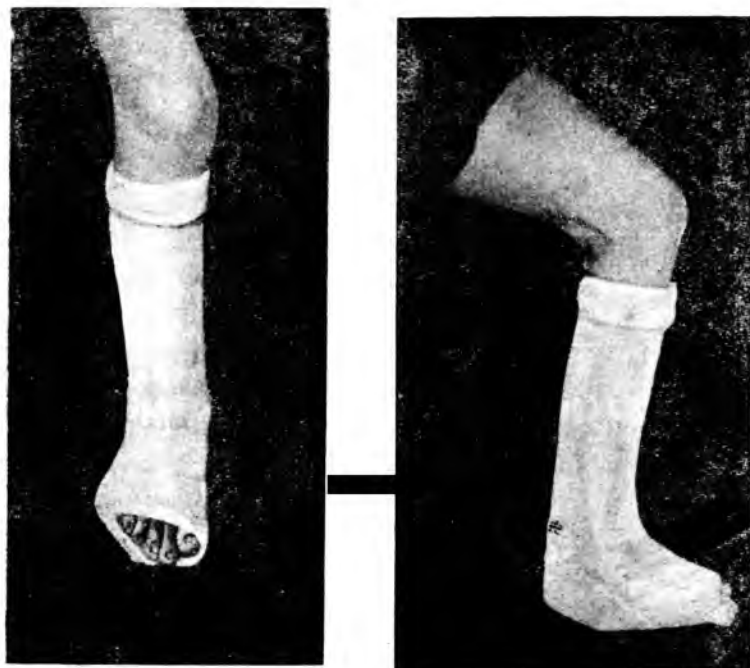
Б

Рис. 106. Гипсовая круговая повязка после надлодыжковой остеотомии по поводу деформации стопы на почве неправильного лечения дюпюитреновского перелома голени. Наверху завернута марлево-ватная подстилка. Пальцы свободны.

А — вид спереди; Б — вид снутри.

гипса верхний край повязки захватывается с обеих сторон пинцетами Кохера или Пеана и оттягивается (рис. 33). На голени надо пользоваться спиральными ходами со складками в разных местах, а на голеностопном суставе и стопе — восьмиобразными и спиральными. С третьего слоя начинают проглаживать ходы бинта и с пятого моделировать повязку так, чтобы она повторяла конфигурацию голени и стопы. Всего должно быть не менее 6 слоев. Если повязка предназначена для ходьбы, то она должна быть толще на 2 слоя и укреплена на подошве и с боков стопы лонгетой в 5–6 слоев (рис. 106, А, Б, 107, А, Б, 108, А, Б). По окончании наложения повязки врач берет стопу в руки и до отвердевания

гипса удерживает ее в правильном положении. Во время отвердевания повязки корригировать положение стопы нельзя, так как на одной стороне гипс образует на внутренней поверхности опасные складки, а на другой — теряет устойчивость (рис. 33, 36, 37). Для снятия повязки можно пользоваться любым разрезом. При рассечении повязки с тыла надлежит быть осторожным на сгибе. Для превращения круговой повязки в с'емную ее рассекают по сред-



А

Б

Рис. 107. Круговая гипсовая повязка на голень и стопу после поперечного рассечения костей стопы у голеностопного сустава при значительно опущенном наружном крае стопы (рецидив врожденной косолапости).

А — вид спереди; Б — вид снаружн. Излом наружной подошвенной линии зависит от избытка перевязочного материала.

ней линии спереди или, еще лучше, иссекают из нее полосу в 2—3 см ширины (рис. 40, 114, 117).

При показаниях для с'емной повязки накладывают ее так же, как предыдущую, только без марлево-ватной подстилки и лонгет. По отвердевании повязки ее рассекают спереди аккуратно, ровно на всем протяжении или иссекают из нее полосу в 2—3 см ширины (рис. 40, 114, 117). После просушки повязку обшивают изнутри и снаружи легкой, плотной материей, а затем приделывают шнуровку, пряжки или пришивают завязки.

Вместо с'емных гипсовых повязок в настоящее время широко применяются туторы из различных легких и крепких материалов.

а также шинно-гильзовые аппараты. И те, и другие изготавливаются в ортопедических мастерских по слепкам, снятым лечащим врачом или техником-протезистом по соответствующим указаниям. Слпки снимаются так же, как и с других областей тела. Спереди на голень и стопу укладывается крепкая веревка, алюминиевая проволока или полоса линолеума. Бинты накладываются по общим пра-



А



Б

Рис. 108. Круговая гипсовая повязка на голень и стопу после редрессации паралитической косолапости.

А — вид спереди; пальцы освобождены с тыла недостаточно ввиду особенностей данного случая; **Б** — вид снутри; хорошо моделированы своды и пятка.

вилам — в 3—4 слоя, не больше. Слпок должен быть хорошо моделирован. После отвердевания гипса слпок аккуратно разрезается острым ножом и осторожно снимается. Края слпка хорошо подгоняются, место соединения промазывается гипсовой кашицей, слпок связывается в трех местах марлевой кромкой (рис. 42, **А**, **Б**, **В**).

Шинная повязка

Более прочная шина получается, когда накладывают глухую повязку, а из нее высекают переднюю треть или четверть. Если же шинная повязка делается особо, то больного укладывают на стол вниз животом со свешенной за край стола стопой. Удобно накладывать шину при положении больного на животе и согнутом под прямым углом колене. В таком случае помощник удерживает

стопу за пальцы в нужном положении. Возможно наложить шину в том же положении, которое применяется при наложении глухой повязки. При наложении шины из бинтов последние распределяются на задне-боковых поверхностях голени и стопы так же, как и ватная подстилка, если применение ее показано. Для шины достаточно 6 слоев гипса, причем на четвертом слое по задней поверхности нижней трети голени и всей подошвы до пальцев укладывают дополнительно лонгету в 4 слоя. Проглаживание и моделирование шины должно быть очень тщательное (рис. 109). Вполне



Рис. 109. Глубокая гипсовая шина, наложенная бинтовым способом, для фиксации голеностопного сустава и стопы.

возможно изготовить шину из лонгет. В таком случае последняя делается тут же из промоченного широкого бинта по размерам длины голени и стопы до конца пальцев и $\frac{3}{4}$ окружности голени, в 8 слоев. Лонгета хорошо проглаживается на столе. Она может быть покрыта с одной стороны тонким слоем бинтовой ваты. Лонгета укладывается ватным слоем к телу при одном из указанных положений больного. На сгибе лонгета надсекается с обеих сторон и на этом месте края ее накладываются друг на друга. После тщательного моделирования и отвердевания шина снимается, обрабатывается и просушивается (рис. 110). Такая шина менее устойчива, нежели первая.

Сделанная тем или иным способом шина обшивается, изнутри и снаружи, легкой материей или марлей. Впоследствии она прибинтовывается к ноге марлевым или матерчатым бинтом.

Повязки при переломе голени и стопы

Наиболее показанной для лечения перелома нижней трети голени без смещения, перелома лодыжек и отдельных костей стопы является повязка, открытая на всем протяжении спереди в ширину на 2—4 см.

При переломе лодыжек со смещением стопы (чаще кнаружи и кзади) надлежит накладывать после вправления отломков круговую (глухую) повязку в некоторой гиперкоррекции. Через 6—10 дней гиперкорригированное положение заменяется нормальным. И в том, и в другом случае из передней поверхности повязки иссекается полоса в 2—4 см ширины. Такая повязка неизменно давала нам вполне хороший результат. При невозможности пользоваться костылями для хождения к повязке, которую в таких случаях не рассекают, пригипсовывается скоба, а под ботинок на здоровой стороне подбивается деревянная подошва с целью выравнивания длины ног (рис. 75, А, Б).

По предложению Волковича и Дельбе (Delbet), многие травматологи и хирурги при переломе лодыжек пользуются лонгетной повязкой со стремением. Лонгетная повязка накладывается следую-

ним образом. Заготавливается лонгета такой длины и ширины, чтобы можно было покрыть ею наружную и внутреннюю стороны голени от коленного сустава и образовать под подошвой стремя. В лонгету вставляется полоса крепкого смоченного картона такой же длины. Хорошо прилаженная картонно-гипсовая лонгета накладывается на голое тело и моделируется. Для закрепления продольной лонгеты рекомендуют пользоваться или гипсовыми бинтами, или 2—3 поперечными небольшими лонгетами вокруг голени. Такую фиксацию стопы и голени при переломе Дюпюитрена (Dupuytren) надо признать недостаточной, так как здесь задняя треть стопы фиксирована слабо, а передние две трети стопы остаются свободными от гипса; при нарушении синергизма мышц послед-



Рис. 110. Только что сделанная из одной широкой лонгеты шинная повязка на стопу и голень. Повязка еще не обработана.

ние могут привести стопу к неправильному положению. Кроме того, картонно-гипсовое стремя недостаточно прочно для того, чтобы не помяться и не сломаться во время ходьбы. В практике неоднократно приходилось наблюдать больных, которые ходили на измятом стремени, искривляя стопу обычно кнаружи.

При переломе голени в нижней трети без смещения и заднего отдела стопы вполне возможно пользоваться лонгетной повязкой. Лонгетные повязки могут быть задние и передние с захватом всей голени и стопы до конца пальцев и не менее $\frac{3}{4}$ окружности на всем протяжении. Эти повязки отлично моделируются. Они накладываются на голое тело и носят временный характер — до образования мягкой мозоли, после чего заменяются открытыми повязками в целях дополнительного применения активных методов лечения (рис. 110).

При переломе плюсневых костей и пальцев во многих случаях необходимо применить вытяжение. Для этого накладывается опи-санная глухая повязка, на которой со стороны подошвы в области поврежденного пальца делается продольная вырезка. По этой линии к повязке пригипсовывается проволочная шина, к которой

прикрепляется тянущая тонкая проволока из нержавеющей стали, продетая через мякоть пальца, или толстая шелковая нить (рис. 111, 112, 113).

Повязка с каблучком

В ортопедической практике часто приходится накладывать повязки на голень и стопу для хождения при укорочении ноги. Встречаются и такие случаи, когда стопа должна находиться в положении



Рис. 111. Гипсовая круговая повязка на голень и стопу при переломе пальца или плюсневой кости. На подошве вырезана гипсовая полоса на соответствующем месте. Вид со стороны подошвы.



Рис. 112. Над вырезкой со стороны подошвы к повязке пригипсована проволочная шина для вытяжения пальца. Вид со стороны подошвы.

нии подошвенного сгибания в течение определенного срока, например, после пластической операции при пяточной стопе. В таких случаях надлежит приделывать к гипсовой повязке каблучок. Больной находится в лежачем или сидячем положении. На соответствующем месте повязки по мере разворачивания гипсового бинта делаются комочки, которые наслаиваются друг на друга (для этого можно употреблять и марлевую ветошь). Когда образовалась достаточная высота каблучка, его закрепляют несколькими ходами гипсового бинта, затем устанавливают ногу при согнутом колене всей подошвой на стол и надавливают на колено. Если больной сам может это сделать, то он встает и переносит

тяжесть тела только на эту ногу. Это приспособливает каблук к более устойчивому положению ноги во время хождения (рис. 114).

В тех случаях, когда стопа установлена в гиперкорригированное тыльное положение, как, например, при лечении конской стопы и косолапости, надлежит сделать для более удобного хождения гипсовый передний каблук. Больной находится в лежащем или сидячем положении. Из марлевой ветоши или из гипсового бинта у основания пальцев делается валик, который затем закрепляется этим же гипсовым бинтом. Больной встает и переносит тяжесть тела только на эту ногу, отчего валик делается более широким и удобным для хождения. У маленьких детей для этой же цели голень удерживают в вертикальном положении на столе и сильно надавливают на нее и на стопу (рис. 115).

Повязка при косолапости

Лечение врожденной косолапости должно проводиться с первых месяцев жизни ребенка, что обеспечивает наилучшие результаты. Лечение заключается в пассивном выправлении деформации, которое производится много раз в день в течение первого года жизни ребенка руками матери без последующей фиксации.

В дальнейшем методом выбора является моделирующая редрессация под наркозом. Достигнув некоторого исправления деформации, фиксируют стопу в новом положении гипсовой повязкой. Через определенный срок (в среднем 10—14 дней) вновь достигают некоторого исправления и опять фиксируют стопу в корригированном положении. И так до тех пор, пока стопа не примет правильной формы и правильного положения, после чего больной должен длительно ходить в гипсовой повязке, фиксирующей достигнутый результат, в целях окончательной трансформации костей стопы.

Гипсовая повязка на протяжении лечения косолапости все время меняет свою форму. Гипсовая повязка может быть полезна только тогда, когда она наложена от конца пальцев до колена, точно соответствует форме голени и стопы, не дает осложнений и при первой возможности позволяет ходить, т. е. обременять стопу в целях постепенной трансформации костей. Распределение ватных и гипсовых бинтов мало чем отличается от типичной повязки. Надо только по тому направлению, куда будет стремиться стопа, положить несколько больше ватной подстилки и укрепить



Рис. 113. Пригипсованная проволочная шина для вытяжения как раз соответствует сломанному третьему пальцу. Вид с тыла.

гипсовую повязку дополнительными ходами бинта. Такими местами является пятка снутри, внутренний край стопы с тыла, наружный край стопы со стороны подошвы.

Особое значение имеет оттягивание верхней части повязки по сторонам пинцетами Кохера и Пеана во время ее наложения, а также направление ходов бинта против деформации.



Рис. 114. Круговая гипсовая повязка на голень и стопу с задним каблуком для хождения при эквинальном положении стопы после операции по поводу пяточной паралитической стопы или артродеза заднего отдела стопы. Повязка очень хорошо моделирована. Марлевоватная подстилка завернута наверху и внизу. Пальцы и движения коленного сустава свободны. Отмеченные линии указывают место рассечения повязки или иссечения полосы.



Рис. 115. Круговая гипсовая повязка на голень и стопу с передним гипсовым каблуком. Стопе придано легкое тыльное положение после удлинения ахиллова сухожилия. Пальцы свободны. Движениям в коленном суставе повязка не мешает.

Рекомендуем, в целях предупреждения осложнений на почве возникающего после каждой редрессации отека стопы, разрезать повязку по передней поверхности голени и стопы или высекать из нее полосу в 2 см шириной (рис. 116, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж).

Гипсовая повязка при лечении паралитической и в некоторых случаях рубцовой косолапости на всех этапах ничем не отличается от описанной. Во избежание пролежней, которые здесь встречаются чаще, ватная подстилка должна быть толще на указанных местах, а техника наложения повязки совершеннее.



А



Б



В

Рис. 116. Гипсовая повязка при лечении врожденной косолапости методом моделирующей редрессации у мужчины 26 лет — пальцы освобождены не везде одинаково ввиду особенностей лечения в различные этапы.

А — после первого этапа выправления; **Б** — после второго этапа; вид спереди; **В** — после второго этапа; вид сбоку.



Г



Д



Е



Ж

Рис. 116. Гипсовая повязка при лечении врожденной косолапости методом моделирующей редрессации у мужчины 26 лет. Пальцы освобождены не везде одинаково ввиду особенностей лечения в различные этапы.

Г — после третьего этапа; вид спереди; Д — после третьего этапа; вид сбоку.
Е — после четвертого (заключительного) этапа; вид спереди; Ж — после заключительного четвертого этапа; вид сбоку.

Повязка при плосковальгированной стопе

Плосковальгированная стопа бывает врожденного происхождения, на почве вялого паралича и на почве нарушения статики. Она может быть успешно вылечена у детей дошкольного возраста направлением роста стопы в противоположную сторону. Это достигается длительным ношением гипсовой повязки на голень и стопу в положении экскавато-варо-супинации.

Ребенок лежит на столе-лавке с откидными ножками. На соответствующей стороне ножка стола опущена. Колено согнуто под прямым углом. Помощник удерживает его на левой стороне левой рукой, располагаясь справа от больного, а на правой стороне — правой рукой; стопа удерживается за пальцы в указанном положении другой рукой. Под внутренний свод стопы, смазанный клеолом, подкладывают плотную ватную подушечку полулунной формы (по прямому краю подушечка толстая, истончаясь к другой стороне). Ватные бинты покрывают стопу от конца пальцев и голень до колена. Гипсовые бинты накладываются на том же протяжении. Их ведет правая или левая рука (как удобно) по направлению приданного стопе положения, т. е. экскавато-варо-супинации. Ходы бинта главным образом спиральные со складками, распределяемыми в разных местах, и восьмобразные. Со второго слоя пинцетам Кохера или Пеана оттягивают верхнюю часть повязки с обеих сторон. Для такой повязки можно ограничиться 6 слоями гипса, так как больному разрешается хождение только в односторонних случаях, без опоры на больную ногу, на костылях. Проглаживание ходов бинта и моделирование повязки производятся по общим правилам. Еще до начала отвердевания повязки врач берет стопу в руки и удерживает ее в указанном положении. После отвердевания края повязки обрезаются. В течение 2 месяцев повязка остается глухой, чтобы стопа привыкла к новому положению, затем превращается в разрезную (с'емную) с тем, чтобы дополнительно применять физио-механолечение (рис. 117). После того как повязка будет снята, необходимо носить ботинки с супинатором и поднятием внутреннего края стопы на 0,5—1 см.



Рис. 117. Гипсовая повязка при плосковальгированной стопе. Стопа установлена в положении приведения, супинации, экскавации. Отмеченные линии указывают место разреза повязки или иссечения полосы.

У детей школьного возраста и у взрослых лечение плоско-

вальгированной стопы основывается на моделирующей редрессации и надлодыжковой остеотомии с последующим наложением гипсовой повязки (рис. 117).

Повязка при hallux valgus

После операции на вальгированном большом пальце стопы (иссечение из головки первой плюсневой кости куска трапецевидной формы, отступя от хрящевой поверхности на $\frac{3}{4}$ см), которую мы предложили и успешно производим уже много лет с одновременным снятием костного нароста (операция Шеде), необхо-



Рис. 118. Круговая гипсовая повязка после операции по поводу hallux valgus (иссечение куска кости трапецевидной формы из головки первой плюсневой кости). Повязка доходит до средней трети голени. Второй — пятый пальцы свободны, между ними проложены пласты ваты.

димо удержать палец в корригированном положении в течение месяца. Достигается это лучше всего гипсовой повязкой. Послеоперационная перевязка не должна быть слишком толстой. Помощник удерживает большой палец в корригированном положении одной рукой, а стопу за остальные пальцы, под прямым углом к голени — другой рукой. Вся стопа с захватом нижней трети голени покрывается ватными бинтами. Эта же область забинтовывается гипсовыми бинтами, главным образом в спиральном направлении, и восьмиобразными ходами на голеностопном суставе и большом пальце. Достаточно 6 слоев гипса. Повязка должна плотно прилегать к поверхности тела, что достигается тщательным моделированием. Через месяц ее снимают (рис. 118).

Этапная повязка

Мышечная и не очень застарелая артрогенная контрактура стопы (сгибательная и разгибательная) может быть вылечена

этапной повязкой, техника применения которой заключается в следующем. Накладывается гипсовая повязка на голень и стопу при возможной коррекции. Через декаду стопная часть повязки снимается путем рассечения ее продольно по тылу и циркулярно у лодыжек. Стопа устанавливается в корригированном положении и вновь загипсовывается спиральными и восьмиобразными ходами бинта, которые заходят на нижнюю треть голенной части повязки (здесь последняя предварительно истончается на 3 слоя и смачивается). Через декаду вновь снимают стопную часть и накладывают новую в лучшем положении стопы и т. д. до полного излечения. Этапное лечение контрактуры можно проводить несколько иначе: повязка рассекается циркулярно на уровне голеностопного сустава и после коррекции исправления скрепляется одним гипсовым бинтом или каждый раз сменяется целиком.

Повязка по методу закрутки

Такие контрактуры, которые успешно лечатся этапными гипсовыми повязками, выправляются также методом закрутки. Для этого накладвается гипсовый башмачок от пальцев до лодыжек

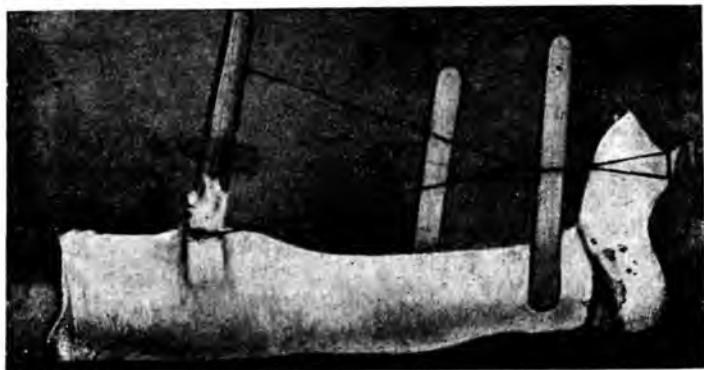


Рис. 119. Гипсовая повязка по методу закрутки для лечения подошвенно-сгибательной контрактуры стопы.

на тонкой ватной подстилке и очень хорошо моделируется. От лодыжек на голень и на нижнюю треть бедра накладвается, также на ватной подстилке, отдельная гипсовая повязка. На этой повязке и на башмачке должно быть не менее 6 слоев гипса. Около коленного сустава к повязке (по сторонам ее) прикрепляются две палки в вертикальном положении при помощи гипсовых бинтов. К подошвенной части башмачка у основания пальцев поперечно прикрепляется также гипсовыми бинтами узкая небольшая дощечка; по обеим сторонам к этим палкам привязывается по две веревки с одинаковым натяжением. Закручивая одновременно с той и другой стороны веревки, при помощи деревянных крепких пластинок, достигают излечения контрактуры (рис. 119).

Окончатая повязка на голень и стопу специально не накладывается, но при необходимости на глухой (круговой) гипсовой повязке вырезаются окна на заранее отмеченных местах (см. описание выше).

Мостовидная повязка по технике наложения также не представляет никаких особенностей. При наложении ее нужно только учитывать форму данной части тела с тем, чтобы обе половины повязки держались крепко (рис. 104).

ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Нередко мы бываем вынуждены придавать с помощью гипсовой повязки той или иной части опорно-двигательного аппарата покойное положение на довольно длительный срок. Это не может не отозваться вредно на подвижности суставов и на силе мышц, что имеет особое значение для верхней конечности, которая выполняет лишь только двигательную функцию и является чрезвычайно нужной в бытовом и рабочем отношении частью опорно-двигательного аппарата. Чем ближе к периферии, тем ответственнее становится часть руки в жизни человека. Мы никогда не должны забывать, что и с косметической стороны рука должна привлекать к себе наше особое внимание.

При назначении гипсовой повязки на руку необходимо выбирать такую ее разновидность, которая менее всех повредит суставам и мышцам и в то же время хорошо будет выполнять свое прямое назначение. Необходимо отметить, что самое тяжелое осложнение от глухой гипсовой повязки, которые мы неоднократно наблюдали во время первой мировой войны и в последующие годы, представляет собой ишемическую сгибательную контрактуру кисти и локтя — страдание, в большинстве случаев неизлечимое. Целесообразно всякую глухую гипсовую повязку, наложенную на руку, особенно после операций на костях и суставах, а также по поводу перелома плеча, предплечья, превращать в разрезную тотчас после отвердевания гипса. Попутно с этим необходимо принять все обычные мероприятия против развития отека, иначе и разрезная повязка при большом отеке может дать осложнения. Несмотря на то, что мы на своем материале никогда не наблюдали этой контрактуры от применения циркулярной (круговой, глухой) гипсовой повязки, все же мы рекомендуем при различных заболеваниях и повреждениях руки пользоваться в основном гипсовыми разрезными повязками, шинными и лонгетными. Такого рода повязки при показаниях позволяют сочетать иммобилизацию с применением физио-механотерапевтических процедур в целях предупреждения тугоподвижности суставов и чрезмерной атрофии мышц.

К гипсовой повязке, накладываемой на руку, надо предъявлять большие требования, так как здесь, во-первых, техника более тон-

тая, чем на туловище и на ноге (например, гипсовая повязка в комбинации с вытяжением при переломе пальцев), во-вторых, труднее добиться хорошей фиксации суставов (например, плечевого), в-третьих, необходимо проявлять максимальную бдительность в отношении осложнений. Ввиду того что рука не опорный орган, повязки могут и должны быть более легкими. Каким способом надлежит накладывать гипсовые повязки на руку? Всеми способами, лишь бы они удовлетворяли во всех отношениях, считаясь только с обстановкой, в которой происходит наложение повязки, — гипсовыми бинтами, гипсовыми бинтами в сочетании с лонгетами, одними лонгетами. В обычной обстановке мы рекомендуем, как и раньше, применять бинтовый способ. В военной обстановке, где в большинстве случаев приходится спешить, особенно при быстрой эвакуации раненых, и больше гарантировать от возможных осложнений, заслуживает внимания лонгетный способ.

ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ИХ НАЛОЖЕНИЕ

К плечевому поясу относятся две кости — ключица и лопатка. При заболеваниях той и другой кости (туберкулез, остеомиелит) нет никакой необходимости в наложении гипсовой повязки. Здесь вполне достаточно косыночной мягкой повязки, ограничивающей движения руки. Такая повязка имеет смысл, так как, не отражаясь вредно на руке, обеспечивает в указанных случаях относительно покойное положение и ключице, и лопатке. В исключительных случаях, как, например, при частичной резекции ключицы с последующей костной пластикой, приходится прибегать к гипсовой повязке. В таких случаях надо дать плечевому поясу более покойное положение. Лучшей повязкой, обеспечивающей покой, наиболее простой и удобной для больного, является гипсовая по типу мягких повязок Дезо (Desault) или Вельпо (Velpeau), не имеющих между собой резкого различия.

Для того чтобы избежать раздражения кожи от потения смыкающихся поверхностей плеча, предплечья и туловища, надлежит надеть на руку до плечевого сустава трикотажный чулок или, проще, забинтовать ее ватными бинтами. В подмышечную впадину надо подложить небольшой ватный клин, обернутый марлей. После того как туловище и надплечье будут забинтованы ватными бинтами, рука устанавливается в положении Дезо или положении Вельпо. Гипсовые бинты накладываются типично для той или другой повязки. На эту повязку достаточно затратить 6 слоев гипсового бинта. Отдельные ходы бинта все время проглаживают и под конец моделируют всю повязку. По отвердевании повязки ее аккуратно обрезают, чтобы края не раздражали шею на больной стороне, подмышечную впадину на здоровой стороне, вершину локтя. Везде ватная подстилка загибается на внешнюю поверхность и здесь пригипсовывается (рис. 120).

Наиболее распространенной повязкой при переломе ключицы является повязка Дезо. Отдельными авторами применяются гипсовые повязки, сильно подпирающие плечевой пояс при помощи

деревянных рамок (Жюде, Белер, Чижин). Наш опыт показал, что вполне хорошие результаты дает положение руки, заведенной за спину при согнутом локте под прямым углом. На руку предварительно надевают трикотажный чулок или покрывают ее ватными бинтами. В подмышечную впадину вкладывается небольшой клин из ваты, покрытый марлей. Чтобы он не спускался вниз, лучше его подвесить к противоположному надплечью. Туловище отдельно также забинтовывается ватными бинтами. Затем нижнюю треть плеча покрывают двумя циркулярными ходами широкого

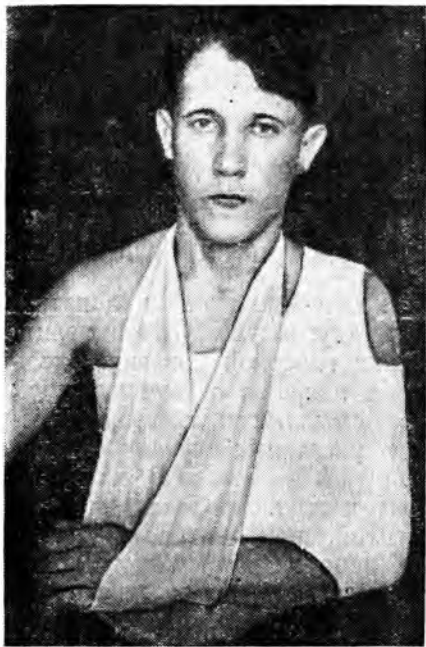


Рис. 120. Гипсовая повязка по типу Дезо для фиксации руки в приведенном положении.



Рис. 121. Гипсовая круговая повязка типа Дезо при заднем положении руки для лечения перелома ключицы, заменяемая типичной повязкой Дезо с момента образования мягкой мозоли.

гипсового бинта снаружи кнутри, и, перейдя на спину, ведут его дальше также циркулярно вокруг туловища и плеча сразу. В дальнейшем повязка накладывается по типу Дезо. Кисть и предплечье подвешиваются на широком мягком бинте. При таком положении руки хорошо растягивается место перелома и устраняется смещение отломков. Повязка проста по технике, достигает своей цели и обременительна для больного только при лежании. Задняя позиция руки через 10—20 дней может быть заменена передней (рис. 121).

Если при смещении отломков ключицы необходимо растяжение для лучшей их установки, то при переломе лопатки возможно ограничиться в большинстве случаев лишь покойным положением

плечевого пояса и руки. Для этого достаточно положения руки, как в повязке Дезо. Повязка накладывается типично. Лопатка не должна быть сдавлена.

НАЛОЖЕНИЕ КРУГОВОЙ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Такая повязка накладывается при тех заболеваниях и повреждениях плечевого сустава, которые по характеру процесса должны привести к значительному ограничению движений или к анкилозу сустава. Сюда относятся туберкулез, острые инфекционные, гнойные поражения, ранения сустава. Смысл этой повязки заключается в том, чтобы на время заболевания придать руке отведенное положение на 90° и выдвинутое кпереди на 20—30 с расчетом, что в случае анкилозирования плечевого сустава рука будет приведена к туловищу за счет поворота лопатки нижним углом к позвоночнику и в дальнейшем будет подниматься за счет лопаточных мышц. Расчет правильный, но повязка для больного очень обременительна. Большинство больных, чтобы избежать длительного ношения этой повязки, предпочитают оперативное лечение, как, например, при туберкулезе. При кратковременном применении эту повязку надо признать вполне заслуживающей внимания.

Эта повязка применяется после остеотомии плеча в верхней и средней трети, после артротомии сустава при вялом параличе дельтовидной мышцы и после других операций на плечевом суставе. Большая плечевая повязка может быть наложена и в сидячем, и в лежащем положении больного, когда он находится под наркозом. В последнем случае больного сдвигают с головного конца операционного стола настолько, что все туловище до таза оказывается вне стола — навесу. Два помощника поддерживают голову и туловище в правильном положении. В обоих случаях третий помощник (это особенно важно при наложении повязки после операции) удерживает руку в положении отведения на 90° и передней позиции на 20—30, при согнутом локтевом суставе под прямым углом, в среднем положении предплечья (рис. 122). Вся рука до пальцев, все надплечье и все туловище до талии покрываются ватными бинтами по общим правилам. Гипсовые бинты соответствующей ширины распределяются равномерно на всех частях тела, покрытых ватой, с некоторым увеличением гипсового слоя на переходном месте — с туловища на плечо. На руке и на туловище надлежит применять в основном спиральные ходы, а на переходных местах — восьмиобразные. На шестом слое гипса повязку надо укрепить особо 3 лонгетами в 6 слоев: одна идет с грудной клетки через сустав на плечо спереди, другая — со спины через сустав на плечо сзади, третья — по внутренней поверхности плеча через подмышечную впадину на туловище. После операции на месте операционного рубца лонгеты не укладывают, чтобы легче было вырезать окно для снятия швов и наблюдения за раной. Повязка закрепляется еще 2—3 слоями гипсового бинта. Проглаживание ходов бинта начинается со второго слоя, моделирование

повязки — с момента наложения лонгет и заканчивается по отвердевании гипса. Затем повязку обрезают так, чтобы она не мешала движениям пальцев, не раздражала шею на больной стороне, подмышечную впадину на здоровой стороне, грудную клетку сверху и снизу по всей окружности. Ватную подстилку надо завернуть на внешнюю поверхность повязки и здесь закрепить гипсовой кашицей.

Для того чтобы повязка не сломалась в области плечевого сустава, чтобы рука не привелась, многие специалисты применяют в ответственных случаях наплечник на здоровой стороне, деревян-



Рис. 122. Положение больного после операции на плечевом суставе (артродез, резекция головки плеча) для наложения послеоперационной большой плечевой повязки на грудную клетку и всю руку.

ную распорку между плечевой частью повязки и туловищем. Лучше, если деревянная распорка будет иметь форму линейки, на обоих концах которой сделана выемка серповидной формы. Этими выемками распорка и упирается в обе части повязки, где надлежит из гипсового бинта сделать опорные валики. Оба конца распорки хорошо закрепляются на повязке несколькими ходами гипсового бинта (рис. 123). Чтобы снять послеоперационные швы, производить перевязку раны и свищей, контролировать область сустава, вполне возможно вырезать окно. Можно открыть суставную область с любой стороны.

При переломе верхней трети плеча описанная большая плечевая повязка является абсолютно показанной до образования костной мозоли.

При переломе плечевой кости в средней и нижней трети большую плечевую повязку также надо считать показанной, но только при отведении руки не на 90° , а на 45° или даже несколько меньше.

При переломе плеча, а также при огнестрельном повреждении плечевого сустава для эвакуации раненого бойца в ближайший тыл такая повязка не подходяща по ее размерам и форме. Для этого необходимо применять более удобную, более устойчивую

и в то же время покойную для больного повязку. Наиболее соответствующей в таких случаях является гипсовая повязка типа Дезо (рис. 120). Конечно, эта повязка остается непродолжительное время, впредь до подходящих условий для смены повязки, при отведении плеча на $45-90^\circ$ и передней позиции на $20-30^\circ$.



Рис. 123. Большая круговая повязка для фиксации плечевого сустава. Кисть также зафиксирована до головок пястных костей для ее поддержки. Деревянная распорка между грудной и плечевой частью повязки, предохраняющая от приведения руки.

Лонгетные повязки

При огнестрельном переломе плеча и плечевого сустава для эвакуации раненых бойцов в ближайший тыл можно применить, кроме повязки Дезо, лонгетную повязку на всю руку, приведенную к туловищу, при положении локтевого сустава под прямым углом, с переброской лонгеты на туловище (рис. 124). Длина лонгеты должна равняться расстоянию от основания пальцев через всю руку (при согнутом локте до прямого угла) через надплечье, на спину, через здоровую сторону на грудную клетку до средней линии тела. Лонгета готовится из самых широких бинтов в 10 слоев, причем она сужается на одном конце. Лонгету надо наложить так, чтобы узкая часть охватывала руку, а широкая — туловище и чтобы раневая поверхность была доступна перевязке. В этих же случаях с успехом можно применить Т-образную лонгетную повязку. Одна лонгета имеет длину руки до шеи при согнутом локте, другая — несколько меньшую. Ширина их одинаковая. Последняя лонгета вкладывается в более широкий конец первой (рис. 125). И в той, и в другой лонгетной повязке, особенно на время переездов, рука должна быть прибинтована к туловищу мягким бинтом или подвешена на косынке.

Повязка при акушерском параличе

При акушерском параличе нередко приходится накладывать большую плечевую повязку, фиксирующую руку в положении отведения плеча и ротации его кнаружи. Эта повязка предупреждает развитие контрактуры плеча (приведение и ротации кнутри). Она назначается также после операции *tendomiотомии* в застарелых случаях. По технике наложения она ничем не отличается от



Рис. 124. Лонгетная повязка для фиксации плеча и плечевого сустава, имеющая транспортное значение. Лонгета в 10 слоев сделана непосредственно перед ее наложением из широких гипсовых бинтов.

описанной плечевой повязки (рис. 123, 126). Ввиду того, что применение этой повязки показано в большинстве случаев в раннем детском возрасте, она имеет лишь временное значение. Целесообразнее пользоваться съемной повязкой из других материалов (легче и проще всех желатиновая повязка), так как она допускает одновременное применение весьма полезных методов физио-механотерапии. Для ее изготовления необходимо снять слепок, наложение которого производится по общим правилам: без подстилки, тело смазывается вазелином, 4—5 гипсовых слоев.

Окончатая и мостовидная повязки

При наличии раневой или свищевой поверхности в области сустава или плеча на повязке отмечаются места для вырезывания окошек. Окна вырезаются по вышеизложенным правилам. В таких случаях повязка должна быть дополнительно укреплена лонгетами на противоположной стороне.

При необходимости оставить плечевой сустав открытым со всех сторон накладывается мостовидная повязка. В этих случаях повязка (с наплечниками) на туловище и повязка на руку накладываются отдельно и соединяются мостами по общим правилам (рис. 127).



Рис. 125. Т-образная лонгетная повязка транспортного значения для фиксации плеча и плечевого сустава. Поперечная лонгета вложена в концевую часть продольной или наоборот.



Рис. 126. Гипсовая круговая повязка при акушерском параличе в целях предупреждения развития приводящей и ротационной (кнутри) контрактуры плеча. Такая же повязка накладывается после операции по поводу этих контрактур.

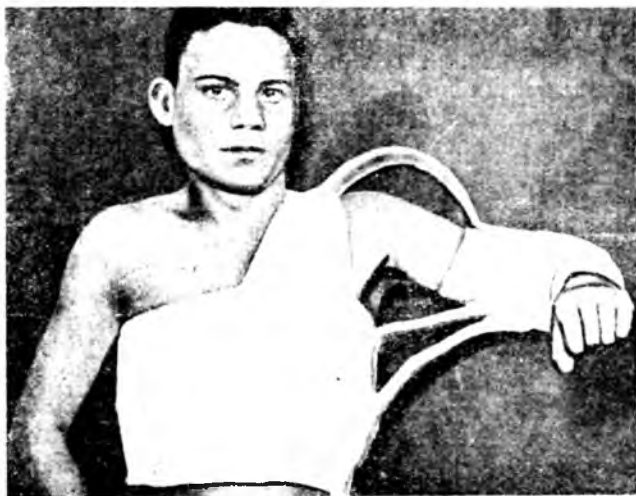


Рис. 127. Гипсовая мостовидная повязка для фиксации руки в отведенном положении с хорошим доступом к плечевому суставу при осложненном повреждении. Мосты сделаны из картона и гипсового бинта. В зависимости от местоположения ран мосты можно располагать в иных местах и ближе к телу.

Эти повязки захватывают всю руку от плечевого до лучезапястного сустава или до основания пальцев. Назначаются они во всех своих разновидностях при многих заболеваниях локтевого сустава, нижней трети плеча и предплечья. Сюда относятся туберкулез, острогнойные заболевания, осложнения после некоторых общих инфекций, ревматические поражения и др. К этим повязкам прибегают после многих операций на локтевом суставе, на костях и мягких тканях в нижней трети плеча, в верхних двух третях предплечья. Из операций, после которых накладывается гипсовая повязка на всю руку, следует упомянуть надмыщелковую остеотомию, остеотомию костей предплечья в верхних двух третях, возмещение костных дефектов на всем протяжении предплечья, артропластику локтевого сустава, пластические операции на сухожилиях в области локтевого сустава и некоторые другие.

Большое значение имеют эти гипсовые повязки в травматологии мирного и военного времени. Так, например, они показаны в случаях перелома плеча в нижней трети без смещения отломков, при ранении локтевого сустава, при отрыве локтевого отростка, при переломе предплечья в верхних двух третях, при обширном ранении мягких тканей.

Гипсовая повязка может быть наложена при различном положении локтевого сустава — от острого угла до полного разгибания, в различной степени пронации или супинации предплечья, при различном положении кисти. Неодинаковое положение руки, в котором накладывается гипсовая повязка, зависит каждый раз от совершенно определенных показаний, которые мы в дальнейшем осветим.

Гипсовая повязка при туберкулезе локтевого сустава первоначально накладывается в том положении, в котором доступно. Постепенно, этапами, доводят локтевой сустав до прямого угла, а предплечье — до среднего положения между пронацией и супинацией, и в этом положении руки продолжается лечение. Если возможно, без риска обострить процесс, одномоментно довести руку в локтевом суставе до прямого угла, а предплечье до среднего положения, то надлежит это сделать. Такое положение руки является рабочим положением, что очень важно при туберкулезном поражении, которое, как известно, в большинстве случаев приводит к анкилозу сустава.

То же надо сказать про гнойные заболевания локтевого сустава и ближайших участков плечевой и предплечевых костей.

При всех других заболеваниях и повреждениях локтевого сустава, где есть уверенность в сохранении движений, положение локтевого сустава меняется от крайнего сгибания до крайнего разгибания. При пересадке сохранившегося *biceps* на парализованный *biceps* (вялый паралич руки) локтевому суставу придают положение прямого угла или угла в $100-110^\circ$ — не больше. В таких случаях надо избегать большого напряжения пересаженной мышцы.

При гнойном поражении мягких тканей надлежит руководствоваться функцией мышц, в области которых имеется нагноительный процесс; если нагноение локализовано на передней поверхности плеча, то надо ожидать сгибательной контрактуры, а поэтому повязка должна быть наложена в разгибательном положении локтевого сустава.

При выборе положения локтевого сустава после остеотомии плеча необходимо руководствоваться величиной угла до операции: при большом сгибательном или разгибательном отклонении от прямого угла накладывают этапную гипсовую повязку, при помощи которой и доводят постепенно руку до прямого угла, при малом — сразу устанавливают руку под прямым углом и в этом положении накладывают повязку.

После операции артропластики локтевого сустава первоначально накладывают повязку в наиболее удобном положении для удержания суставных концов в правильном соотношении, а затем положение меняют в максимально возможных пределах.

После костной пластики руке придается такое положение, при котором лучше всего удерживается имплантированная кость. В последующем это положение меняется для правильной установки кости и для сохранения наибольшего объема движений в суставе.

Во всех других случаях послеоперационного наложения повязки также необходимо соблюдать интересы операции и вместе с тем двигательную способность сустава.

При переломе плечевой кости в нижней трети без смещения или при удачном вправлении отломков надлежит загипсовать руку в положении, наиболее обеспечивающем удержание отломков в соприкосновении.

Если огнестрельное повреждение локтевого сустава сопровождается нагноением, то нет надежды на сохранение движений в суставе. В таких случаях надо накладывать повязку под прямым углом впредь до полного анкилозирования сустава. Но если ранение сустава прошло без нагноения, есть надежда на сохранение движений и в то же время имеются показания к наложению гипсовой повязки, то последнюю надо часто менять под различным углом сгибания локтевого сустава.

Отрыв olecranon обязательно сопровождается отхождением его кверху благодаря тяге трехглавой мышцы. Гипсовая повязка, наложенная в разгибательном положении руки тотчас после повреждения, удерживает правильную установку отломков. В дальнейшем, при образовании мягкой мозоли, постепенно переводят руку, с помощью гипсовой повязки, в сгибательное положение. В случае несращения перелома показано оперативное лечение — сшивание отломков. После операции рука должна быть временно фиксирована также в разгибательном положении.

При переломе костей предплечья на протяжении диафиза без смещения отломков гипсовая повязка накладывается в среднем физиологическом положении руки. Если же имеется смещение отломков, то после вправления гипсовая повязка также

является показанной. В таком случае ее накладывают в наиболее выгодном положении руки для удержания отломков в соприкосновении и через некоторое время меняют, фиксируя руку в среднем положении. В обоих случаях повязка должна быть наложена на плечо, предплечье и кисть до основания пальцев.

При наложении повязки больной может находиться в лежачем и сидячем положении. К лежачему положению надо прибегать при тяжелом состоянии больного, при наложении повязки после операций, в связи с применением бинтовых тяг для лучшей установки отломков. Во всех остальных случаях можно накладывать повязку при сидячем положении больного.

Наложение повязки на всю руку без кисти

Один из помощников удерживает больную руку в рекомендованном положении за кисть и поддерживает ее около локтя. Врач равномерно распределяет ватные бинты от лучезапястного сустава до подмышечной впадины снутри и несколько выше снаружи. Чтобы вата не обрывалась и гипсовая повязка не раздражала кожу своими краями, лучше сверху и внизу вместо ваты прокладывать вкруг плеча и предплечья тонкую ватно-марлевую подстилку. Гипсовые бинты среднего размера у взрослых и несколько уже у детей ведутся в спиральном направлении на предплечье и на плече. Ввиду конусообразной формы предплечья приходится делать складки по возможности в разных местах. При согнутом локтевом суставе гипсовый бинт накладывается на область сустава по типу сходящейся повязки или восьмиобразными ходами, а при разогнутом — так же, как на плече, т. е. спирально. Первый слой бинта должен быть наложен слабо. Начиная со второго слоя, бинт несколько натягивают, увеличивая натяжение в известных пределах. На втором слое помощник захватывает пинцетом Кохера или Пеана верхнюю часть повязки с наружной стороны и оттягивает ее кверху для расправления образующихся внутренних складок. С этого же слоя проглаживают ходы бинта для лучшего их скрепления. С четвертого слоя можно начать моделирование повязки, которое производится обеими руками в обхват на плечевой части — кверху, а на предплечевой — книзу. Область локтевого сустава моделируют особым образом. Для такой повязки достаточно 5—7 слоев гипса. Под конец повязку шлифуют жидкой гипсовой кашицей, а по отвердевании — просто мокрыми руками. Повязку необходимо обрезать настолько, чтобы она не мешала движениям кисти и в плечевом суставе. Ватную или марлево-ватную подстилку заворачивают на повязку и закрепляют.

Глухие повязки, наложенные при переломах и после операций, рекомендуется рассекать гипсовыми ножницами тотчас по отвердевании. В сомнительных случаях, при образующемся отеке конечности, иссекается полоса шириной в 2—3 см на наружной стороне (рис. 128, 129).

Наложение повязки на всю руку с кистью

Помощник удерживает руку больного за второй-четвертый пальцы (мизинец оставляется свободным, чтобы не сдавливать кисть в поперечном направлении) одной рукой и за большой палец — в отведенном положении — другой рукой. Эта повязка накладывается так же, как предыдущая, с той лишь разницей, что она захватывает и кисть. Здесь марлево-ватная подстилка помещается не на лучезапястном суставе, а на кисти. Первые ходы бинта начинаются на кисти, обходят большой палец и дальше переходят на предплечье. На кисти накладывается такое же количество слоев гипса, как и на всей руке. Рассекается повязка по наружной стороне плеча, затем по направлению к большому пальцу и в этом же направлении на кисти (рис. 130).



Разрезная (с'емная) повязка

Глухую повязку вполне возможно превратить в с'емную. Для этого она рассекается так, как было сказано выше. Но, конечно, лучше наложить ее по специальному назначению. В таком случае марлево-ватная подстилка наверху и внизу не нужна, подстилочный слой ваты должен быть тоньше. Если локтевой сустав находится под углом, то эту область необходимо укрепить по сторонам будущего разреза двумя трех-

Рис. 128. Круговая повязка на всю руку без кисти, фиксирующая локтевой сустав под прямым углом. Отмеченная на наружной стороне повязки линия указывает место рассечения повязки для превращения ее в шинную. Линия рассечения повязки по внутренней стороне не видна. При рассечении повязки для превращения ее в с'емную (разрезную) линия сечения должна проходить от локтевого сгиба по направлению к большому пальцу.



Рис. 129. Круговая гипсовая повязка на всю руку без кисти, наложенная при передоме локтевого отростка в разгибательном положении руки.

слойными короткими, узкими лонгетами на третьем-четвергом слое повязки. Если накладывается повязка с кистью, то таким же обра-



Рис. 130. Круговая повязка на всю руку с кистью до головок пястных костей, наложенная после операции костной пластики обеих костей предплечья. Наверху и внизу завернута марлевоватная подстилка. Ввиду жалоб больного на давление повязки в области локтевого отростка здесь вырезано небольшое окошко.

зом укрепляется и область лучезапястного сустава с тыльной и ладонной стороны. Повязка обрезается так же, как и глухая. По



Рис. 131. Глубокая гипсовая шина для фиксации локтевого сустава, наложенная бинтовым способом.

отвердевании гипса повязку лучше не рассекать, а иссечь из нее полосу в 2 см шириной. Для удобства надо обшить повязку изнутри и снаружи легкой, но крепкой материей. По краям разреза к материи пришивают завязки.

Шинная повязка

Повязка, из которой будет сделана шина, накладывается так же, как и съемная, с той лишь разницей, что она укрепляется лонгетами по тыльной стороне

локтевого сустава и по ладонной стороне лучезапястного сустава. В зависимости от того, какой глубины хотят сделать шину, вырезают гипсовыми ножницами Штилле из всей наружно-передней стороны плечевой части повязки и тыльно-лучевой полосу той или иной ширины. Шину также желательно обшить материей или по-

крыть раствором желатины, аэролака, целлулоида. При ношении шина прибинтовывается (рис. 131). Шину можно сделать и лонгетным способом (описание см. ниже) (рис. 132).

Снятие слепка

Слепок предназначается для точного изготовления татора или шинно-гильзового аппарата. Вся рука смазывается вазелином. По наружной стороне плеча и лучевой стороне предплечья прокладываются крепкая крученая веревка, алюминиевая проволока или полоса линолеума. По тем же правилам, как и при повязке, накладываются 3—4 слоя гипсового бинта, которые хорошо проглаживаются для скрепления и моделируются. После отвердевания гипса слепок разрезается, снимается, края точно составляются, линия разреза промазывается гипсовой кашицей; слепок в 3 местах связывается и затем просушивается.

Окончатая и мостовидная повязки

Если имеется раневая поверхность или свищи, то при наложении глухой гипсовой повязки эти места, после предварительной стерильной перевязки, отмечают комками ваты. Эти участки повязки вырезаются настолько, чтобы свободно можно было делать перевязку. Окна надо вырезать осторожно, не нарушая прочности повязки. Лучше сначала сделать концом гипсового ножа щель, а затем вырезать окно гипсовыми ножницами. Если после вырезания нескольких окон повязка окажется неустойчивой, ее укрепляют между окнами лонгетами подходящей длины, ширины и толщины. Для этого надо сначала протереть повязку жидкой гипсовой кашицей, затем уложить лонгеты, скрепив их с повязкой 2—3 ходами гипсового бинта.

В тех случаях, когда раневая поверхность обширна и располагается в поперечном направлении или когда свищи окружают сустав, накладывается мостовидная повязка. Выше этой области и ниже ее накладывают самостоятельные повязки по тем же правилам. Они соединяются двумя мостами. Мосты делают из толстого проволоки, полосового железа, толстого картона. Лапки мостов



Рис. 132. Высокая гипсовая шина, наложенная лонгетным способом (из одной лонгеты) для фиксации локтевого сустава. Шина недостаточно глубока в области локтевого сустава; она должна прибинтовываться мягким бинтом.

крепко пригипсовывают. В некоторых случаях удается сохранить непрерывность повязки. В таком случае накладывается глухая повязка, из которой вырезается окно нужной величины, через него перекидывается мост, а гипсовая перемычка укрепляется дополнительно лонгетой.

Этапная повязка

В лечении сгибательной и разгибательной контрактуры локтевого сустава типичная этапная гипсовая повязка по Вольфу занимает определенное место. Накладывается обычная глухая повязка в положении возможной коррекции. Через 8—10 дней повязка циркулярно рассекается по линии сустава, рука устанавливается в лучшем положении и место разреза повязки закрепляется одним гипсовым бинтом. На той стороне, где коррекции мешают края гипса, их подрезают, вставляя на противоположной стороне между разошедшимися краями повязки распорку из пробки или плотную ватную подушечку (возможное давление пробки на ткани надо предотвратить ватной прокладкой). Через 8—10 дней скрепляющий бинт снимают, повторно достигают коррекции и вновь соединяют обе половины повязки гипсовым бинтом.

Так поступают впредь до полного излечения контрактуры (рис. 99, 100).

Этапное лечение контрактуры гипсовой повязкой можно проводить иначе: каждые 8—10 дней сменяется вся гипсовая повязка или только предплечевая часть при увеличивающейся коррекции.

Повязка по методу закрутки

Для лечения сгибательной и разгибательной контрактуры локтевого сустава может быть применена гипсовая повязка по методу закрутки. Накладывается глухая повязка на всю руку до лучезапястного сустава или непрерывная, или на плечо и предплечье отдельно. В первом случае повязка рассекается поперек, по линии сустава.

В остальном устройство закрутки ничем не отличается от такой на других суставах (рис. 86, 101, 119).

Гипсовая повязка по методу закрутки, наложенная на руку, причиняет больному большие неудобства. В этом отношении она не может конкурировать с этапной повязкой.

Лонгетные повязки

Лонгетная повязка для фиксации всей руки в ортопедии мало распространена. Чаще она применяется при переломах и накладывается, как правило, на голое тело, без ватной подстилки. Перед заготовкой лонгеты измеряется длина руки с кистью или без нее, окружность плеча и предплечья. Согласно полученным измерениям заготавливается лонгета в 8 слоев из гипсовых бинтов, хорошо смоченных и не туго отжатых, причем ходы их все время прогла-

живают для лучшей спайки отдельных слоев друг с другом. Врач и помощник берут лонгету с двух концов, накладывают на руку, рассекают с двух сторон на уровне локтевого сустава, чтобы она лучше прилегала к нему (края разреза накладываются друг на друга); на стороне большого пальца у его основания из лонгеты вырезается кусок в форме полукруга, чтобы палец мог вполне свободно двигаться. Лонгету тщательно приглаживают к поверхности руки, для чего лучше закрепить ее одним гипсовым бинтом. Во избежание сдавления мягких тканей на непокрытое лонгетой ме-

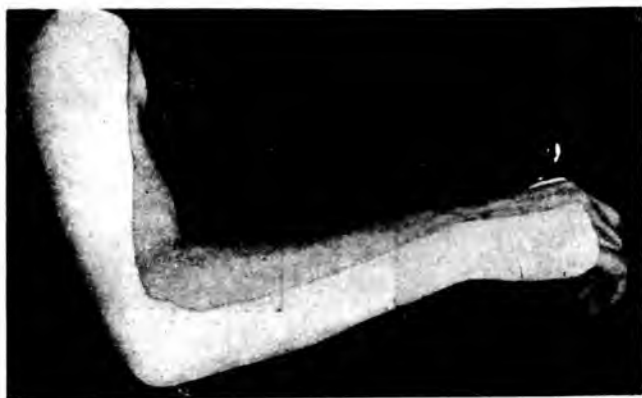


Рис. 133. Транспортная высокая лонгетная повязка (из одной лонгеты) на всю руку с кистью при переломе предплечья и плеча в нижней трети. Повязка должна быть закреплена гипсовым бинтом с ватной подстилкой на свободную от повязки поверхность руки.

сто кладется слой ваты. Моделирование повязки продолжается до полного отвердевания гипса. Можно закрепить лонгету и мягким марлевым бинтом, но это значительно затрудняет моделирование.

Обрезать лонгетную повязку следует только там, где она препятствует движениям нефиксированных суставов. Затем рука подвешивается на косынке.

Особое значение имеет лонгетная повязка на руку в военное время для эвакуации раненого. В тех случаях, когда из лонгетной повязки делается шина, ее снимают и соответствующим образом обрабатывают (рис. 132, 133).

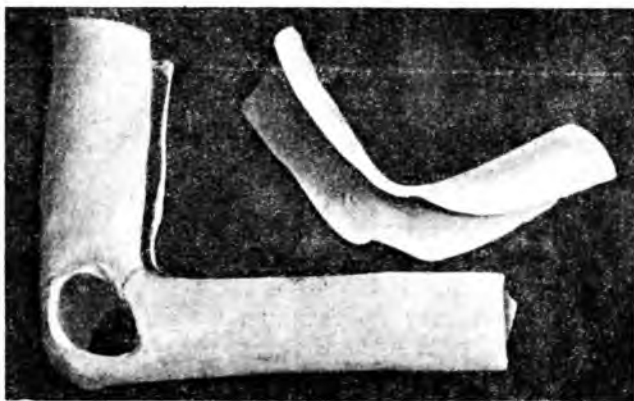
В тех случаях когда, при тяжелом ранении сустава и большой отечности тканей, не показана глухая гипсовая повязка, окончатая и мостовидная, можно применять снимающуюся лонгетную двусторчатую повязку. Сначала накладывается основная лонгетная повязка, на которой вырезаются с обеих сторон сустава окна. Затем на нее накладывается малая лонгетная повязка. Такая двусторчатая повязка, хорошо фиксируя сустав, легко снимается и надевается (рис. 134, А, Б, В).



А



Б



В

Рис. 134.

А — первый этап наложения двустворчатой лонгетной повязки с окнами на всю руку до головок пястных костей; *Б* — второй этап наложения двустворчатой повязки; *В* — снятая двустворчатая повязка.

ПОВЯЗКИ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ И КИСТЬ

Гипсовые повязки на предплечье и кисть применяются при гнойных и остро инфекционных заболеваниях в области нижней трети предплечья, лучезапястного сустава, кисти и пальцев, при хронических инфекционных заболеваниях тех же областей, главным образом при туберкулезе, а также при переломе в нижней трети предплечья, повреждениях лучезапястного сустава, переломе костей запястья, пясти и пальцев. Кроме того, эти повязки применяются после ряда операций на костях, суставах и мягких тканях нижней трети предплечья и кисти. Так как рабочим положением кисти признается тыльное сгибание на $15-20^\circ$ и легкое отклонение в локтевую сторону (угол $5-10^\circ$), то при заболеваниях, которые приводят к анкилозу лучезапястного сустава, кисти придается указанное положение.

При лечении перелома нижних эпифизов костей предплечья и после операций на костях и сухожилиях гипсовая повязка часто накладывается в том или ином неправильном положении кисти. Такое неправильное положение кисти, конечно, временное и вскоре должно быть исправлено.

Наложение круговой и разрезной (с'емной) повязки

Если больной находится под наркозом или необходимо произвести вытяжение предплечья, то для удержания руки под прямым углом в локтевом суставе один помощник захватывает плечо обеими руками, а другой удерживает руку за пальцы (одной рукой за второй, третий и четвертый пальцы, другой — за большой палец). Предплечье и кисть находятся в горизонтальном положении. Повязка накладывается от локтевого сустава до основания пальцев. Наверху у локтевого сустава и на кисти по всей окружности укладывается тонкая марлево-ватная подстилка, пространство между ними заполняется ватным бинтом. Узкие или средней ширины гипсовые бинты, смотря по размерам руки, накладываются на предплечье спирально со складками, в области лучезапястного сустава и кисти — восьмиобразно, чередуясь со спиральными ходами. Со второго слоя повязка оттягивается кверху пинцетами Кохера или Пеана с тыльной и ладонной стороны. С этого же слоя начинается проглаживание ходов бинта для более крепкой спайки. С каждым слоем натяжение гипсового бинта увеличивается. Моделирование повязки производится с третьего слоя, от лучезапястного сустава кверху, обеими руками, по типу массажного приема поглаживания, и от лучезапястного сустава к пальцам. Повязка должна повсюду плотно прилегать к поверхности руки, полностью воспроизводя ее форму. При этой повязке возможно ограничиться 5—6 слоями. Особое внимание надо обратить на место перехода предплечья в кисть. Обрезать повязку надо так, чтобы локтевой сустав мог сгибаться предельно, чтобы основание большого пальца было свободно, а остальные пальцы также имели возможность двигаться в пределах нормального

объема. Для большей прочности повязка шлифуется сначала жидкой кашицей, а затем просто мокрыми руками. Края марлево-ватной подстилки заворачиваются на повязку наподобие плотно сидящей манжетки. Лучшим местом для рассечения повязки является лучевая сторона. При таком положении разреза повязку легко снимать и надевать (рис. 135).

Разрезная (съемная) повязка накладывается так же, как и круговая, с той лишь разницей, что здесь применяется тонкая ватная подстилка. Разрезается повязка тотчас же по отвердевании гипса,



Рис. 135. Гипсовая круговая повязка для фиксации лучезапястного сустава и запястья при заболеваниях и повреждениях. Локтевой сустав и пальцы должны быть свободны в движениях. Отмеченные линии указывают место разреза повязки для превращения ее в ладонную шину.

после чего она просушивается и обшивается легкой, крепкой материей или промазывается изнутри и снаружи раствором желатинины. Для удобства к повязке приделывают завязки или шнуровку.

Шинная повязка

При заболеваниях лучезапястного сустава может быть применена шинная гипсовая повязка. Если к шине предъявляются большие требования, то лучше ее сделать из глухой пввязки, наложенной на тонкой ватной подстилке. В таком случае из нее высекают на тыле полосу различной ширины, отчего шина будет или более глубокой, или более мелкой (рис. 135).

Можно сделать шину из лонгеты, которая должна соответствовать предъявляемым требованиям. Шина должна иметь такую же длину, как и повязка, — от локтевого сгиба до основания пальцев, а по ширине должна охватить не менее $\frac{2}{3}$ окружности предплечья и кисти. Большой палец должен быть совсем свободен, кулак должен сжиматься беспрятственно, а локтевой сустав должен полностью сгибаться. Лонгета, сделанная согласно измерению из промоченных гипсовых бинтов в 6 слоев, накладывается

на голое предплечье и кисть с ладонной и боковых поверхностей. У основания большого пальца из лонгеты вырезается кусок полукруглой формы. Лучше лонгету прибинтовать хотя бы одним слоем гипсового бинта, чтобы иметь возможность хорошо моделировать повязку. По отвердевании гипса шина снимается и обрабатывается. При наложении шинной повязки, впредь до полного отвердевания, рука удерживается в нужном положении.

Снятие слепка

Предплечье и кисть смазывают вазелином. По лучевой или локтевой стороне прокладывают веревку или алюминиевую проволоку. Повязка накладывается из 3 слоев гипсового бинта, которые хорошо проглаживают; моделируют ее под конец. Слепок разрезают острым ножом и снимают, края точно составляют, место соединения промазывают гипсовой кашицей и завязывают в двух местах.

Повязки при переломе предплечья

Гипсовая повязка при переломе костей предплечья без смещения, часто наблюдаемом в детском возрасте, накладывается сравнительно легко. Труднее наложить гипсовую повязку при смещении отломков. В этих случаях имеет большое значение вправление отломков, абсолютно точное удержание руки во время наложения повязки, положение кисти в момент отвердевания гипса. Руки одного помощника на время вправления отломков и наложения повязки можно заменить специальной петлей, прикрепленной к стене и надетой на плечо при сидячем или лежащем положении больного. Помощник удерживает руку в правильном положении за пальцы, которые смазаны клеем и покрыты двуслойным куском марли. В углубление между первым и вторым пальцем закладывается тонкая марлево-ватная подушечка. На правой стороне правая рука захватывает большой палец, а левая — второй, третий и четвертый, на левой стороне — наоборот. Пятый палец не захватывается, чтобы не суживать кисти в поперечном размере, так как в противном случае после наложения повязки кисть окажется сдавленной. Предплечье находится под прямым углом к плечу и в среднем положении между пронацией и супинацией. При таком положении руки производится растяжение места перелома, вправление отломков и наложение гипсовой повязки. Ватная подстилка или вовсе не применяется, или накладывается тонким слоем. В зависимости от показаний повязка может быть наложена с фиксацией нижней трети плеча, что вполне допускает плечевая тяга (рис. 136).

Плечевая петля может быть заменена деревянной штангой, укрепленной на краю перевязочного стола в головном конце. Больной находится в лежащем положении. При вправлении отломков и наложении повязки штанга находится на передней стороне нижней трети плеча. Это приспособление удобно для наложения повязки без плечевой части при переломе в области нижних эпи-

физов костей предплечья. Помощник, удерживающий руку за пальцы, после вправления отломков, придает кисти пистолетное положение (отклонение в сторону локтевой кости и ладонное сгибание), тыльное положение или среднее положение в зависи-



Рис. 136. Только что наложенная, еще необработанная круговая гипсовая повязка при переломе костей предплечья в средней и нижней трети с захватом кисти и плеча. Локоть под прямым углом. Кисть в малом тыльном положении. Предплечье в среднем положении. Пальцы свободны.

мости от локализации, характера перелома и механизма повреждения. Повязка накладывается на тонкой ватной подстилке и обрабатывается так, как изложено выше (рис. 137). Для вправления



Рис. 137. Круговая гипсовая повязка при переломе нижних эпифизов предплечья в пистолетном положении Нелатона после вправления отломков. Пальцы и локтевой сустав вполне свободны. Через несколько дней повязка меняется при среднем положении кисти. Ватная подстилка завернута на краях повязки.

отломков при переломе костей предплечья в нижней трети и наложения повязки очень удобен аппарат Соколовского (рис. 138).

При соблюдении всех изложенных правил глухая гипсовая повязка никогда не даст осложнений, ссылаясь на которые некоторые специалисты возражают против нее. Но, несмотря на это,

все же рекомендуется рассечь ее на всем протяжении по тыльной поверхности или иссечь из нее полосу шириной в 2—4 см.

В легких случаях перелома эпифиза лучевой кости без смещения и со смещением отломков после вправления широко применяется лонгетная повязка, которая должна захватывать то же протяжение предплечья и кисти по длине, а по ширине не менее двух третей окружности. Кисть после вправления отломков устанавливается в тыльном или ладонном положении в зависимости от показаний. Лонгета готовится особо, как это описано выше. Техника ее наложения и отделка повязки также описаны выше (рис. 139).

Окончатая и мостовидная повязки

Для получения окончатой повязки лучше прежде наложить глухую повязку с отметкой местоположения будущих окошек, а затем, при отвердевании повязки, вырезать окна необходимой величины. Пользоваться лонгетами для наложения окончатой повязки не представляется возможным, так как, в конце концов, получится неустойчивая повязка.

В тех случаях, когда раневая поверхность обширна, особенно в поперечном направлении, окончатая повязка должна быть заменена мостовидной. Две части повязки, выше и ниже раневой поверхности, наложенные отдельно, соединяются двумя мостами из картона, обернутого гипсовым бинтом, из толстой проволоки, полосового железа. Техника наложения нам уже известна. В некоторых случаях удается применить непрерывную гипсовую повязку с большим широким окном, через которое перекидывается для укрепления повязки один мост.



Рис. 138. Лонгетная тыльная повязка, наложенная на аппарате Соколовского, после вправления отломков, при классическом переломе угла луча. Вид с тыла.

Этапная повязка

Нередко встречаются сгибательные и разгибательные контрактуры кисти различного происхождения — миогенного, неврогенного, рубцового и артрогенного, чаще смешанного. Среди методов лечения этих контрактур определенное место занимает этапная гипсовая повязка. При типичной этапной повязке выправление контрактуры происходит следующим образом. Первоначально накладывается глухая гипсовая повязка на предплечье и кисть, причем последнюю надлежит установить в возможной коррекции.

Через 8—10 дней повязка циркулярно рассекается по линии луче-запястного сустава, кисть устанавливается в лучшее положение и обе части повязки скрепляются узким гипсовым бинтом. Кистевая часть повязки может быть вовсе снята. Несколько выше рассечения повязки сдирают 3 слоя гипса, и эта часть повязки смачивается по всей окружности. Кисть вновь покрывается ватным бинтом, который подкладывается под край оставшейся повязки на предплечье. На кисть в положении коррекции и на ободранную часть повязки на предплечье вновь накладываются гипсовые бинты. Такой прием повторяют несколько раз до полного излечения.



Рис. 139. Тыльная лонгетная повязка при переломе обеих костей предплечья в нижней трети без смещения. Локтевой сустав и пальцы свободны в движениях. Повязка должна быть закреплена одним гипсовым бинтом с тонкой ватной подстилкой на свободную от повязки часть предплечья и кисти.

Нетипичная этапная повязка представляет собой обычную гипсовую повязку, сменяемую каждые 8—10 дней при увеличивающейся коррекции патологического положения кисти.

Повязка по методу закрутки

В тех случаях, когда контрактура не поддается лечению этапными гипсовыми повязками, можно применить гипсовую повязку по методу закрутки. Надо наложить глухую гипсовую повязку на предплечье и кисть и рассечь ее циркулярно по линии луче-запястного сустава или наложить отдельно повязку на предплечье и на кисть. На тыльной или ладонной поверхности предплечевой части повязки укрепляется под некоторым углом палка (техника ее прикрепления известна). На кистевой части повязки укрепляется деревянная пластинка, выступающая за края кисти (при сгибательной контрактуре с ладонной стороны и наоборот), к концам которой привязываются крепкие веревки, фиксированные в то же время к палке. Ежедневным постепенным закручиванием веревок добиваются полного устранения контрактуры.

Повязка при заболевании костей запястья и пясти

При гнойных и инфекционных заболеваниях в области запястья надо обеспечить кисти полный покой. Это достигается глухой гипсовой повязкой в положении легкого тыльного сгибания

кисти. Повязка должна быть наложена, как это описано выше, и хорошо моделирована; кистевая часть должна точно соответствовать ширине кисти, пальцы должны свободно двигаться, так же как и локтевой сустав. При необходимости эта повязка может быть рассечена и превращена в с'емную повязку или ладонную шину путем иссечения из ее тыльной поверхности полосы соответствующей ширины (рис. 135).

При заболеваниях костей пясти положение покоя лучше всего достигается легким тыльным сгибанием кисти и легким ладон-



Рис. 140. Круговая гипсовая повязка при переломе костей пясти без смещения. Кисть установлена в тыльном положении. Большой палец, ногтевые и средние фаланги, локтевой сустав свободны в движениях. Кистевая часть повязки должна быть достаточно широка.

ным сгибанием пальцев. В таком положении накладывается глухая гипсовая повязка, которая при показаниях легко превращается в с'емную повязку, а также шинную путем рассечения ее со стороны большого пальца или иссечения из тыльной поверхности соответствующей полосы. Повязка с одной стороны должна доходить до локтевого сустава и не стеснять его движений, с другой стороны — до головок основных фаланг, причем большой палец остается на свободе. Между пальцами прокладываются полосы двуслойной мягкой марли или тонкой ваты. Эта часть повязки ни в коем случае не должна сужать поперечного размера кисти, для чего в этой области не рекомендуется натягивать бинты, а лишь только моделировать повязку, удерживая кисть и пальцы во всю их ширину (рис. 140).

Повязка при контрактуре пальцев Дюпюитрена

После освобождения сухожилий сгибателей пальцев (чаще всего четвертого и пятого) от рубцов необходимо наложить гипсовую повязку на предплечье, кисть и пораженные пальцы в их корригированном положении. Такая повязка сменяется каждые 3 дня

до положения гиперкоррекции. Способствует этому послеоперационное отечное состояние всей оперированной области.

Техника наложения повязки мало отличается от предыдущих. Ватная подстилка на пальцах должна быть толще, чем в других местах. На предплечье преобладают спиральные ходы бинта, а на кисти — восьмиобразные (рис. 141).

Повязка при переломе костей запястья

Из костей запястья, по имеющимся данным, чаще всего подвергаются перелому ладьевидная и полулунная кости, без смещения отломков. Необходимо обеспечить области запястья абсолютный покой для восстановления нарушенного кровообращения сло-



Рис. 141. Гипсовая повязка, наложенная непосредственно после операции освобождения сухожилий сгибателей четвертого, пятого пальца от рубцовой ткани при контрактуре Дюпюитрена (первый этап). По краям повязки завернута марлевоватная подстилка.

манной кости, так как при несвоевременных движениях повреждаются развивающиеся кровеносные сосуды. При переломе со смещением или даже с вывихом, как это бывает на ладьевидной кости, конечно, наложению гипсовой повязки должна предшествовать репозиция отломков, вправление вывиха. Кервэн (de Quervain) описал случаи перелома ладьевидной кости с вывихом полулунной. Отмечается частый вывих полулунной кости, зависящий от разрыва связок. Репозиция — вправление отломков — достигается равномерной тягой за кисть по оси предплечья, с противотягой за плечо. Этот прием успешно проводится на аппаратах Соколовского, Ланда. Абсолютный покой области запястья достигается наложением строгой круговой гипсовой повязки от локтевого сустава до головок пястных костей. Повязка не должна препятствовать движениям в локтевом суставе и в пальцах, что имеет большое значение для улучшения кровообращения, нарушенного абсолютной неподвижностью лучезапястного сустава и сочленений запястья, на которой настаивает на основании своего обширного опыта Белер.

Кисть должна находиться в положении легкого тыльного сгибания и ульнарного отклонения. Помощник удерживает кисть в указанном положении (противотяга за плечо достигается руками, а также плечевой петлей, фиксированной к стене или удерживаемой вторым помощником). Тонкий слой ватного бинта несколько заходит за головки пясти и локтевой сустав. Гипсовые бинты среднего или малого размера, в зависимости от длины руки, накладываются точно от головок пястных костей до локтевого сгиба с ладонной стороны и несколько выше с тыльной. Первые два слоя накладываются свободно, затем бинты натягиваются. На кисти и лучезапястном суставе применяют в основном восьмиобразные ходы в обход большого пальца, который должен остаться свободным, на предплечье — спиральные со складками соответственно его конусообразной форме. Кисть не должна быть сжата, пястные кости в повязке располагаются свободно. Проглаживание ходов бинта начинается со второго слоя, а моделирование повязки — с четвертого слоя. Со второго слоя повязка оттягивается вверх с ладонной и тыльной поверхности двумя пинцетами Кохера или Пеана. Повязка накладывается в 6 слоев; по отвердевании ее и обработке ватная подстилка загибается на повязку и здесь закрепляется (рис. 135).

Повязка при переломе костей пясти

Из переломов костей пясти чаще всего встречается перелом основания первой, который описан Беннетом (Bennett). При этом переломе, локализованном у наиболее подвижного сустава большого пальца, затруднено удержание отломков в полном соприкосновении. Многие авторы, в том числе и В. В. Гориневская, высказываются в пользу оперативного лечения. Для лечения беннетовского перелома Белер считает необходимым комбинировать гипсовую шинную повязку с вытяжением. Анатомо-физиологические особенности этого перелома заставляют нас согласиться с комбинированным методом лечения, но гипсовая повязка должна быть глухой, а не шинной, так как в круговой повязке, хорошо моделированной, реже наблюдается смещение отломков, нежели в шинной.

Помощник удерживает кисть в легком тыльном сгибании за второй-четвертый пальцы одной рукой и за большой палец при максимальном отведении его другой рукой, причем большой палец подвергается непрерывной тяге. Для этого ногтевая фаланга большого пальца смазывается клеолом. По локтевой стороне предплечья и кисти укладывается тонкая ватная полоса шириной в 5—6 см, во избежание повреждения кожи при разрезании повязки. На остальном протяжении предплечья и кисти повязка накладывается без подстилки. На проксимальную треть первой пястной кости с лучевой стороны приклеивают при помощи клеола плотную марлево-ватную подушечку квадратной формы. Гипсовые бинты среднего и малого размера накладываются от локтевого сгиба до головок пястных костей, переходя с предплечья и кисти

на большой палец, который загипсовывается до ногтевой фаланги. После нескольких циркулярных ходов на большом пальце гипсовый бинт переходит с его лучевой стороны на лучезапястный сустав, затем на предплечье, где при каждом спиральном ходе делаются складки для лучшего прилегания бинта и т. д. до тех пор, пока не будет наложено 6 слоев гипса. Проглаживание ходов бинта и оттягивание повязки кверху пинцетом Кохера или



Рис. 142. Круговая гипсовая повязка на предплечье и кисть до головок пястных костей при беннетовском переломе. Большой палец загипсован в предельном отведении. Над основанием первой пястной кости сделано на повязке вдавление. При необходимости к повязке пригипсовывается проволочная шинка для вытяжения пальца за его верхушку тонкой проволокой из нержавеющей стали.

Пелана начинается, как обычно, со второго слоя. Особо тщательное моделирование повязки начинается с четвертого слоя, причем уделяется большое внимание переходу предплечья в кисть, кисти и большому пальцу. Подушечка должна быть плотно придавлена к указанному месту гипсовой повязкой, которая по всем ее четырем сторонам должна быть вдавлена. Остальные пальцы и локтевой сустав должны свободно двигаться. Если повязка накладывается, как рекомендует Шнек (Schneck), без давящей на место перелома подушечки, то оформление повязкой большого пальца должно быть абсолютное и промежутку между первой и второй пястными костями должно соответствовать на гипсовой повязке продольное глубокое вдавление (рис. 142).

Для одновременного применения вытяжения, что, конечно, имеет значение для удержания отломков в правильном положении, к повязке с ладонной стороны лучезапястного сустава и кисти пригипсовывается вдоль большого пальца проволочная шинка (рис. 143), которая выдается за его пределы на 4 см. К концу

шины прикрепляется проволока из нержавеющей стали, продетая через мякоть пальца.

При переломе других пястных костей, главным образом второй, четвертой, без смещения отломков, достаточно наложить гипсовую повязку от локтевого сустава до головок основных фаланг в тыльном положении кисти и легком сгибательном положении пальцев. Повязка должна быть хорошо моделирована. Большой палец, ногтевые и средние фаланги, а также локтевой сустав должны свободно двигаться. Повязка накладывается на тонкой ватной подстилке. В любой момент повязка может быть превращена в ладонную шину различной глубины путем иссечения из нее полосы той или иной ширины (рис. 140).

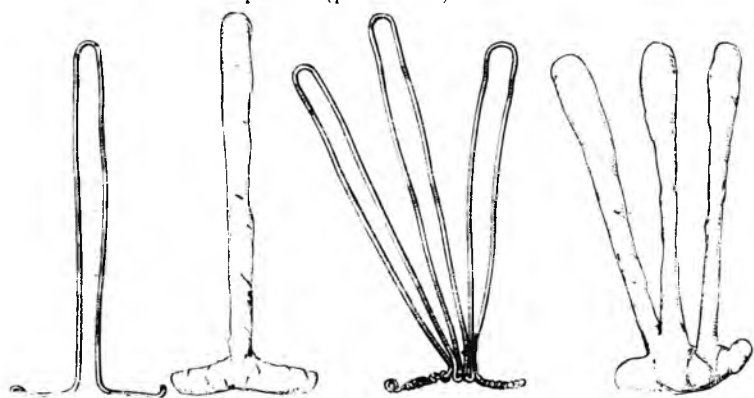


Рис. 143. Проволочные шинки, применяемые для лечения перелома пястных и плюсневых костей, пальцев кисти и стопы методом вытяжения, приспособленного к гипсовой повязке.

(Рисунок взят из книги Шнека.)

При переломе второй-четвертой пястных костей со смещением Беллер и Шнек рекомендуют применять гипсовую повязку с пальцевым вытяжением. Повязка накладывается в несколько приемов следующим образом. Сначала накладывается на предплечье и кисть без ватной подстилки от локтевого сустава до головок пястных костей тыльная лонгетная тонкая шина при тыльном положении кисти. Проволочная пальцевая шинка оберывается ватой и марлевым бинтом, укладывается на ладонную поверхность предплечья и кисти так, что ее основание (поперечный отрезок), изогнутое соответственно ладонной поверхности предплечья, приходится на края гипсовой шины, а остальная часть плотно прилегает к предплечью, лучезапястному суставу и кисти. У своего основания проволочная шинка фиксируется к лонгетной повязке мягким бинтом. Затем пальцевая шинка сгибается в ладонную сторону для установки соответствующего пальца в сгибательном положении. Палец временно фиксируется к проволочной шинке мягким бинтом. Несколькими слоями гипсового бинта, также от локтевого сустава до головок пястных костей, пальцевая шинка скрепляется с тыльной шиной и получается глухая гипсовая повязка с приспособлением для вытяжения сломанной пя-

стной кости за палец. Вся повязка в целом не должна стеснять движений локтевого сустава и остальных пальцев. Через мякоть пальца продевается тонкая проволока из нержавеющей стали, про-



Рис. 144. Наложение гипсовой повязки при переломе третьего пальца или пястной кости. Лонгетная шина, удерживающая кисть в легком тыльном сгибании. Пальцевая проволочная шинка концами своего поперечного отрезка прилегает к гипсовой шине с ладонной стороны и фиксирована мягким бинтом. Проволочная шинка изогнута и на ней располагается третий палец в среднем положении. Он также фиксирован мягким бинтом.

(Рисунок взят из книги Шнека.)

дергивается через деревянную пластинку в двух местах, отстоящих друг от друга на ширину прокола мякоти пальца, и прикрепляется к шинке (рис. 144, 145, 146).



Рис. 145. Та же повязка, как и на рис. 144. Кроме фиксированного пальца, остальные свободны в своих движениях.

При переломе нескольких пястных костей гипсовая повязка накладывается так же, но пальцевая проволочная шинка при од-

ном основании имеет необходимое количество ответвлений. Надеяться на хороший результат лечения перелома пястных костей во всех случаях при помощи описанной гипсовой повязки с вытяжением за палец не приходится, поэтому рентгеновское исследование должно вскоре после наложения повязки указать дальнейший путь лечения — консервативный или оперативный. В случае необходимости оперативного скрепления отломков следует после операции наложить такую же гипсовую повязку, как при переломе



Рис. 146. Та же повязка, как и на рис. 144 и 145. Лонгетная шина и проволочная пальцевая фиксированы гипсовым бинтом от локтевого сустава до головок пястных костей. На третий палец наложено вытяжение за его верхушку, через которую продета тонкая проволока из нержавеющей стали.

без смещения, — в тыльном положении кисти и в легком сгиба-
тельном положении пальцев от локтевого сустава до головок
основных фаланг (рис. 140).

Повязка при переломе пальцев

Современные статистики указывают на частоту перелома паль-
цев в следующей последовательности: пятый, второй, третий, чет-
вертый, первый. Из фаланг чаще всего повреждается основная,
затем ногтевая и реже всех средняя. На большом пальце ногте-
вая фаланга повреждается чаще, чем другие. Основная и средняя
фаланги чаще всего переламываются на диафизе, а ногтевая — у
основания. Нередки и множественные переломы, которые наблю-
даются главным образом на третьем и четвертом пальце. Надо
отметить, что лечению перелома пальцев уделялось мало внима-
ния, несмотря на то, что этот вопрос исключительно важен. Каза-
лось бы, что при переломах именно этого отдела двигательного
аппарата должна быть особо тщательно разработана методика ле-
чения. Лечение этих переломов проводилось в разогнутом поло-
жении пальца, причем иммобилизация пальца достигалась дере-
вянными и картонными шинками, гипсовыми повязками и такими
же шинками с вытяжением. В результате лечения оставались
стойкие разгибательные контрактуры поврежденных пальцев. Бе-
лер разработал иную методику, которая дает лучшие результаты.
В основе этой методики находится сгибающее положение паль-

на, которое если и оставляет после себя контрактуру, то временного характера. Это объясняется следующим образом. Боковой связочный аппарат межфаланговых суставов прикрепляется к головкам фаланг эксцентрично (ближе к тыльной поверхности), в силу чего при разогнутом положении пальца он первоначально расслабляется, а затем сморщивается. При согнутом положении пальца, наоборот, связочный аппарат напрягается и не сморщи-



Рис. 147. Такая же повязка, как и на рис. 144—146, наложенная при переломе второго-четвертого пальца. Проволочная шинка при одном основании имеет три лапки. Вид с тыльной пальцевой стороны. (Рисунок взят из книги Шпека.)

вается. Имеются и другие мотивы, убеждающие в обоснованности методики Белера: 1) только при сгибательном положении пальца остальные имеют возможность совершать полностью разгибательные и сгибательные движения; 2) на всякий случай остается функционально более выгодное положение.

Большой находится в лежачем положении с петлевой тягой за плечо. Палец анестезируется. На предплечье и кисть накладывается тыльная гипсовая шина в тыльном положении кисти, от локтевого сустава до головок пястных костей (движения локтевого сустава и пальцев должны быть свободны). У-образная пальцевая проволочная шинка обертывается ватой и марлевым бинтом, выгибается в ладонную сторону по собственной руке, после чего ладочным основанием накладывается на ладонную поверхность предплечья в дистальной трети так, чтобы лапка охватывала края шины, где закрепляется двумя ходами мягкого бинта. Выгнутая часть шинки точно подводится под переломленный палец и



Рис. 148. Та же повязка, как и на рис. 147. Вид со стороны большого пальца.



Рис. 149. Гипсовая повязка при отрыве сухожилия разгибателя, наложенная на палец до головки основной фаланги без подстилки, в предельно разогнутом положении.

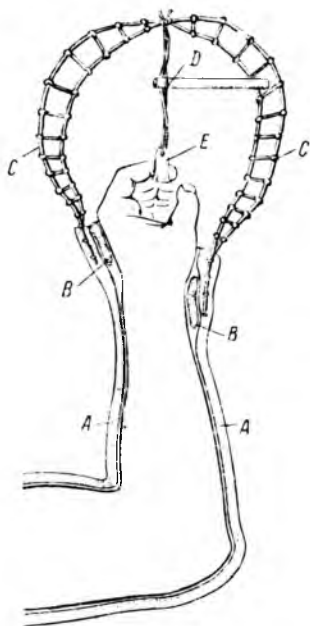


Рис. 150. Схема повязки для лечения контрактуры пальцев кисти методом закрутки:

A — гипсовая глухая повязка; *B* — вкладные ватные подушечки; *C* — шина Крамера, пригипсованная к повязке; *D* — палочка для закрутки; *E* — петли для вытяжения. (Рисунок взят из книги Шнека).

подхватывается двумя ходами мягкого бинта (рис. 144, 145). Несколько слоями гипсового бинта тыльная гипсовая шина и пальцевая шинка на том же протяжении превращаются в сплошную гипсовую повязку. Через мякоть пальца продевается нержавеющая тонкая проволока, концы которой продеваются через дырки небольшой дощечки (расстояние между ними равно ширине прокола мякоти пальца) и прикрепляются к концу пальцевой шинки (рис. 146).

При переломе нескольких пальцев техника наложения повязки такая же, только пальцевая шинка с одним основанием имеет необходимое количество ответвлений (рис. 143, 147, 148). При переломе третьего и четвертого пальца углы сгибания фаланговых суставов должны быть следующие: концевой 45° , средней 90° и основной 45° . При переломе большого пальца пальцевая шинка переключивается на 90° .

Повязка при отрыве сухожилия разгибателя пальцев

В свежих случаях отрыва сухожилия разгибателя пальцев желательно приблизить точку прикрепления к его концу. Для этого на палец накладывают 4—5 слоев узкого гипсового бинта, без подстилки, покрывая всю его поверхность до основной фаланги. Во время наложения повязки палец удерживают в разгибательном



Рис. 151. Гипсовая повязка с пригипсованной шиной Крамера в виде круга для открытого лечения ранения пальцев. У больного повреждение сгибательного сухожилия указательного пальца.

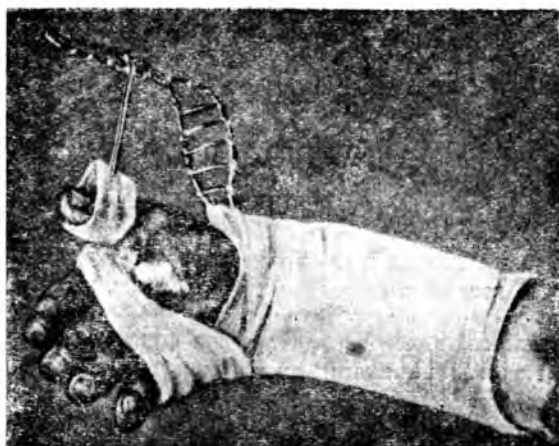
(Рисунок взят из книги Шнека).

положении, а во время отвердевания гипса сам больной опирается концом пальца во что-нибудь мягкое, например, в ком ваты, с целью получения максимального разгибательного положения концевой фаланги (рис. 149).

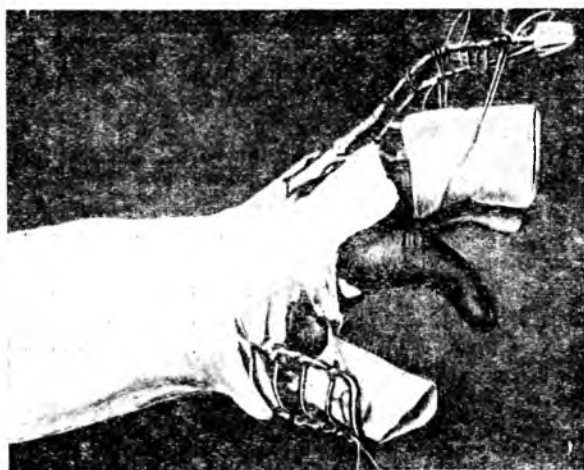
Повязка для лечения открытых повреждений пальцев

Накладывается глухая гипсовая повязка на ватной подстилке от локтя до головок пястных костей, как было изложено выше. На пятом слое к предплечевой части с ладонной и тыльной стороны

пригипсовывается шина Крамера, которая над кистью изогнута в форме круга. Кисть отстоит от шины на достаточном расстоянии,



А



Б

Рис. 152. Гипсовая повязка с пригипсованной шиной Крамера для лечения контрактуры пальцев различного происхождения:

А — при сгибательно-приведенной контрактуре большого пальца; **Б** — при сгибательной контрактуре первого, третьего, четвертого пальца.

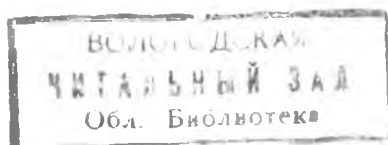
обеспечивающем свободную перевязку и применение вытяжения пальцев в целях борьбы с контрактурами (рис. 150, 151, 152, **А**, **Б**).

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Вступление	3
Краткие исторические данные о развитии гипсовой техники	5
Значение гипсовой повязки в ортопедии, травматологии, хирургии и невропатологии	8
Преимущества гипсовой повязки перед другими фиксирующими повязками	12
Разновидности гипсовой повязки и показания к ним	13
Гипс и его свойства	14
Материалы для гипсового бинта	16
Приготовление и хранение гипсовых бинтов	—
Материалы для подстилки гипсовой повязки	19
Гипсовые инструменты	21
Аппараты и приспособления, применяемые при наложении гипсовых корсетов и повязок	23
Организация гипсового кабинета и процесса наложения гипсовых повязок	30
Подготовка больного к наложению гипсовой повязки	34
Основные правила наложения гипсовых повязок	36
Осложнения, которые могут возникнуть после наложения гипсовой повязки, и меры к их предупреждению	38
Различные приспособления, укрепляющие и дополняющие гипсовую повязку	43
Техника разрезания и снятия гипсовой повязки и прорезания окошек . .	44
Уход за гипсовой повязкой	46
Исправление гипсовой повязки	47
Снятие гипсового слепка	48
Уборка после гипсовых работ	—
Различные способы наложения гипсовой повязки	49
Гипсовая повязка на голову (шлем)	50
Гипсовые корсеты	51
Наложение ошейника	54
Разрезной ошейник и снятие слепка	57
Наложение корсета с ошейником	—
Разрезной (съемный) корсет с ошейником и снятие слепка	60
Наложение корсета с воротником	61
Разрезной (съемный) корсет с воротником и снятие слепка	62
Наложение корсета с плечами	—
Наложение низкого корсета по Соловьеву	64
Наложение низкого корсета по Кало	68
Наложение низкого корсета по Чижицу	—
Разрезной (съемный) низкий корсет и снятие слепка	69
Повязка при кривошее	71

	Стр.
Ошейник при кривошее	73
Наложение корсета с головным кольцом по Вудльштейну	74
Корсет при боковом искривлении позвоночника	75
Корсет при задне-боковом искривлении позвоночника	—
Наложение низкого корсета в лежащем положении	78
Лонгетная повязка для фиксации шейного отдела позвоночника	81
Гипсовые кровати	—
Наложение кровати с головной частью	83
Кровать с полуворотником	86
Низкая кровать	87
Кровать при кифосколиозе	88
Гипсовые повязки при заболеваниях и повреждениях тазового пояса и нижней конечности	89
Гипсовые повязки для фиксации тазового пояса	93
Гипсовые повязки для фиксации и разгрузки тазобедренного сустава	94
Большая тазобедренная повязка	95
Наложение большой тазобедренной повязки в лежащем положении	—
Наложение большой тазобедренной повязки для хождения	98
Разрезная большая тазобедренная повязка и снятие слепка	100
Малая тазобедренная повязка	101
Наложение тазобедренной кровати	103
Повязка, комбинированная с корсетом	104
Двусторонняя тазобедренная повязка	107
Повязка при спастическом параличе	108
Повязка при врожденном вывихе бедра	109
Повязка при переломе шейки бедра	111
Окончатая и мостовидная повязки	112
Гипсовые повязки для фиксации и разгрузки коленного сустава	114
Наложение повязки со стопой и без стопы и снятие слепка	115
Послеоперационная повязка	118
Шинная повязка	—
Этапная повязка	120
Повязка по методу закрутки	121
Окончатая и мостовидная повязки	122
Лонгетная повязка	—
Гипсовые повязки для фиксации и разгрузки голеностопного сустава	124
Наложение круговой повязки и снятие слепка	—
Шинная повязка	127
Повязки при переломе голени и стопы	128
Повязка с каблуком	130
Повязка при косолапости	131
Повязка при плосковальгированной стопе	135
Повязка при hallux valgus	136
Этапная повязка	—
Повязка по методу закрутки	137
Окончатая и мостовидная повязки	138
Гипсовые повязки при заболеваниях и повреждениях плечевого пояса и верхней конечности	138
Повязки для фиксации плечевого пояса и их наложение	139

Наложение круговой повязки для фиксации плечевого сустава	141
Лонгетные повязки	143
Повязка при акушерском параличе	144
Окончатая и мостовидная повязки	—
Повязки на всю руку	146
Наложение повязки на всю руку без кисти	148
Наложение повязки на всю руку с кистью	149
Разрезная (съемная) повязка	—
Шинная повязка	150
Снятие слепка	151
Окончатая и мостовидная повязки	—
Этапная повязка	152
Повязка по методу закрутки	—
Лонгетные повязки	—
Повязки на предплечье и кисть	155
Наложение круговой и разрезной (съемной) повязки	—
Шинная повязка	156
Снятие слепка	157
Повязки при переломе предплечья	—
Окончатая и мостовидная повязки	159
Этапная повязка	—
Повязка по методу закрутки	160
Повязка при заболевании костей запястья и пясти	—
Повязка при контрактуре пальцев Дюпюитрена	161
Повязка при переломе костей запястья	162
Повязка при переломе костей пясти	163
Повязка при переломе пальцев	167
Повязка при отрыве сухожилия разгибателя пальцев	170
Повязка при лечении открытых повреждений пальцев	—



Издательство просит читателей сообщить отзывы о содержании книги и оформлении ее, указав свой адрес, профессию и возраст.

Письма направлять по адресу: Москва, Орликов пер. 3, Медгиз.

Редактор *Л. С. Островская*

Подписано к печ. 11/IX-1942 г.
Л83176. Печ. л. 11. Авт. л. 11,84.
Зн. в 1 печ. л. 48800. Тираж 5000.

Цена 3 р. 60 к.

2-я тип. „Московский
большевик“ Москва,
Петровка 17.
Зак. 83

Цена 3 р. 60 к.

3

П

16

и